



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Núcleo Docente Estruturante:

Prof. Esp. Angelo de Oliveira – Presidente
Prof. Ms. Marcello Batista Ribeiro – Membro
Profª. Dra. Darlene Figueiredo Borges Coelho – Membro
Prof. Ms. Paulo Roberto de Oliveira Borges – Membro
Prof. Ms. Antônio Lemos Régis – Membro

Porto Velho - RO
Novembro de 2014

REITORIA

Reitora: Profa. Dra. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho

Vice-Reitora: Profa. Dra. Maria Cristina Victorino França

PRÓ-REITORIAS

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis: Rubens Vaz Cavalcante

Pró-Reitor de Graduação: Jorge Luiz Coimbra de Oliveira

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Ari Miguel Teixeira Ott

Pró-Reitora de Administração: Ivanda Soares da Silva

Pró-Reitor de Planejamento: Osmar Siena

NÚCLEOS

Núcleo de Tecnologia: Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: Marcelo Vergotti

Núcleo de Ciências Humanas: Júlio César Barreto Rocha

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas: Gleimiria Batista da Costa

Núcleo de Saúde: Ivete de Aquino Freire

CAMPI UNIVERSITÁRIOS

Campus de Porto Velho: Sede

Campus de Ariquemes: Antonio Carlos Maciel

Campus de Ji-Paraná: Aparecida Augusta da Silva

Campus de Cacoal: Eleonice de Fátima Dal Magro

Campus de Guajará-Mirim: George Queiroga Estrela

Campus de Rolim de Moura: Orestes Zivieri Neto

Campus de Vilhena: Antônio Nogueira Neto

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO:

Prof. Me. Marcello Batista Ribeiro - Chefe

Profa. Dra. Carolina Yukari Veludo Watanabe - Vice-Chefe

Núcleo Docente Estruturante:

Prof. Esp. Angelo de Oliveira – Presidente

Prof. Me. Marcello Batista Ribeiro – Membro

Profa. Dra. Darlene Figueiredo Borges Coelho – Membro

Prof. Me. Paulo Roberto de Oliveira Borges – Membro

Prof. Me. Antônio Lemos Régis – Membro

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Endereço: Avenida Presidente Dutra, 2965 - Centro

76.801-059 - Porto Velho - Rondônia

Telefone: (69) 2182-2183

e-mail: reitoria@unir.br

e-mail: dacc@unir.br

URL da home page da UNIR: <http://www.unir.br>

URL da home page do DACC: <http://www.dacc.unir.br>

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
1 CONTEXTUALIZAÇÃO	7
1.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia	7
1.2 Contextualização da realidade econômica e social da região de abrangência do Campus.....	8
2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA.....	10
2.1 Objetivos do curso.....	10
2.2 Concepção do curso.....	11
2.3 Justificativa	12
2.4 Legislação	13
2.5 Perfil do egresso	13
2.6 Perfil do curso	16
2.7 Estrutura curricular	23
2.8 Representação Gráfica do perfil de formação desejado do curso	34
2.9 Avaliação e metodologias de ensino.....	36
2.9.1 Avaliação institucional.....	36
2.9.2 Avaliação do processo de ensino-aprendizagem	37
3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO.....	38
3.1 Gestão administrativa e acadêmica do curso	38
3.1.1 Dados do Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Ciências da Computação.....	38
3.1.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante	39
3.2 Recursos humanos.....	40
3.2.1 Corpo docente.....	40
3.2.2 Corpo discente.....	43
3.2.3 Técnicos administrativos.....	46
4 INFRAESTRUTURA	47
4.1 Estrutura administrativa do curso.....	47
4.2 Suporte administrativo.....	48
4.3 Equipamentos e laboratórios.....	48
4.4 Biblioteca.....	49
4.5 Infraestrutura básica utilizada no ensino	49
4.6 Acessibilidade	50
Referências	50

APRESENTAÇÃO

As transformações constantes pelas quais a sociedade passa, acabam atingindo todas as áreas do conhecimento e promovendo uma (re)significação das práticas e das relações sociais. Na área da Educação, essas transformações afetam diretamente as políticas educacionais que, por sua vez, provocam mudanças nas concepções sobre educação e sobre as práticas pedagógicas.

Frente a esta dinamicidade de mudanças e transformações, um projeto político pedagógico de curso representa uma proposta de gestão da ação educativa de instituições de ensino, focando a lógica da organização e do funcionamento de seus cursos. Representa, ainda, uma escolha de orientações teórico-epistemológicas e suas implicações práticas para a formação inicial e o desenvolvimento profissional do indivíduo.

Nesta perspectiva, este documento tem como objetivo aperfeiçoar o curso de Bacharelado em Ciência da Computação e adequá-lo às novas legislações vigentes. É um documento que considera o Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação para Cursos de Graduação em Computação e Informática, as diretrizes curriculares da CEEInf/Sesu/MEC, as diretrizes curriculares internas da UNIR e o perfil do corpo docente do Departamento de Ciências da Computação. Especificamente no que tange ao Bacharelado em Ciência da Computação, apresenta-se uma proposta curricular que busca a integração das diversas áreas do conhecimento a ela vinculadas, por meio de metodologias pautadas na interdisciplinaridade e na contextualização dos conhecimentos trabalhados, de modo a atender as demandas que se colocam para a vida social e para as práticas profissionais e de pesquisa das pessoas que por este curso passarão.

Uma das propostas deste projeto é a alteração do nome do curso de Bacharelado em Informática para Bacharelado em Ciência da Computação, atendendo às Diretrizes Curriculares para os cursos de Computação (Brasil, 2012).

Cabe destacar que, apesar do fato de que o Projeto Político-Pedagógico de um Curso de Graduação balizar as ações que serão tomadas neste ao longo de seu período de vigência, ele não constitui um fim em si mesmo. As inúmeras processualidades às quais ele está vinculado, ações essas, inerentes a uma sociedade em que a interconectividade de pessoas e processos sociais constitui um de seus aspectos fundamentais, faz com que este Projeto tenha de ser constantemente avaliado e reavaliado, de modo a atender da maneira mais fiel possível as demandas postas por esta mesma sociedade que está ao nosso redor.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição pública de Educação Superior criada pela Lei nº 7.011, datada de 08 de julho de 1982 e publicada no DOU de 09 de julho de 1982. Sua criação se deu logo após a criação do Estado de Rondônia (Lei Complementar no 47, de 22 de dezembro de 1981) e a mesma integra o Sistema Federal de Ensino nos termos da Lei 9.394/96. Possui estrutura multicampi e atua em todo o Estado de Rondônia. Sua sede administrativa localiza-se na Av. Presidente Dutra no 2965 - Centro, na cidade de Porto Velho. Possui campus nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

A missão da UNIR é produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculiaridades regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para a transformação social. Já a visão é consolidar-se como uma universidade multicampi que, a partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência nacional em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da sociedade.

A UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Possui os seguintes objetivos:

- Promover a produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural quanto regional e nacional;
- Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;
- Estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;
- Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;
- Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia e obedecidas as

normas legais superiores.

A UNIR em seus oito *Campi* distribuídos nos municípios de Rondônia, atendeu em 2012, 8.192 alunos matriculados na graduação, 612 (seiscentos e doze) docentes, 310 (trezentos e dez) alunos na Pós-graduação e 279 (duzentos e setenta e nove) técnicos administrativos¹.

A Universidade oferece à comunidade rondoniense 64 (sessenta e quatro) cursos de graduação (licenciaturas e bacharelados), 11 (onze) cursos de mestrado e 02 (dois) doutorados institucionais; 03 (três) mestrados (MINTER) e 07 (sete) doutorados (DINTER) vinculados a 53 (cinquenta e três) Departamentos Acadêmicos. Das graduações na modalidade à distância, 03 (três) são licenciaturas e 01 (uma) é bacharelado². Na área de graduação, a Pró-Reitoria de Graduação coordena os seguintes programas: Programa de Monitoria Acadêmica, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Programa de Educação Tutorial (PET), Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), além de coordenar os concursos públicos para docentes.

Nesta abrangência, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação, antes chamado de Bacharelado em Informática, insere-se no Departamento Acadêmico de Ciências da Computação, o qual faz parte do Núcleo de Tecnologia (NT), que antes fazia parte do antigo Núcleo de Ciências e Tecnologia (NCT), hoje denominado de Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET). O Núcleo de Tecnologia foi implantado pela Resolução nº 094/CONSAD, de 04 de novembro de 2010, o qual congrega os seguintes departamentos: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Informática (atualmente chamado de Departamento Acadêmico de Ciências da Computação, segundo projeto do Reuni).

O curso de Bacharelado em Informática foi criado pela Resolução n.º 122/CONSUN, de 13 de junho de 1997 e teve a primeira entrada de alunos em 1998. Uma das propostas aqui apresentadas é a **alteração do nome do curso de Bacharelado em Informática para Bacharelado em Ciência da Computação**, atendendo às Diretrizes Curriculares para os cursos de Computação (Brasil, 2012).

1.2 Contextualização da realidade econômica e social da região de abrangência do Campus

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação está situado no campus de Porto Velho.

¹ Fonte: Dados provenientes do Relatório de Gestão 2012(Março/2013) - PROPLAN/UNIR - <http://www.proplan.unir.br>

² Fonte: Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2013, p. 18, desenvolvido por Verônica R. S. Cordovil, Édson C. F. Araújo e Querla M. Santos.

Mas antes de descrever a realidade econômica e social deste município, é importante contextualizar a situação no Brasil e no estado de Rondônia.

O estado de Rondônia foi criado em 22 de dezembro de 1981, por meio da Lei Complementar nº 041, e foi instalado em 4 de janeiro de 1982, e nesses pouco mais de trinta anos tem expandido a produção agropecuária (setor que mais cresceu no período). Também tem melhorado suas posições na produção nacional - de 2002 até o ano de 2011 aumentou sua participação no cenário brasileiro, alcançando a 21ª posição. Em 2011 o PIB do Estado apresentou uma variação real anual de 10,0%, sendo o 3º PIB da região Norte. Ainda alcançou a 13ª posição nacional na relação PIB per capita e seu crescimento está acima do crescimento brasileiro que é de 2,7%. O setor agropecuário foi o responsável direto pelo crescimento econômico do estado. Seu rebanho bovino de 5.440.446 de cabeças teve um aumento significativo de 124%, totalizando uma quantidade absoluta de 12,2 milhões de cabeças, participando com 5,7% do rebanho nacional. A carne bovina responde atualmente por 60% das exportações do estado.

Por sua vez, o setor industrial responde hoje por 14,6% do PIB estadual e vem recebendo sucessivos investimentos em função das usinas do Rio Madeira. Os principais segmentos da indústria são o alimentício, frigorífico, construção civil e mineração. Em virtude da construção de duas indústrias de energia no estado, somente a produção de energia passou a agregar mais 64 milhões ao PIB estadual.

Em virtude da construção das usinas do Madeira, todo um setor industrial, ligado diretamente a esses investimentos de grande vulto, bem como a construção civil e, em seguida, o comércio, foram alavancados. Em função desses investimentos locais e acompanhando a tendência nacional, a indústria da construção civil teve um destacado crescimento nos últimos cinco anos. Um dos dados que evidencia essa realidade são as taxas de emprego que subiram de 5,56% em 2000 para 8,46% em 2010. Um aumento de 52%, ao passo que a média nacional foi bem menor e a taxa de crescimento absoluto registrou 7,40%. A indústria da construção civil corresponde a 62% do setor industrial no Estado, demonstrando assim a importância dessa atividade.

Entretanto, o setor de serviços foi o que mais cresceu no estado, mais especificamente, à taxa de 12,8% em termos nominais, sendo responsável por 60,8% do valor adicionado do Estado. As atividades de destaque foram administração pública, saúde pública e educação pública, com participação de 46,7% no valor adicionado do setor serviços; em seguida, vem à atividade comercial com 23,8% e o setor imobiliário contribuindo com 10,6%.

Rondônia conta ainda com um crescimento na renda per capita de 43,6%, elevando-se de R\$ 467,00 em 2000 para R\$ 671,00 no ano de 2010, superando até mesmo o crescimento médio

brasileiro de 34%. Os dados indicam que a economia do estado vem crescendo de forma constante e gradual, podendo-se inferir que se está diante de uma economia sustentável.

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 Objetivos do curso

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Rondônia tem como objetivo geral formar profissionais de Ciência da Computação competentes e aptos a promover o desenvolvimento tecnológico da área com o escopo de atender às demandas da sociedade e do mercado de trabalho, sendo capazes de adaptar-se às constantes evoluções desse campo do saber.

Os objetivos específicos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Rondônia são:

- Fornecer um embasamento necessário para que o bacharel em Ciência da Computação seja capaz de produzir conhecimentos científicos e tecnológicos com vistas a contribuir para o avanço dessa área no Brasil e mais especificamente na região ocidental da Amazônia;
- Propiciar fundamentos teóricos e práticos necessários para que o discente tenha condições de prosseguir na carreira acadêmica, em cursos de pós-graduação ou em atividades de pesquisa visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia;
- Formar profissional competente que possa atender às necessidades da sociedade moderna, construindo soluções computacionalmente viáveis e eficientes, envolvendo as mais variadas áreas da computação e integrando conhecimentos multidisciplinares;
- Formar profissional com uma postura pró-ativa que tem a capacidade de conceber e implementar projetos empreendedores que venham a contribuir para o desenvolvimento da área e possibilitar uma utilização mais racional da computação pela sociedade;
- Formar profissional consciente da necessidade de permanente atualização e plenamente capaz de acompanhar e se adaptar às constantes evoluções da área de computação;
- Formar o bacharel em Ciência da Computação como um profissional preocupado em exercer sua profissão pautado em elevados padrões de ética e moral, compreendendo o contexto social no qual está inserido e a legislação específica da área;

- Formar profissional consciente de seu papel na sociedade e conhecedor dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, mantendo uma visão humanística e consciente das implicações de sua atuação.

2.2 Concepção do curso

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Rondônia tem como premissas básicas manter sintonia com os padrões de qualidade definidos nacionalmente para cursos de computação e estar coerente com o Projeto Pedagógico Institucional. Sua concepção está orientada pelas diretrizes curriculares para cursos da Área de Computação e Informática e pelos documentos referentes ao Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação.

As diretrizes curriculares da área de Computação e Informática descritos no CNE/CES nº 136/2012 de 08/03/2012 definem que:

Os cursos que tem a computação como atividade fim visam a formação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico da computação. Os egressos desses cursos devem estar situados no estado da arte da ciência e da tecnologia da computação, de tal forma que possam continuar suas atividades na pesquisa, promovendo o desenvolvimento científico, ou aplicando os conhecimentos científicos, promovendo o desenvolvimento tecnológico. Deve ser dado nesses cursos uma forte ênfase no uso de laboratórios para capacitar os egressos no projeto e construção de software e no projeto de hardware. A instituição sede de um curso desta categoria deve desenvolver atividades de pesquisas na área de computação e os alunos, dela participando, levarão para o mercado de trabalho idéias inovadoras e terão a capacidade de alavancar e/ou transformar o mercado de trabalho. Assim, são recursos humanos importantes para o mercado do futuro, através de atividades empreendedoras, das indústrias de software e de computadores. Os egressos desses cursos são também candidatos potenciais a seguirem a carreira acadêmica, através de estudos pós-graduados. É recomendável que os cursos desta categoria sejam desenvolvidos em universidades que possuam pós-graduação na área de computação. Uma parcela grande dos professores responsáveis pelas disciplinas de computação devem dar dedicação integral à instituição com vistas às atividades de pesquisa, de extensão e de pós-graduação. O currículo desses cursos devem incluir um Trabalho de Diplomação (trabalho de conclusão de curso), a ser desenvolvido durante um semestre, que contribua para o desenvolvimento tecnológico da computação. Esses cursos, dados suas características, preferencialmente, devem ser desenvolvidos nos turnos matutino ou vespertino. Estima-se que o mercado necessite de 25 a 50% de egressos desses cursos sobre o total de egressos necessários para o mercado de computação. Esses cursos são denominados de Bacharelado em Ciência da Computação ou Engenharia de Computação.

Além disso, as diretrizes para os cursos que tem a computação como atividade fim, como o Bacharelado em Ciência da Computação, direcionam a formação de recursos humanos para evolução tecnológica da computação, sintetizando que os cursos devem dar uma forte ênfase no uso de laboratórios para capacitar os egressos na utilização e desenvolvimento eficiente das tecnologias para esta área. Esses cursos enfatizam a tecnologia da computação e possuem um enfoque nas suas bases teóricas. Os egressos desses cursos são candidatos potenciais aos cursos de pós-graduação stricto-sensu, responsáveis pelo desenvolvimento científico da área de ciência da computação.

A estrutura curricular do curso e a metodologia aplicada em sua implementação oferecem ao aluno, ao mesmo tempo, uma formação com forte embasamento teórico-científico aliada a aspectos práticos que visam conhecer os princípios empregados na aplicação desta base no desenvolvimento tecnológico. A formação pretendida resulta, assim, de uma combinação apropriada entre a estrutura curricular e a metodologia do curso.

2.3 Justificativa

O avanço da tecnologia no mundo moderno tem sido extremamente rápido. Tecnologias em geral, e em particular, tecnologias associadas à ciência da computação, têm se tornado cada vez mais presentes no dia-a-dia das pessoas e afetado de forma significativa o modo como as pessoas vivem. Entre essas tecnologias, a ciência da computação destaca-se não só pela velocidade de seu desenvolvimento como também pelo seu aspecto multidisciplinar que faz com que ela interaja naturalmente com praticamente todas as outras unidades, desde as mais próximas, como engenharia e matemática, até áreas aparentemente não relacionadas, como arte e cultura e educação. Por isso, é de vital importância para uma universidade ter em seu elenco de cursos a Ciência da Computação, tanto para a geração de mão-de-obra qualificada, visando suprir diretamente as necessidades do mercado para profissionais de informática, como também para apoiar atividades de outras áreas.

No contexto local, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação ofertado pela Universidade Federal de Rondônia é único em suas características curriculares, sendo o único curso em sua modalidade oferecido em caráter público. Outro aspecto a ser tomado em conta é o fato de que hoje em dia a Ciência da Computação permeia praticamente todas as áreas do conhecimento numa influência que tende a aumentar, sendo importante ressaltar que o caráter multidisciplinar da Ciência da computação oferece diversas oportunidades de interação (inclusive) com outras áreas da universidade.

Finalmente, a oferta do curso de Bacharelado em Ciência da Computação irá não somente formar mão-de-obra qualificada necessária, como também terá o potencial de fortalecer a economia da região.

2.4 Legislação

Considerando que nos últimos anos foram introduzidas várias mudanças no sistema educacional brasileiro que afetam diretamente a organização curricular em todos os níveis do sistema, surgiu a necessidade de separação dos cursos de licenciatura e de bacharelado. Assim, este PPC se apoiou na legislação abaixo discriminada, entre outras:

- Aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 9394 - LDBN em fins de 1996 que estabeleceu a Década da Educação com a meta de qualificar em nível superior todos os professores da Educação Básica do país (Brasil);
- Aprovação pelo Congresso Nacional de Educação do Parecer CNE/CES nº 136/2012 de 08/03/2012 que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Computação, e prevê as alternativas de curso para bacharelado em Ciências da Computação, bacharelado em Sistemas de Informação, bacharelado em Engenharia de Computação, e Licenciatura em Computação;
- Resolução nº 313/CONSEA, de 03 de julho de 2013, que regula o compartilhamento de disciplina nos cursos da UNIR;
- Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004, e na Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de Junho de 2004 referentes à temática das Relações Étnico-Raciais;
- Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências;
- Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências;
- Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, instituindo Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como disciplina optativa para cursos de bacharelado;
- Lei Federal N. 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que disciplina no país a realização de estágios por estudantes de ensino superior.

2.5 Perfil do egresso

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação pretende nortear as ações didáticas e pedagógicas para formar profissionais dotados de uma consciência crítica e espírito científico, capazes de elaborar e reconstruir o conhecimento de forma a intervir na realidade, tornando-se

sujeitos de propostas próprias e aptos a participarem e contribuírem para o avanço democrático da sociedade brasileira.

Espera-se que os egressos dos cursos de bacharelado em Ciência da Computação:

1. Possuam sólida formação em Ciência da Computação e Matemática que os capacitem a construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas embarcados, gerar conhecimento científico e inovação e que os incentivem a estender suas competências à medida que a área se desenvolva;
2. Possuam visão global e interdisciplinar de sistemas e entendam que esta visão transcende os detalhes de implementação dos vários componentes e os conhecimentos dos domínios de aplicação;
3. Conheçam a estrutura dos sistemas de computação e os processos envolvidos na sua construção e análise;
4. Conheçam os fundamentos teóricos da área de Computação e como eles influenciam a prática profissional;
5. Sejam capazes de agir de forma reflexiva na construção de sistemas de computação por entender que eles atingem direta ou indiretamente as pessoas e a sociedade;
6. Sejam capazes de criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas complexos caracterizados por relações entre domínios de conhecimento e de aplicação;
7. Reconheçam que é fundamental a inovação e a criatividade e entendam as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.

2.5.1 Habilidades gerais

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação deve formar profissionais que revelem competências e habilidades comuns para:

1. Identificar problemas que tenham solução algorítmica;
2. Conhecer os limites da computação;
3. Resolver problemas usando ambientes de programação;
4. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
5. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
6. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e

competências organizacionais;

7. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito);
8. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação;
9. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho;
10. Ler textos técnicos na língua inglesa;
11. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional;
12. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada.

2.5.2 Habilidades específicas

Levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, os cursos de bacharelado em Ciência da Computação devem prover uma formação profissional que revele as habilidades e competências para:

1. Compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias relacionadas à Ciência da Computação para o desenvolvimento de software e hardware e suas aplicações;
2. Reconhecer a importância do pensamento computacional no cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios diversos;
3. Identificar e gerenciar os riscos que podem estar envolvidos na operação de equipamentos de computação (incluindo os aspectos de dependabilidade e segurança);
4. Identificar e analisar requisitos e especificações para problemas específicos e planejar estratégias para suas soluções;
5. Especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas;
6. Conceber soluções computacionais a partir de decisões visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos;
7. Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional;
8. Analisar quanto um sistema baseado em computadores atende os critérios definidos para seu uso corrente e futuro (adequabilidade);
9. Gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais;
10. Aplicar temas e princípios recorrentes, como abstração, complexidade, princípio de localidade de referência (caching), compartilhamento de recursos, segurança, concorrência,

evolução de sistemas, entre outros, e reconhecer que esses temas e princípios são fundamentais à área de Ciência da Computação;

11. Escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais;
12. Aplicar os princípios de gerência, organização e recuperação da informação de vários tipos, incluindo texto imagem som e vídeo;
13. Aplicar os princípios de interação humano-computador para avaliar e construir uma grande variedade de produtos incluindo interface do usuário, páginas WEB, sistemas multimídia e sistemas móveis.

2.5.3 Área de atuação do egresso

O egresso do curso de bacharelado em Ciência da Computação pode atuar em funções no mercado de trabalho, incluindo a área acadêmica. Algumas das funções dos egressos são predominantemente orientadas para realizar atividades de processos e outras para transformar processos, com o desenvolvimento de novas tecnologias.

2.6 Perfil do curso

2.6.1 Contextualização e funcionamento do curso

a) Nome do curso: Bacharelado em Ciência da Computação

b) Endereço de funcionamento do curso: Campus “José Ribeiro Filho”, Porto Velho. Localizado na BR 364, Km 9,5 – Sentido Rio Branco/ Acre.

c) Ato de criação para autorização e reconhecimento ou ato autorizativo anterior para renovação de reconhecimento:

O Curso de Informática, campus de Porto Velho, foi criado através da Resolução do CONSUN no. 122 de 13/01/1997, com início das suas atividades em 27/07/1998. O reconhecimento do curso pelo MEC ocorreu em 24/08/2005 através da Portaria MEC nº2937 e Parecer do SISU no. 1661/2005, para funcionar em duas modalidades: bacharelado e licenciatura, De modo a atender à Resolução 01/2002 do CNE/CP e à Nota Técnica nº 01/2014, da Diretoria de Regulação Acadêmica/PROGRAD/UNIR, publicada no Boletim de Serviço nº 44, de 27 de maio de 2014, os cursos de Bacharelado e Licenciatura são desmembrados. O presente projeto contempla o curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

d) Número de vagas pretendidas ou autorizadas:

Até o presente momento, o curso oferece 45 (quarenta e cinco vagas) para os dois graus (licenciatura e bacharelado), e só após o ingresso, o aluno optava pela licenciatura e/ou pelo bacharelado. O CONDEP / CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, por meio da Ata nº 04/DACC/UNIR de 05 de junho de 2014 aprovou a oferta de 45 (quarenta e cinco) vagas nos dois cursos, sendo 30 (trinta) vagas para o Bacharelado e 15 (quinze) vagas para a Licenciatura, seguindo a recomendação da Nota Técnica nº 01/2014, da Diretoria de Regulação Acadêmica/PROGRAD/UNIR, publicada no Boletim de Serviço nº 44, de 27 de maio de 2014, a qual diz que "os projetos deverão dividir as vagas autorizadas dentro do mesmo quantitativo ofertado nos vestibulares anteriores, especificando o quantitativo para a licenciatura e para o bacharelado, dada a nossa capacidade instalada" (grifo nosso).

e) Conceito Preliminar de Curso – CPC: A primeira avaliação ENADE foi realizado para os dois graus, licenciatura e bacharelado em Informática, em 2005, e recebeu conceito 3 (três). Segundo o Relatório de Curso ENADE 2011, o curso realizou prova na área de Ciência da Computação e, no Componente de Formação geral, obteve a nota média dos Concluintes na UNIR foi 56,9, e, no Brasil, 49,9. Com relação ao Componente de Conhecimento Específico, a nota média dos Concluintes na UNIR foi de 23,3, e no Brasil foi 27,0. O desempenho no ENADE/2011 foi 3 e o Conceito Preliminar do Curso (CPC) foi 3. Assim, como o CPC do curso foi 3, o curso obteve a Renovação de Reconhecimento do Curso pelo MEC, que expediu a Portaria nº 286, de 21/12/12, publicada no Diário Oficial da União nº 249, p.13-63.

f) Turnos de funcionamento do curso:

Atualmente, o horário de funcionamento do curso é no período matutino, das 07h50 as 12h10 com a duração de uma hora cada aula. Entretanto, para a nova adequação, o funcionamento será de **tempo integral (matutino e vespertino)**, mas mantendo a ministração da maior parte das disciplinas no período matutino quando possível.

g) Carga horária total do curso: 4.360 horas

A carga horária total do curso é de 4.360 (quatro mil trezentos e sessenta) horas, distribuídas da seguinte maneira:

- 3.140 (três mil cento e quarenta) horas de atividades teóricas;
- 340 (trezentas e quarenta) horas de atividades práticas (Atividades Práticas como

Componente Curricular - APCC)³;

- 320 (trezentas e vinte) horas de disciplinas optativas;
- 200 (duzentas) horas de estágio supervisionado;
- 160 (cento e sessenta) horas de trabalho de conclusão de curso;
- 200 (duzentas) horas de atividades acadêmico-científico-culturais (AACC).

h) Tempos mínimo e máximo para integralização:

A integralização do curso deverá ser cumprida em um mínimo de 04 (quatro) anos. Quanto ao tempo máximo, o NDE adotou parecer jurídico que defende a tese de que não há mais base legal para o estabelecimento deste parâmetro nos Projetos Pedagógicos do curso (Rodrigues, 2006).

i) Histórico do curso:

O Curso de Informática da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR foi criado através da Resolução do CONSUN nº 122 de 13/06/1997, com dois graus: bacharelado e licenciatura, com início das suas atividades em 27/07/1998. O curso teve sua proposta de grade curricular reformulada em 2003 para fins de adequação à Resolução CNE/CP 2 de 19/02/2002, e foi aprovada em 07/07/2003 pelo parecer 342/CGR/UNIR e pela Resolução nº 079/CONSEA/UNIR de 28/07/2003. O reconhecimento do curso pelo MEC ocorreu em 24/08/2005 através da Portaria MEC nº 2937 e Parecer do SISU no. 1661/2005.

A primeira turma fez vestibular em 1997 com início em fevereiro de 1998, sendo ofertadas 40 vagas a cada vestibular, até o ano de 2008. A partir de 2009, pelo Projeto REUNI (Resolução nº 009/CONSUN, de 24 de outubro de 2007), foram aumentadas 05 (cinco) vagas, totalizando, 45 vagas. Atualmente conta com quatro turmas, tendo formado onze turmas (2002 a 2013) num total de 172 profissionais nos graus licenciatura e/ou bacharelado.

Levando em consideração o Parecer CNE/CES nº 136/2012, que enquadra os cursos da área de computação em cinco alternativas: Bacharelado em Ciências da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e em Licenciatura em Computação, é que neste projeto pedagógico é alterado o nome do curso, para Bacharelado em Ciência da Computação, para se adequar às especificações das diretrizes curriculares.

Atualmente o curso faz parte do Núcleo de Tecnologia, sob responsabilidade do Departamento de Ciências da Computação.

³ As Atividades Práticas como Componente Curricular neste projeto optou-se por executá-las como parte integrante das disciplinas.

j) Integração entre ensino, pesquisa e extensão:

O tripé ensino, pesquisa e extensão é realizado e garantido pelo Departamento de Ciências da Computação e por seus docentes de forma contínua, permanente e interdisciplinar.

Com relação ao ensino, os alunos têm desenvolvido trabalhos via Monitoria. Com relação à pesquisa, a partir do ano de 2010, os alunos passaram a participar do Programa Institucional de Bolsas, Trabalho Voluntário de Iniciação Científica e Apoio (PIBIC) sendo que, até o momento, participaram do PIBIC 05 alunos, e no certame de 2014-2015, mais cinco alunos foram selecionados e estão desenvolvendo seus trabalhos. Isso ocorre devido à falta de doutores no Departamento de Ciências da Computação. Apesar de a qualificação na titulação de doutorado estar ainda em andamento, parte dos professores efetivos do Departamento de Ciências da Computação (DACC) estão vinculados a Grupos de Pesquisa de outros Departamentos e/ou Instituições, devido a falta de número suficiente de doutores para liderar grupos. São eles:

- Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química de Mato Grosso - LabPEQ - UFMT;
- Centro de Estudos para o Desenvolvimento Regional - CDR - UNIR;
- PRAXIS - UNIR;
- Modelagem de Sistemas Elétricos - UNIR;
- Observatório de Violência - UNIR;
- Centro de Estudo Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - CEDSA - UNIR;
- Grupo de Bases de Dados e Imagens -ICMC/USP.

Pela atuação dos docentes nos grupos de pesquisa citados, é possível observar a interdisciplinaridade dos projetos dos quais participam. Os docentes do DACC atuam nas áreas de pesquisa em educação, ciência da computação, matemática computacional, engenharia elétrica, engenharia civil, administração, biologia, medicina, enfermagem e geografia, e os alunos que têm como orientandos em pesquisa, atuam também nessas áreas e estão atrelados ao mesmo grupo de pesquisa de seu orientador.

Quanto ao desenvolvimento de Projetos de Extensão, o departamento tem desenvolvido atividades referentes à integração dos alunos no mercado de trabalho. O principal projeto é o da participação dos alunos na Maratona de Programação, que é um evento internacional, e que os alunos sempre têm alcançado a classificação Regional e participado do evento nacional.

São desenvolvidas, ainda, pelos professores do Departamento, as seguintes atividades:

- Programas de formação de professores municipais e estaduais em vários municípios do Estado (atividade contínua).

- Cursos de Especialização institucionais gratuitos.
- Colaboração com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação em cursos de capacitação de docentes e funcionários.
- Projetos de pesquisa, PIBIC.
- Projetos de extensão, PIBEX.
- Programa Emergencial de Formação de Professores em exercício da Educação Básica (PARFOR) em Informática.

Adicionado aos projetos e programas citados, a partir deste ano serão ofertados Cursos de Programação por meio de Projetos de Extensão, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos obtidos pelos alunos na área de programação, assim como possibilitar uma maior integração dos conhecimentos com aplicações em diversas áreas, dada a característica interdisciplinar da informática.

Além das atividades acadêmico-científicas, os alunos participam de atividades culturais, como a organização de barracas no Arraial da UNIR, sob a liderança do Centro Acadêmico. Além das atividades descritas, parcerias entre o Departamento de Ciências da Computação com o Departamento de Ciências da Educação e o Departamento de Artes estão em andamento para que sejam promovidas atividades culturais que possam enriquecer a formação dos futuros professores, como é proposto na Resolução CNE/CP 1 de 18/02/2002.

k) Titulação conferida aos egressos: Bacharel em Ciência da Computação.

l) Modos e períodos de ingresso e número de vagas por período de ingresso:

Em cada vestibular anual serão oferecidas 30 (trinta) vagas para o Bacharelado em Ciência da Computação, para ingresso no primeiro semestre letivo (já que também pretende-se que ingressem mais 15 alunos no Curso de Licenciatura em Computação, cujo Projeto Pedagógico Curricular também está em tramitação, uma vez que os dois cursos compartilham um número expressivo de disciplinas básicas comuns, no Eixo de conteúdos da área de Computação, ofertadas pelos especialistas do Departamento de Ciências da Computação).

De acordo com o Ato Decisório nº 160/CONSEA, de 29 de agosto de 2011, o acesso ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação dar-se-á via o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A oferta do curso é anual e seu período de ingresso, bem como a matrícula, ocorre no primeiro semestre do ano letivo. Havendo vagas remanescentes do processo seletivo via ENEM, a UNIR, com vistas ao preenchimento destas vagas, oferece também outras formas de ingresso no curso, conforme estabelecido pelo Regimento Geral e na Resolução nº 280/CONSEA, de 05 de

setembro de 2012, a saber:

- Processo Seletivo Complementar (Vestibulinho);
- Processo Seletivo Simplificado;
- Transferência compulsória;
- Portador de diploma de curso de nível superior;
- Programa de Mobilidade acadêmica interinstitucional e intrainstitucional.

Há ainda a possibilidade de ingresso no curso mediante transferência *ex-officio* conforme regulamentado pelo Regimento Jurídico Único (RJU).

m) Regime de oferta e de matrícula:

A oferta do curso é anual e, para o ingresso via processo seletivo regular, a matrícula inicial ocorre no primeiro semestre do ano letivo e as rematrículas serão realizadas semestralmente. Nas outras formas de ingresso, a oferta de matrícula deve observar as regulamentações vigentes na instituição em conformidade com as diretrizes nacionais. No caso específico de processo simplificado (vestibulinho), a matrícula só será efetivada caso não tenha ultrapassado o percentual de 25% da carga horária das disciplinas que o discente deseja cursar.

n) Calendário acadêmico:

O calendário acadêmico do curso de Bacharelado em Ciência da Computação segue o calendário acadêmico segundo as orientações da Diretoria de Registro Acadêmico validado pelos Conselhos Superiores, para a programação de suas atividades e aulas. Tal calendário compreende duzentos dias letivos em dois semestres com 20 semanas cada um. Nele estão incluídas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de algumas atividades acadêmico-científico culturais.

o) Distribuição da carga horária:

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem suas disciplinas distribuídas em oito (08) semestres. Visando promover flexibilidade e dinamicidade à estrutura curricular, o sistema de pré-requisitos mantém-se apenas para algumas disciplinas que requerem conhecimentos prévios e sistematizados para uma melhor compreensão de seus conteúdos. Além disso, os alunos desenvolverão atividades acadêmico-científico-culturais para enriquecimento do seu currículo.

Conforme o Currículo de Referência para Cursos de Bacharelado em Ciência da Computação (Sbc, 2005) e pelo Parecer CNE/CES nº 136/2012 (Brasil, 2012), os currículos dos cursos da área de Computação podem ser compostos por matérias da área de Computação e de outras áreas (Sbc, 2005).

A área de Computação compreende dois núcleos. O primeiro é o relacionado aos Fundamentos da Computação, compreendendo o núcleo de matérias que envolvem a parte científica e as técnicas fundamentais à formação sólida dos egressos dos diversos cursos de computação. O segundo núcleo é o de Tecnologia da Computação, o qual compreende o núcleo de matérias que representam um conjunto de conhecimento agregado e consolidado que capacitam o aluno para a elaboração de solução de problemas nos diversos domínios de aplicação.

As matérias de outras áreas estão organizadas da seguinte maneira:

- Matemática, que propicia a capacidade de abstração, de modelagem e de raciocínio lógico constituindo a base para várias matérias da área de Computação;
- Ciências da Natureza, que desenvolvem no aluno a habilidade para aplicação do método científico;
- Eletrônica, que fornece conhecimentos básicos para o projeto de circuitos eletrônicos usados em computadores; e
- Contexto Social e Profissional, que fornece o conhecimento sócio-cultural e organizacional, propiciando uma visão humanística das questões sociais e profissionais, em consonância com os princípios da ética em computação.

Considerando então os conteúdos formativos dispostos nas áreas acima, neste projeto pedagógico os componentes curriculares obrigatórios e suas respectivas cargas horárias estão divididos conforme descrito no Quadro 1.

Quadro 1-Componentes curriculares obrigatórios

Componentes curriculares obrigatórios	CH Mínima
Disciplinas da Área de Ciência da Computação e Eletrônica	1.880
Disciplinas da Área de Matemática	760
Disciplinas da Área de Ciências da Natureza	80
Disciplinas de Contexto Social e Profissional	420
Estágio Supervisionado	200
Disciplina Eletivas	320

Trabalho de Conclusão de Curso	160
Atividades Científico-Culturais	200
Atividades Práticas como Componente Curricular (APCC)	340

Quadro 2- Componentes curriculares complementares

Componentes curriculares complementares	CH Mínima
Disciplina eletiva	Optativa (0 a 180h)
Estágio extracurricular	Optativa (0 a 180h)

p) Descrição das formas de ingresso:

Processo seletivo regular conforme deliberado pelo CONSUN e complementar para preenchimento de vagas remanescentes na forma aprovada pelo CONSUN (atualmente via Vestibulinho). No caso de Transferência Compulsória, se adotará a legislação vigente. Em Regime Especial se aceitarão alunos para cursar disciplinas, desde que haja vagas disponíveis e os mesmos estejam matriculados em outro curso de graduação da área ou faça parte de algum programa que prevê esta modalidade de matrícula, como por exemplo, um Programa para a 3ª. Idade, Programa de Mobilidade Acadêmica, Interinstitucional e Intrainstitucional ou outras formas autorizadas pelo CONSUN. Também se acatará o deliberado pelo CONSUN quanto às Cotas previstas na política de ações afirmativas para indígenas, afrodescendentes e/ou outras.

2.7 Estrutura curricular

a) Componentes Curriculares Obrigatórios

Quadro 3- Disciplinas organizadas por área de concentração

Disciplinas de Ciência da Computação	CH
Eletrônica para Computação	80
Fundamentos da Computação	40
Programação I	100
Organização Computadores	80
Estrutura de Dados I	80
Programação II	80
Programação Orientada a Objetos	80
Estrutura de Dados II	80
Sistemas Operacionais	80
Teoria da Computação e Linguagens Formais	80
Redes de Computadores	80

Banco de Dados I	60
Laboratório de Banco de Dados	40
Introdução ao Desenvolvimento Web	60
Sistemas Distribuídos	60
Cálculo Numérico	60
Análise de Sistemas	60
Arquitetura de Computadores	60
Inteligência Artificial	80
Processos Estocásticos	80
Interface Homem/Computador	60
Engenharia de Software	80
Análise Orientada a Objetos	80
Compiladores e Linguagens de Programação	60
Computação Gráfica	60
Transmissão de Dados	60
Segurança da Informação	60
SUBTOTAL	1.880
Disciplinas de Matemática	
Matemática Geral	60
Cálculo I	100
Cálculo II	100
Calculo III	100
Lógica matemática	60
Matemática Discreta	100
Geometria Analítica	80
Álgebra Linear	80
Estatística e Probabilidade	80
SUBTOTAL	760
Disciplina de Ciências da Natureza	
Física Geral e Experimental I	80
SUBTOTAL	80
Disciplinas de Contexto Social e Profissional	
Língua Portuguesa	40
Sociologia Geral e do Desenvolvimento Tecnológico	60
Noções de Direito	40
Filosofia	40
Organização, Sistemas e Métodos	60
Gerência de Projeto	60
Gerência de Recursos Humanos	60
Empreendimentos em Informática	60
SUBTOTAL	420
Disciplina Eletiva	320
Estágio Supervisionado	200
Trabalho de Conclusão de Curso	160
Atividades Acadêmicas Científico-Culturais	200

Atividades Práticas como Componente Curricular (APCC)	340
TOTAL	4.360

b) Componentes Curriculares Complementares:

Além dos componentes curriculares obrigatórios descritos no Quadro 3, o aluno poderá integralizar Componentes curriculares complementares na forma de:

- Disciplinas eletivas a serem cursadas no próprio curso ou em qualquer outro curso da UNIR, bem como de outra IES;
- Estágio extracurricular de pesquisa ou profissional, conforme discriminado na Regulamentação do Estágio;
- Atividades Científico-Culturais que excederem às 200 horas obrigatórias.

c) Matriz Curricular por semestre

PRIMEIRO PERÍODO					
Disciplinas - Componente Curricular -	Pré-Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total
Matemática Geral		3	60		60
Língua Portuguesa		2	40		40
Sociologia Geral e do Desenvolvimento Tecnológico		3	60		60
Fundamentos da Computação		2	40		40
Eletrônica para Computação		4	80		80
Programação I		6	100	20	120
Lógica matemática		3	60		60
Filosofia		2	40		40
Noções de Direito		2	40		40
SUBTOTAL		27	520	20	540
SEGUNDO PERÍODO					
Disciplinas - Componentes Curriculares -	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total
Cálculo I	Mat. Geral	5	100		100
Organização de Computadores	Eletrônica para Computação	4	80		80
Programação II	Programação I	5	80	20	100
Estrutura de Dados I	Programação I	5	80	20	100
Matemática Discreta	Lógica Matemática	5	100		100
Geometria Analítica	Mat. Geral	4	80		80
SUBTOTAL		28	520	40	560
TERCEIRO PERÍODO					
Disciplinas - Componentes Curriculares -	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total

Cálculo II	Calculo I	5	100		100
Álgebra Linear	Mat. Geral	4	80		80
Estrutura de Dados II	Est. Dados I	5	80	20	100
Programação Orientada a Objetos	Programação I	5	80	20	100
Organização, Sistemas e Métodos (OSM)		3	60		60
Sistemas Operacionais	Org. Comp.	4	80		80
SUBTOTAL		26	480	40	520
QUARTO PERÍODO					
Disciplinas - Componentes Curriculares -	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total
Cálculo III	Cálculo II	5	100		100
Teoria da Computação e Ling. Form.	Est. Dados II, Mat. Disc.	4	80		80
Banco de Dados I	Sist. Oper., Est. Dados II	4	60	20	80
Redes de Computadores	Sistemas Operacionais	5	80	20	100
Física Geral e Experimental I	Cálculo I	6	80	40	120
SUBTOTAL		24	400	80	480
QUINTO PERÍODO					
Disciplinas - Componentes Curriculares -	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total
Gerência de Projeto	OSM	3	60		60
Laboratório de Banco de Dados	Banco de Dados I	5	40	60	100
Introdução ao Desenvolvimento Web	Prog. Ori. Objetos	4	60	20	80
Sistemas Distribuídos	Sist. Oper., Prog. Orien. Obj.	3	60		60
Estatística e Probabilidade	Cálculo II	4	80		80
Cálculo Numérico	Álgebra Linear, Prog. I	4	60	20	80
Eletiva I		4	80		80
SUBTOTAL		27	440	100	540
SEXTO PERÍODO					
Disciplinas - Componentes Curriculares -	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total
Análise de Sistemas	Banco de Dados I	3	60		60
Arquitetura de Computadores	Org. Comp.	3	60		60
Inteligência Artificial	Est. Dados II, Cálculo II	4	80		80
Interface Homem/Computador	Int. ao Desenv. Web	3	60		60
Processos Estocásticos	Est. e Probabilidade, Teoria da Comp. e Ling. For.	4	80		80
Gerência de Recursos Humanos	OSM	3	60		60
Empreendimentos em Informática	Gerência de Projetos	3	60		60
Eletiva II		4	80		80
SUBTOTAL		27	540		540
SÉTIMO PERÍODO					
Disciplinas - Componentes Curriculares -	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total
Engenharia de Software	Anál. de Sist., Ger. Proj, Intro. Desenvol. Web	5	80	20	100
TCC 1	Análise de Sistemas,	4	80		80

	Int. Homem/Computador, Sistemas Distribuídos, Estatística e Probabilidade, Redes de Computadores				
Análise Orientada a Objetos	Análise de Sistemas, Prog. Orientada a Objs.	4	80		80
Compiladores e Linguagens de Progr.	Teoria da Comp. e Ling. For.	4	60	20	80
Computação Gráfica	Estrutura de Dados I	4	80		80
Eletiva III		4	80		80
SUBTOTAL		25	440	60	500

OITAVO PERÍODO

Disciplinas - Componentes Curriculares -	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	Total
Transmissão de Dados	Redes de Computadores	3	60		60
Segurança da Informação	Gerência de Projetos	3	60		60
TCC 2	TCC 1, Eng. de Software	4	80		80
Eletiva IV		4	80		80
Atividades Científico-Culturais*			200		200
Estágio Supervisionado		10	200		200
SUBTOTAL		24	680		680
TOTAL			4.020	340	4.360

*As Atividades Científico-Culturais deverão ser desenvolvidas ao longo de todo o curso, sendo que serão contabilizadas apenas no oitavo semestre, quando o aluno deverá comprovar que cumpriu as 200h obrigatórias destas atividades.

Quadro 4- Disciplinas eletivas

Disciplinas	Requisitos	CR	Carga Horária		
			CH	APCC	TOTAL
Teoria da Informação	Estat. Prob.	4	80		80
Programação para Dispositivos Móveis	Prog. Ori. Objetos	4			80
Semântica Formal	Teo. Comp. e Ling. Form.	4	80		80
Especificação Formal de Software	Semântica Formal	4	80		80
Algoritmos Avançados	Est. Dados II, Prog. II	5	80	20	100
Banco de Dados II	Banco de Dados I	4	80		80
Sistemas Multimídia		4	80		80
Processamento de Imagens	Estrutura de Dados II	4	80		80
Pesquisa Operacional	Cálculo Numérico	4	80		80
Tópicos Avançados em Computação I		4	80		80
Tópicos Avançados em Computação II		4	80		80
Governança de TI		4	80		80
Informática na Educação		4	60	20	80

Libras		2	40		40
Tecnologias de Ensino à Distância	Informática na Educação	5	60	40	100
Sociedade e Cultura Brasileira		3	40	20	60

d) Ementário: Apêndice 1

e) Alterações na Matriz Curricular:

A matriz curricular sofreu alterações para adequação ao Parecer CNE/CES nº 136/2012. Foram incluídas como disciplinas optativas novas para atender o que dispõe do Decreto nº 5.626/2005 e a Resolução CNE/CP 1/2004 referentes ao ensino da Língua Brasileira de Sinais e à temática das relações étnico-raciais (Libras, Sociedade e Cultura Brasileira). É importante ressaltar que além das disciplinas citadas, estudos referentes à temática das Relações Étnico-Raciais e Ambientais estão inclusos em diversas disciplinas. Assim, essas temáticas serão tratadas desde o primeiro período do curso até o oitavo.

Para atender às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em computação, Parecer CNE/CES nº 136/2012 (Brasil, 2012), foram realizadas as seguintes alterações.

Foram criadas novas disciplinas que serão obrigatórias: Sociologia Geral e do desenvolvimento Tecnológico (60h, o qual inclui a ementa de Sociologia e de Computadores e Sociedade), Fundamentos da Computação (40h), Eletrônica para Computação (80h), Organização de Computadores (80h); Laboratório de Banco de Dados (80h); Introdução ao Desenvolvimento Web (80h); Geometria Analítica (80h); Programação II (100h); Matemática Geral (60h - disciplina de nivelamento); Compiladores e Linguagens de Programação (80h), Processos Estocásticos (80h), Física Geral e Experimental (120h), Cálculo III.

As seguintes disciplinas eram optativas e passaram a ser obrigatórias, com carga horária alterada: Computação Gráfica (80h), Segurança da Informação (60h), Análise de Sistemas (80h), Programação Orientada a Objetos (100h), Análise Orientada a Objetos (80h).

As seguintes disciplinas foram excluídas: Inglês Técnico; Circuitos Digitais; Introdução a Informática, Simulação Discreta.

As seguintes disciplinas tiveram seus nomes alterados: "Fundamentos de Matemática" passou a ser "Matemática Discreta", com aumento de carga horária; "Cálculo 1 para Informática" passa a ser Cálculo I; "Cálculo 2 para Informática" passa a ser "Cálculo II"; "Técnicas de Desenvolvimento de Programas" passa a ser "Programação I", e tem sua carga horária aumentada; "Estrutura de Dados" passa agora a ser duas disciplinas, "Estrutura de Dados I" e "Estrutura de Dados II", "Projeto I" passou a ser TCC 1, e "Projeto II" passou a ser TCC 2, com pequenas

alterações em suas ementas.

As seguintes disciplinas tiveram sua carga horária alterada: Álgebra Linear (de 60h para 80h); Arquitetura de Computadores (de 80h para 60h); Engenharia de Software (de 80h para 100h).

As seguintes disciplinas foram fundidas em uma só: "Redes de Computadores I" (80h) e "Redes de Computadores II" (80h) agora passa a ser "Redes de Computadores" (100h); "Metodologia Científica" e "Projeto em Informática I" passa a ser "TCC 1"; "Teoria da Computação" (80h) e "Linguagens Formais" (60h) passam a ser "Teoria da Computação e Linguagens Formais" (80h); "Probabilidade" (60h) e "Estatística" (60h) passam a ser "Estatística e Probabilidade" (80h).

Disciplinas que antes eram obrigatórias e agora passaram a ser optativas: Banco de Dados II, Semântica Formal, Especificação Formal de Software.

Também são propostas novas disciplinas eletivas: Algoritmos Avançados, Pesquisa Operacional, Governança de TI, Tecnologias de Ensino a Distância.

As mudanças foram feitas para uma maior especificação do conteúdo das disciplinas, uma vez que o Projeto do curso atual não contemplava um Projeto Pedagógico e o currículo do curso foi sendo construído no processo de implantação, uma vez que, à partir da criação do mesmo, foram sendo contratados os profissionais das diferentes especialidades. Assim, à medida que iam sendo ministradas as disciplinas, os professores foram propondo os programas e experimentando metodologias e técnicas em sua prática de sala de aula. A partir da avaliação destas práticas e dos produtos delas os professores e alunos foram refletindo, reformulando e inovando na construção de um currículo que permitisse que os objetivos pretendidos fossem atingidos o mais plenamente possível, dentro das condições concretas com que nos deparamos e da atualização dos conhecimentos nas diversas áreas.

Devido ao fato de as Novas Tecnologias Digitais emergirem com muita força na sociedade contemporânea e sua utilização na educação, especialmente no Ensino Superior, o uso destas vem se tornando indispensável. Além disso, no contexto amazônico desponta como uma alternativa para suprir as necessidades diversificadas de formação, qualificação e atualização de profissionais, contribuindo para a democratização do ensino, constituindo-se um importante instrumento de inclusão no universo digital, ampliando a capacidade do país de compartilhar conhecimento e informações.

Compreendendo que a presença do aparato tecnológico por si só não é suficiente para garantir mudanças substanciais na prática docente ao se pretender a inserção tecnológica aliada a um salto qualitativo, decidiu-se por adotar uma metodologia que propusesse uma abordagem integradora e transformadora. Desse modo, o Projeto do Curso de Bacharelado em Ciência da

Computação se propõe a oferecer uma formação para os alunos durante o curso que faça uso pedagógico das NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação).

Considerando também a interdisciplinaridade da área de computação com outras áreas e saberes, é que neste Projeto Pedagógico de Curso optou-se por permitir que todas as disciplinas obrigatórias e eletivas sejam ministradas por um docente ou compartilhada entre dois ou mais docentes, sendo estes do mesmo departamento ou de departamentos diferentes, segundo consta na Resolução nº 313/CONSEA, de 03 de julho de 2013, que regula o compartilhamento de disciplina nos cursos da UNIR.

As alterações na matriz curricular do curso de Bacharelado em Ciência da Computação passam a ser aplicadas a partir do primeiro semestre de 2015. Os alunos que foram matriculados até o ano de 2014, no curso de Informática, que possibilita a formação nos graus de bacharelado e licenciatura, poderão optar, por meio de documento escrito, mudar para a nova matriz curricular do curso de Bacharelado em Ciência da Computação ou do curso de Licenciatura em Computação, não sendo possível a escolha de ambos, tendo o conhecimento de que algumas das disciplinas já cursadas não terão equivalência na matriz curricular proposta neste Projeto Pedagógico, o que poderá implicar no aumento do tempo previsto para a conclusão do curso. Uma vez realizada a mudança da matriz curricular antiga para a nova, em hipótese alguma será permitido que o aluno retorne à matriz curricular anterior.

Os aproveitamentos das disciplinas entre a matriz curricular do curso de Informática com habilitação nos dois graus (bacharelado e licenciatura) e a proposta neste projeto se dão conforme o plano de adaptação/equivalência curricular descrito no Quadro 5, Quadro 6 e no Quadro 7. No Quadro 5 estão as disciplinas que são equivalentes entre as duas matrizes curriculares. Assim, o aproveitamento de disciplinas neste caso se dá tanto do curso de Licenciatura e Bacharelado em Informática para o Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, e vice-versa. O Quadro 6 apresenta o aproveitamento de disciplinas da matriz curricular do curso de Licenciatura e Bacharelado em Informática para o curso de Bacharelado em Ciência da Computação, mas não o inverso. Já no Quadro 7 estão as disciplinas de ambas as matrizes curriculares que não possuem relação entre si; isto é porque algumas disciplinas novas foram criadas no novo Projeto Pedagógico, outras foram excluídas e tiveram suas ementas distribuídas em outras disciplinas e outras porque as ementas não tinham compatibilidade de no mínimo de 75%, devido à defasagem do Projeto Pedagógico antigo. É importante destacar que ao final do curso, para integralização dos créditos, é necessário que o aluno tenha um mínimo de 4.360 horas.

Quadro 5- Quadro de equivalência curricular entre o curso de Bacharelado e Licenciatura em

Informática e o de Bacharelado em Ciência da Computação

Bacharelado em Ciência da Computação	CH	Licenciatura e Bacharelado em Informática	CH
Língua Portuguesa	40	Língua Portuguesa	60
Sociologia Geral e do Desenvolvimento Tecnológico	60	Sociologia	60
Fundamentos da Computação	40	Introdução a Informática	100
Programação I	120	Técnicas de Desenvolvimento de Programas	100
		Tóp. Esp. em Inf. I - Algoritmos	60
Lógica matemática	60	Lógica para Informática	60
Filosofia	40	Filosofia	60
Cálculo I	100	Cálculo I para Informática	80
Organização Computadores	80	Arquitetura de Computadores	80
Estrutura de Dados I	100	Estrutura de Dados	100
Matemática Discreta	100	Fundamentos Matemática de Informática	60
Cálculo II	100	Cálculo II para Informática	80
Álgebra Linear	80	Álgebra Linear	60
Programação Orientada a Objetos	100	Temas Esp. em Inf. II- Programação Orientada a Objetos	60
		Administração, Organização e Métodos	60
Organização, Sistemas e Métodos	60		
Sistemas Operacionais	80	Sistemas Operacionais	80
Banco de Dados I	80	Banco de Dados I	80
Gerência de Projeto	60	Gerência de Projeto	60
Introdução ao Desenvolvimento Web	80	Tecnologia associada a WEB <u>OU</u> Tópicos Esp. em Inf. IV - Programação para WEB	60
Análise de Sistemas	60	Análise de Sistemas	80
Interface Homem/Computador	60	Interface Homem Máquina	60
Inteligência Artificial	80	Inteligência Artificial	80
Engenharia de Software	100	Engenharia de Software	80
Teoria da Informação	80	Teoria da Informação	60
Semântica Formal	60	Semântica Formal	80
Especificação Formal de Software	60	Especificação Formal de Software	60
Banco de Dados II	80	Banco de Dados II	80
Sistemas Multimídia	80	Sistemas Multimídia	60
Processamento de Imagens	80	Tópicos Especiais em Informática II - Visão Computacional	60
Noções de Direito	40	Direito	60
Sistemas Distribuídos	60	Sistemas Distribuídos	60
Cálculo Numérico	80	Análise Numérica	60
Processos Estocásticos	80	Simulação Discreta	80
Gerência de Recursos Humanos	60	Gerência de Recursos Humanos	60
Empreendimentos em Informática	60	Empreendimentos em Informática	60
Análise Orientada a Objetos	80	Análise Orientada a Objetos	80
Computação Gráfica	80	Computação Gráfica	60
Transmissão de Dados	60	Transmissão de Dados	80
Segurança da Informação	60	Segurança e Proteção da Informação	60

Quadro 6- Quadro de aproveitamento de disciplinas da matriz curricular do curso de Licenciatura e Bacharelado em Informática para o de Bacharelado em Ciência da Computação, descrita neste projeto pedagógico.

Bacharelado em Ciência da Computação	CH	Licenciatura e Bacharelado em Informática	CH
Eletrônica para Computação	80	Circuitos Digitais	60
		Eletrônica Digital	60
Organização Computadores	80	Arquitetura de Computadores	80
Teoria da Computação e Linguagens Formais	80	Teoria da Computação	80
		Linguagens Formais	60
Redes de Computadores	100	Redes de Computadores I	80
		Redes de Computadores II	80
Estatística e Probabilidade	80	Probabilidade	60
		Estatística	60

Quadro 7- Disciplinas que não possuem equivalência nem adaptação curricular entre as matrizes curriculares

Bacharelado em Ciência da Computação	CH	Licenciatura e Bacharelado em Informática	CH
Matemática Geral	60		
Geometria Analítica	80		
Programação II	100		
Estrutura de Dados II	100		
Informática na Educação	80		
Libras	40		
Laboratório de Banco de Dados	100		
Arquitetura de Computadores	60		
Tecnologias de Ensino à Distância	100		
Sociedade e Cultura Brasileira	60		
Programação para Dispositivos Móveis	80		
Algoritmos Avançados	100		
Pesquisa Operacional	80		
Tópicos Avançados em Computação I	80		
Tópicos Avançados em Computação II	80		
Governança de TI	80		
Cálculo III	100		
Física Geral e Experimental	120		
Compiladores e Linguagens de Programação	80		
		Metodologia Científica	60

		Inglês Técnico	60
		Teoria da Educação Brasileira	60
		Projeto em Informática I	80
		Projeto em Informática II	80
		Informática na Educação	60

f) Descrição dos requisitos para integralização de currículo (com vistas à colação de grau):

Conforme descrito anteriormente, são necessários para a integralização de currículo:

- i. Carga Horária Mínima em Componentes Curriculares obrigatórios: 3.140h
- ii. Carga Horária Mínima em Componentes Curriculares Disciplinas Eletivas: 320h;
- iii. Estágio Curricular Supervisionado: 200h;
- iv. Atividades Científico-Culturais: 200h;
- v. Atividades Práticas como Componente Curricular: 340h;
- vi. Trabalho de Conclusão de Curso: 160h.
- vii. Realização da prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), caso seja convocado.

Assim, a carga horária total mínima para integralização do currículo é de pelo menos 4.360 horas contabilizadas como Componentes Curriculares Obrigatórios e Complementares. Nota-se que o currículo proposto atende à legislação vigente que os Cursos de Bacharelado em Ciência da Computação devem possuir um mínimo de 3.200 horas (Brasil, 2012).

g) Descrição da Avaliação do curso pelo ENADE:

O curso de Informática da UNIR participou do ENADE 2005, sendo um dos 33 cursos da Região Norte (esta teve a menor representação de cursos no Exame em 2005, com 6,1% em termos de Brasil). Nessa região, as instituições da rede privada participaram com 14 cursos, 42,4% do total regional, seguidas pelas instituições das redes federal (33,3%) e estadual (24,2%). A média nacional das notas do ENADE 2005 foi 35,5 para os concluintes, sendo que das universidades federais a média foi superior a esta (40,0) e a região norte obteve média inferior a média nacional (34,1).

Os alunos ingressantes e os concluintes do curso se submeteram à prova do ENADE e os resultados foram expressos em conceitos que variaram de 1 a 5 e, à medida que esse valor aumenta, melhor é o desempenho no exame. Segundo o site do MEC⁴, em 2005 o conceito obtido pelo Curso de Informática da Fundação Universidade Federal de Rondônia no ENADE foi 3, sendo o conceito de curso avaliado em 4.

Em 2011 a prova foi aplicada separadamente para os alunos da licenciatura e do

⁴ <http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/Njk5/9flaa921d96ca1df24a34474cc171f61/MTQ5Mw==> Acesso em 08/08/2014.

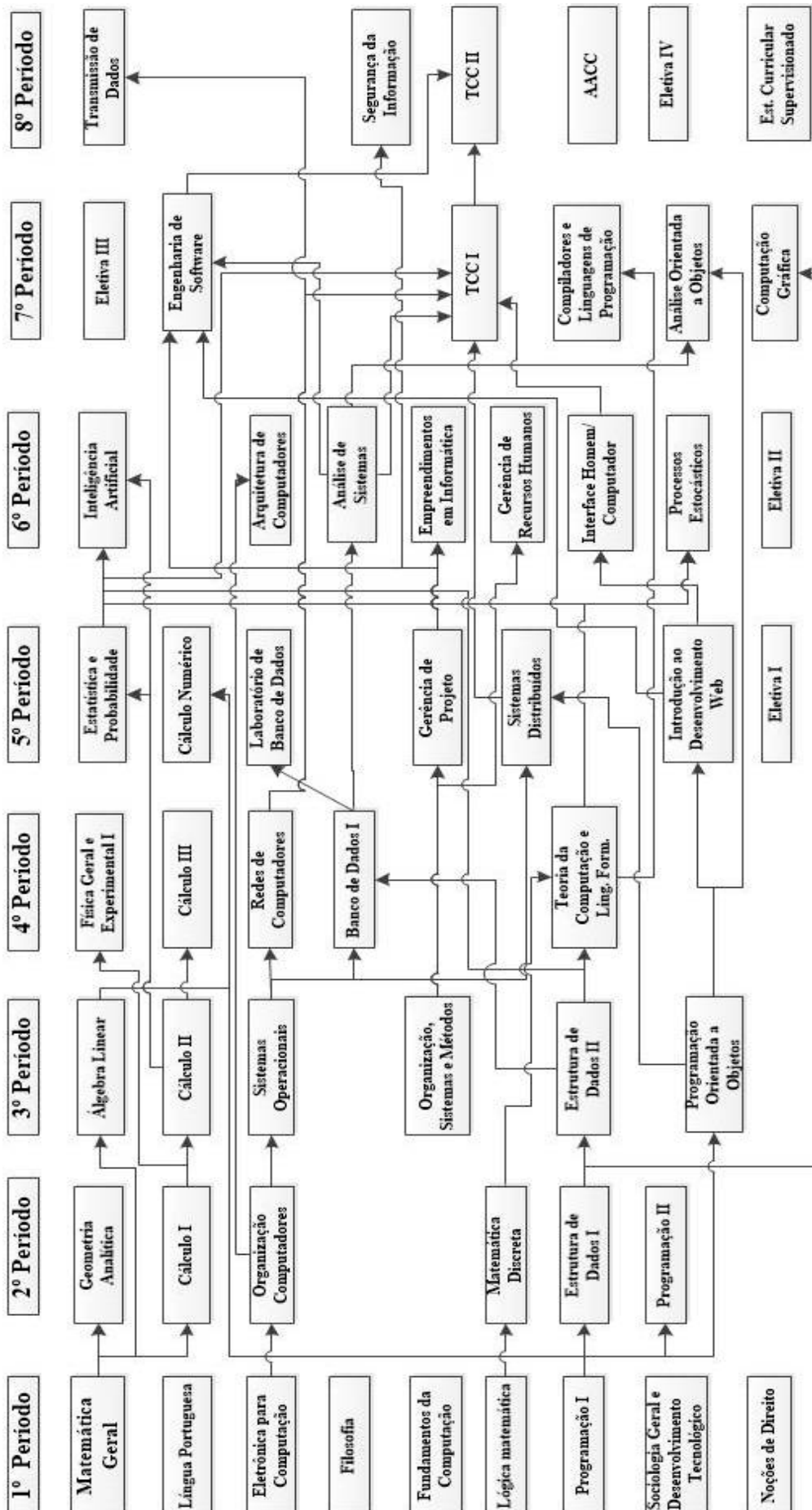
bacharelado, sendo que os alunos do bacharelado que realizaram a prova alcançaram o conceito 3, o que possibilitou a renovação do curso de Bacharelado em Informática segundo Portaria nº 286, de 21/12/12, publicada no Diário Oficial da União nº 249, p.13-63.

h) Regulamentação das Atividades Acadêmicas Científico-Culturais: ver Apêndice 2.

i) Regulamentação do Estágio Supervisionado: ver Apêndice 3.

j) Regulamentação do Trabalho de Conclusão do Curso: ver Apêndice 4.

2.8 Representação Gráfica do perfil de formação desejado do curso



2.9 Avaliação e metodologias de ensino

2.9.1 Avaliação institucional

Adotar-se-ão as normas regimentais da Comissão de Avaliação Institucional (CPA) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

Em 2004, o curso de Informática da UNIR teve as suas condições de oferta avaliadas por uma Comissão do MEC / INEP composta por especialistas externos que apontou a grave deficiência que se identifica na instituição com relação à infraestrutura. Em seu relatório final se pode ler (Camargo, 2004):

"Com relação à infraestrutura para o curso, pode-se destacar alguns dos graves problemas encontrados:

- Não há gabinetes de trabalho para os professores;
- Os equipamentos audiovisuais são em número muito pequeno;
- As salas de aula, em geral, não apresentam condições adequadas para uso de equipamentos audiovisuais, bem como pontos de rede para uso de computadores;
- O acervo bibliográfico está desatualizado e é insuficiente para o curso;
- O número de computadores/laboratórios de informática bem como as condições de uso dos computadores é insuficiente para atender ao curso."

Algumas destas deficiências foram sanadas. Por exemplo, as salas de aula agora possuem internet wi-fi, e todas são climatizadas, com mobiliário adequado; o departamento conta hoje com dois laboratórios de informática, sendo um com 30 computadores mais mesas disponíveis para uso de notebook, e um laboratório com 20 computadores novos. Ambos os laboratórios são climatizados, possuem janelas e possuem rede wi-fi. Muitos dos professores possuem gabinete de trabalho, mas não estão fisicamente próximos.

Com relação ao projeto curso, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) realizam a avaliação anualmente e fazem uso dos seguintes procedimentos, conforme estabelecido pela lei nº 10.861/2004: questionários, reuniões semestrais com representantes de turma, média de avaliação discente e docente, relatórios de estágio, resultados do ENADE, dentre outros.

A auto-avaliação do curso ocorrerá por meio de reuniões periódicas, tanto do NDE, quanto do colegiado, que inclui a representação dos alunos; análise da avaliação docente semestral, por disciplina, realizada pelos alunos; utilização dos resultados obtidos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); avaliação da inserção dos egressos no mercado de trabalho e nos programas de pós-graduação.

Quanto ao acompanhamento dos egressos, pretende-se estimular a realização de pesquisas

para acompanhamento de egressos (Souza, 1997). Também será possível realizar este acompanhamento por meio de reuniões, encontros, oficinas, questionário e entrevistas, visando analisar o desempenho dos egressos e realizar os ajustes necessários e o planejamento de ações que favoreçam o aperfeiçoamento do projeto pedagógico.

2.9.2 Avaliação do processo de ensino-aprendizagem

Considera-se a avaliação como uma forma de verificar o desempenho do processo de aprendizagem do aluno como algo positivo para seu crescimento intelectual, valorizando o aspecto individual e em grupo no decorrer de cada etapa, das diferentes fases de sua formação, visando um aperfeiçoamento contínuo e qualitativo, de acordo com as exigências propostas neste Projeto Pedagógico.

A avaliação será realizada de acordo com a normativa interna da Instituição, estabelecida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, por meio da Resolução 251/CONSEPE, Parecer 199/CEN (Unir, 1997), utilizando-se de instrumentos conforme as novas tendências pedagógicas.

Em termos de avaliação, será considerada uma só nota resultante da média das notas das avaliações aplicadas no semestre. A nota será expressa de 0 (zero) a 100 (cem) em números inteiros.

As disciplinas ofertadas pelo curso são compostas por uma carga horária, que varia de acordo com a disciplina correspondente à teoria e outra à prática. Portanto, a cada uma destas etapas caberá uma avaliação, informada por meio do plano de curso do docente, observando a forma avaliativa e seus critérios.

Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta). O discente que obtiver média inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva, de acordo com a Resolução 251/CONSEPE.

A avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 (cem), substituindo a menor nota obtida durante o período letivo.

Será considerada aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta).

Será considerada a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina, para aprovação quanto à assiduidade, conforme previsto em Lei.

Os casos omissos neste documento e que não se encontrarem na Resolução 251/CONSEPE serão solucionados pelo Conselho Departamental.

3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

Atualmente, em sua estrutura administrativa, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação faz parte do Departamento de Ciências da Computação, o qual está vinculado ao Núcleo de Tecnologia, no campus de Porto Velho, RO.

3.1 Gestão administrativa e acadêmica do curso

3.1.1 Dados do Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Ciências da Computação

Chefe do Departamento:

- Nome: Marcello Batista Ribeiro
- CPF: 390.831.872-68
- Titulação: Mestre
- Formação: Graduação em Bacharelado em Engenharia da Computação pela Universidade Paulista (1996, UNIP); Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela UNIR.
- Área de atuação: Atua na área de geociências, com ênfase em Sensoriamento Remoto, e também atua principalmente nos seguintes temas: redes, sistemas distribuídos, ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), aula virtual.

Vice-Chefe do Departamento:

- Nome: Carolina Yukari Veludo Watanabe
- CPF: 719.266.582-72
- Titulação: Doutora
- Formação: Graduação em Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica pela Universidade de São Paulo (2005, ICMC-USP); Graduação em Licenciatura em Matemática (2007, ICMC-USP); Mestrado (2007) e Doutorado (2013) em Ciências da Computação e Matemática Computacional (ICMC-USP).
- Área de atuação: Processamento de Imagens, Mineração de Imagens, Inteligência Artificial, Uso de Tecnologias na Educação.

É importante ressaltar que atualmente o Chefe do Departamento acumula as funções de chefe de departamento e de coordenador de curso. Com a separação dos graus de licenciatura e bacharelado, é imprescindível que sejam criados os cargos de Coordenador de Curso com sua devida função gratificada pela universidade, para que o chefe não acumule o trabalho de três

funções (chefe de departamento, coordenador do Curso de Licenciatura em Computação, coordenador do curso de Bacharelado em Ciência da Computação), além do trabalho que já tem como docente e pesquisador.

3.1.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante

Conforme o Parecer nº 04/CONAES, de 17 de junho de 2010:

O Núcleo Docente Estruturante NDE foi um conceito criado pela Portaria No 147, de 02 de fevereiro de 2007, com o intuito de qualificar o envolvimento docente no processo de concepção e consolidação de um curso de graduação. [. . .] o NDE é caracterizado por ser “responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso - PPC, sua implementação e desenvolvimento, composto por professores: a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b) contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso; e c) com experiência docente”.

[. . .]

A idéia surge da constatação de que um bom curso de graduação tem alguns membros do seu corpo docente que ajudam a construir a identidade do mesmo. Não se trata de personificar um curso, mas de reconhecer que educação se faz com pessoas e que há, em todo grupo social, um processo de liderança que está além dos cargos instituídos. Se a identidade de um curso depende dessas pessoas que são referências, tanto para os alunos como para a comunidade acadêmica em geral, é justo que se entenda e se incentive o reconhecimento delas, institucionalmente, para qualificar a concepção, a consolidação e, inclusive, a constante atualização de um projeto pedagógico de curso. Com isso se pode evitar que os PPCs sejam uma peça meramente documental.

Por sua vez, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), por meio da Resolução Nº 01, de 17 de junho de 2010, estabelece em seu artigo 2º que:

Art. 2o. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:

- I - Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
- II - Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
- III - Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
- IV - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

Assim, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação é órgão consultivo e de assessoramento ao colegiado do curso, responsável pela elaboração, implantação, desenvolvimento e reestruturação do projeto pedagógico do curso, bem como pela análise e supervisão da atualização dos conteúdos programáticos e das bibliografias obrigatórias e complementares. Sua principal função é elaborar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), definindo: 1) O perfil acadêmico do curso e a formação e o perfil profissional do egresso; 2) A fundamentação teórico-metodológica do currículo, a integralização de disciplinas e atividades; e 3) As habilidades e competências a serem atingidas e os procedimentos de avaliação.

Assim, atendendo ao disposto na Lei nº 10.861/2004 (Lei do SINAES), o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi instituído pela Portaria Nº 002/NT/UNIR de 25 de junho de 2014 (publicada no Boletim de serviço nº 55 de 26/06/2014), sendo composto pelos seguintes membros:

- Prof. Esp. Angelo de Oliveira - Presidente.
- Prof. Ms. Marcello Batista Ribeiro - Membro.
- Profa. Dra. Darlene Figueiredo Borges Coelho - Membro.
- Prof. Ms. Paulo Roberto de Oliveira Borges - Membro.
- Prof. Ms. Antônio Lemos Régis - Membro.

O funcionamento do NDE será regulamentado, posteriormente, por regulamento específico.

3.2 Recursos humanos

3.2.1 *Corpo docente*

O Departamento de Ciências da Computação possui um corpo docente constituído por professores efetivos (doutores e mestres) que foi se ampliando gradativamente, e, ao longo destes anos contou com a contratação provisória de professores substitutos e colaboradores (mestres e especialistas), buscando suprir as inúmeras carências de um corpo docente insuficiente para o desenvolvimento principalmente das disciplinas obrigatórias e optativas.

Atualmente, o Departamento de Ciências da Computação possui um quadro de 12 professores permanentes, sendo 01 doutor, 09 mestres e 02 especialistas, conforme descrição no Quadro 8, sendo que atuam nos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Licenciatura em Computação.

Quadro 8- Professores do quadro permanente - Bacharelado em Ciência da Computação

NOME COMPLETO	CPF	E-MAIL	GRADUAÇÃO	TITULAÇÃO
ALISSON DIÔNİ GOMES	948.561.502-78	alissondioni@gmail.com	Bacharel em Informática. Bacharel em Ciências Sociais.	MESTRE em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente
ANGELO DE OLIVEIRA	272.419.982-00	angelo@unir.br	Licenciatura em Matemática	ESPECIALISTA em Desenvolvimento para Web
ANTONIO LEMOS RÉGIS	051.749.612-72	regis@unir.br	Tecnólogo em Técnicas Digitais	MESTRE em Ciências da Computação
CARLOS LUIS FERREIRA DA SILVA	058.463.902-34	carlos@unir.br	Bach. em Ciência da Computação	MESTRE em Ciências da Computação
CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE	719.266.582-72	carolina@unir.br	Bach. Mat. Aplicada e Computação Científica. Licenciatura em Matemática.	DOCTORA em Ciências da Computação e Matemática Computacional
LILIANE DA SILVA COELHO JACON	015.478.888-06	liliane@unir.br	Tecnólogo em Processamento de Dados	MESTRE em Ciências da Computação
MARCELLO BATISTA RIBEIRO	390.831.872-68	mrribeiro@unir.br	Bach. Engenharia da Computação	MESTRE em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente
PABLO NUNES VARGAS	527.745.462-49	eng.pnv@gmail.com	Bach. Engenharia da Computação	ESPECIALISTA
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BORGES	447.603.297-49	paulo.borges@unir.br	Bach. Engenharia Elétrica	MESTRE em Ciências da Computação
RAIMUNDO JOSEDI RAMOS VELOSO	476.034.968-53	veloso@unir.br	Licenciatura em Matemática	MESTRE em Ciências da Computação
VALMIR BATISTA PRESTES	691.852.472-00	valmir@unir.br	Bach. Informática	MESTRE em Administração
VASCO PINTO DA SILVA FILHO	161.976.582-91	vasco@unir.br	Tecnólogo em Processamento de Dados	MESTRE em Ciências da Computação

Vários docentes deste Departamento também são professores de cursos de graduação da UNIR de outros departamentos, atuando principalmente na área de Informática Básica.

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação ainda conta com professores de outros departamentos para atuar em áreas específicas do conhecimento que oferecem disciplinas semestralmente.

Como pode-se perceber, há apenas um doutor no curso, sendo necessária a capacitação

docente dos demais. É importante ressaltar que dois destes professores estão cursando doutorado, um em Engenharia Elétrica e outro em Educação. Assim, conforme Resolução nº 283/CONSEA de 30/04/2013, "o departamento elaborará, anualmente, o Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente, conforme suas necessidades considerando os seguintes critérios:

I - GERAIS

- a) áreas de concentração que sejam fundamentais para fortalecer os grupos de pesquisa da Instituição;
- b) Cursos em cujas áreas de concentração existam carência de massa crítica e/ou presença de curso de pós-graduação lato ou stricto-sensu;
- c) Equilíbrio no aperfeiçoamento dos docentes, a fim de atender às prioridades e diretrizes acadêmicas da UNIR, além das necessidades regionais."

Observa-se que o quadro docente se enquadra em todas as disposições gerais da Resolução. No ano de 2014, foi aprovado o seguinte planejamento para capacitação docente, conforme está descrito no Quadro 9:

Quadro 9- Prioridade para qualificação das áreas de concentração do DACC.

Área de Concentração	Docentes	Titulação	Ordem de Prioridade
Ciências da Computação / Educação	Antônio Lemos Régis	Mestre	I
Ciências da Computação / Educação	Marcello Batista Ribeiro	Mestre	II
Ciências da Computação / Educação	Ângelo de Oliveira	Especialista	III
Ciências da Computação / Educação	Carolina Yukari Veludo Watanabe	Doutora	IV
Ciências da Computação / Educação	Carlos Luis Ferreira da Silva	Mestre	V
Ciências da Computação / Educação	Raimundo Josedí Ramos Veloso	Mestre	VI
Ciências da Computação / Educação	Vasco Pinto da Silva Filho	Mestre	VII
Ciências da Computação / Educação	Liliane da Silva Coelho Jacon	Mestre (Doutoranda)	VIII
Ciências da Computação / Educação	Paulo Roberto de Oliveira Borges	Mestre (Doutorando)	IX

Ressalta-se, entretanto, que este planejamento foi feito antes da contratação dos três novos docentes, Valmir, Alisson e Pablo, a qual ocorreu no segundo semestre de 2014, e esta relação deve ser atualizada no ano de 2015.

3.2.2 *Corpo discente*

A UNIR vem institucionalizando muitas ações para apoio ao discente ao implantar programas nacionais que visam possibilitar condições institucionais mínimas para a permanência do discente no período de sua formação acadêmica. Para tanto, busca cumprir com o conceito de referencial mínimo de qualidade estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), através do qual se verifica a adequação das políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados: acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) praticadas pela IES e há adequada relação com as políticas públicas e com o contexto social (Brasil, 2010b).

Dessa forma, as ações de apoio ao estudante na UNIR são viabilizadas, pelo Departamento de Ciências da Computação, da seguinte maneira: por meio de atendimento aos alunos em horário diferente do da aula, tanto pelos professores responsáveis pelas disciplinas quanto por alunos mais avançados (plantões "tira-dúvidas"); orientação de alunos visando seu desenvolvimento pessoal e sua plena inserção no espaço da universidade; encaminhamento de alunos aos órgãos de especialidade de psicologia da UNIR quando detectada pelos professores alguma defasagem no processo de aprendizagem; incentivo aos alunos de realizarem cursos de capacitação por meio dos projetos de extensão ofertados pelo DACC; incentivo aos alunos de participarem do Programa Ciências sem Fronteiras; apresentação aos alunos das políticas de apoio ao estudante oferecidas pela UNIR.

Além das ações realizadas pelo DACC, as políticas de apoio ao estudante na UNIR viabilizadas pela Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis implementam programas que visam propiciar condições favoráveis à integração na vida universitária, bem como a permanência no ensino superior. São eles:

- a) **Monitoria Acadêmica** - Investimento nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos discentes, através do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino.
- b) **Programa de Educação Tutorial (PET)** - Apoio aos grupos de alunos que demonstre potencial, interesses e habilidades destacadas nos cursos de graduação, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
- c) **Programa de Mobilidade Acadêmica** – Fomento que visa propiciar aos estudantes de

qualquer curso das IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação.

- d) **Programa de Inclusão** - Inclusão dos discentes com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas.
- e) **Programa de Atenção a Saúde do Estudante** - Busca a integralidade no cuidado dos aspectos físico, mental, social e cultural, para o desenvolvimento de um ambiente saudável dentro do espaço universitário.
- f) **Bolsa Santander** – Programa de bolsas de graduação que promove o intercâmbio entre universidades do Brasil e Portugal, visando a mobilidade acadêmica, incentivo ao desenvolvimento da pesquisa científica, da inovação e empreendedorismo sustentável na região.
- g) **Bolsas Acadêmicas** – Investimento que visa minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais e favorecer a permanência dos discentes na Instituição, até a conclusão do respectivo curso, por meio dos auxílios: alimentação, moradia, creche, transporte.
- h) **Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)** - Iniciativa à participação em projetos de iniciação científica, promovendo a possibilidade do fornecimento de bolsas e incentivos.
- i) **Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID)** – Estímulo a projetos de iniciação à docência visando o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.
- j) **Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX)** – Fomento que objetiva contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da participação de docentes e discentes de graduação em programas e projetos de extensão, para fortalecer a institucionalização da extensão universitária no âmbito dos Núcleos, Campi e Departamentos da UNIR.
- k) **Ciência sem Fronteiras** - Busca promover o intercâmbio dos alunos de graduação e pós-graduação, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, possibilitando estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação.
- l) **Política de promoção à acessibilidade e atendimento aos portadores de necessidades especiais** - Atenta ao que estabelece a Portaria do MEC nº 3284 de 07/11/2003 sobre os requisitos de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais na instituição de ensino superior, a UNIR ainda está implementando adequações que possibilitem a

eliminação de barreiras arquitetônicas nos espaços de uso coletivo, bem como recursos para apoio a aprendizagem, de modo a assegurar o livre acesso de locomoção e respeito aos estilos e ritmos de aprendizagem do discente. Contudo, já existem iniciativas quanto:

- I. Aos portadores de deficiência física:
 - Banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência física;
 - Portas com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira de rodas;
 - Blocos com rampas e barras de apoio, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas; e
 - Plataforma para cadeirante (elevador) no prédio da Biblioteca Central.
- II. Aos portadores de deficiência visual proporcionará:
 - Leitor autônomo e impressora a Braille;
- III. Aos portadores de deficiência auditiva oferecerá:
 - Intérprete de línguas de sinais, para tradução de palestras/conferências e, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação que expressem texto escrito ou quando não tenha expressado o real conhecimento do discente.
- IV. Para docentes, discentes e servidores portadores de deficiência ou mobilidade reduzida a UNIR dispõe:
 - Comissão de acessibilidade para propor políticas internas que assegurem ajuda técnica, programas de capacitação para a educação inclusiva, informações necessária para promover a inclusão dos servidores com necessidades especiais no seu local de trabalho e dos discentes com necessidades especiais na instituição;
 - Oferta de campanhas de sensibilização e de motivação para aceitação das diferenças.

Além dos programas de apoio à permanência ao discente, há também estruturas que dão suporte a formação acadêmica e profissional dos discentes. Para a realização das atividades existem órgãos da administração superior, suplementares e acadêmicos que, de forma centralizada, atuam no suporte técnico indispensável à diversidade e complexidade da função da instituição. Para tanto, a UNIR conta com os seguintes órgãos de apoio:

Biblioteca – Conta com uma área de 3.270 m² e um acervo composto por 8.721 exemplares e 3.604 Títulos. O atendimento realizado em 2012 pelo SiBi/UNIR foi de 42.459.

Editora EDUFRO – Dentre os objetivos destaca-se a difusão, por meio de publicação prioritariamente, teses de doutorado, revistas temáticas, publicações específicas de interesse institucional, dissertações de mestrado, além de dar suporte a outras produções originárias de pesquisa, ou obras de relevância artística e cultural.

Laboratório de Informática – Disponibiliza aos discentes 2 (dois) laboratórios para utilização de atividades acadêmicas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.

01 Restaurante e 02 Cantinas - Atendem a comunidade universitária oferecendo alimentação, mas uma das mais prementes reivindicações da comunidade estudantil é a construção de um **Restaurante Universitário** com espaço físico adequado e alimentação a preço subsidiado para a comunidade acadêmica.

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA) – Órgão responsável por resolver pendências que fogem ao âmbito ou competência do Coordenador de Curso e Chefe de Departamento.

Prefeitura de Campi- Possui a responsabilidade fazer a manutenção predial, urbanística, viária e propiciar as condições adequadas para o funcionamento de instalações físicas e equipamentos necessários a cada um deles, assim como por toda área de serviços gerais do campus da capital.

Espaço de Convivência - Espaços de convivência coletiva também ainda são muito restritos, e compreendem a área entre alguns prédios onde foram instalados bancos de concreto, plantadas mudas de árvores e disponibilizadas lixeiras para a coleta seletiva de lixo próximas a estacionamentos e cantinas.

Laboratórios de Pesquisa ligados a Grupos de Pesquisa que agregam professores do Departamento do Departamento de Ciências da Computação e de outros órgãos.

3.2.3 Técnicos administrativos

Atualmente o Departamento de Ciências da Computação não conta com nenhum técnico administrativo e nem de laboratório. Assim, o curso possui uma enorme carência neste quesito, demandando a contratação urgente de técnicos para apoio ao desenvolvimento adequado do curso e aos laboratórios didáticos de informática, totalizando em 01 técnico de nível superior (técnico em assuntos educacionais), 02 técnicos de nível médio (01 administrativo e 01 técnico de laboratório / informática ou Assistente de TI) e de 05 estagiários, sendo 04 para auxiliar na manutenção dos laboratórios e 01 ao apoio administrativo. Reforçamos ainda que esta demanda já foi documentada, desde 2012, e enviada às instâncias superiores desta IES, e cujo documento tem sido reiterado nos anos subsequentes.

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Estrutura administrativa do curso

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação conta com uma sala para abrigar a chefia de departamento, contendo dois armários, uma mesa, um gaveteiro, três cadeiras, uma central de ar condicionado, uma impressora a laser, uma CPU, um monitor, teclado, mouse, um nobreak. Possui um ponto de rede e rede wireless. Esta sala é usada para as atividades administrativas do departamento, assim como para o atendimento de alunos e atendimento ao público em geral.

Quanto à sala de professores, o Quadro 10 apresenta a distribuição das salas por professor.

Quadro 10- Distribuição de sala de professores

Professor	Sala
ALISSON DIÔNÍ GOMES	101-5C
ANGELO DE OLIVEIRA	---
ANTONIO LEMOS RÉGIS	---
CARLOS LUIS FERREIRA DA SILVA	---
CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE	203-2C
LILIANE DA SILVA COELHO JACON	Educiências
MARCELLO BATISTA RIBEIRO	Sala do Departamento
PABLO NUNES VARGAS	101-5C
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BORGES	203-2C
RAIMUNDO JOSEDI RAMOS VELOSO	---
VALMIR BATISTA PRESTES	101-5C
VASCO PINTO DA SILVA FILHO	017-2E

Pelo quadro pode ser observado que é necessária a alocação ou construção de salas para os professores e para as atividades do NDE e da coordenação de estágio. As reuniões do Conselho Departamental têm sido realizadas no Laboratório de Informática, sala 101-2J. As atividades do NDE têm ocorrido na sala de algum professor ou no Laboratório de Informática. Ainda pode ser notado que as instalações físicas estão espalhadas pelo Campus, o que dificulta a integração de

professores e alunos.

4.2 Suporte administrativo

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação insere-se no Departamento de Ciências da Computação (DACC), o qual faz parte do Núcleo de Tecnologia (NT). Antigamente o DACC fazia parte o antigo Núcleo de Ciências e Tecnologia (NCT), o qual foi renomeado pela Resolução nº 094/CONSAD de 04/11/2010 (Unir, 2010) para Núcleo de Ciências Exatas, Natureza e da Terra (NCENT), e foi implantado o NT, agregando os Departamentos de Informática (agora chamado de Ciências da Computação), Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. O NT é o responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UNIR. Recentemente, a partir do primeiro semestre de 2014 o NT conta com um secretário administrativo para auxiliar as demandas do NT.

4.3 Equipamentos e laboratórios

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação conta com 02 Laboratórios de Informática e também com Laboratórios Didáticos de outras unidades para o desenvolvimento das aulas, assim como está descrito no Quadro 11.

Quadro 11- Laboratórios didáticos utilizados pelo curso de Licenciatura da Computação

Nome do laboratório	Unidade responsável	Equipamentos
Laboratório de Informática DACC 1 - Sala 101-2J	Depto. de Ciências da Computação	30 computadores DeskTop com monitor, mouse, rede wireless, um datashow, quadro branco, quatro centrais de ar condicionado, mesas disponíveis para notebook, com área total de 11,85m x 10,25m.
Laboratório de Informática DACC 2 - Sala 101-1C	Depto. de Ciências da Computação	20 computadores DeskTop com monitor, mouse, rede wireless, quadro branco, uma central de ar condicionado, com área total de 7,20m x 5,85m.
Laboratório de Informática (DIREDD)- Sala 02-2E	Diretoria de Educação a Distância (DIREDD)	30 computadores DeskTop com monitor, mouse, teclado, quadro branco, acesso à internet, com lousa digital e projetor de teto, com área total de 5,60m x 13,75m.

Laboratório de Eletricidade Básica e Circuitos Elétricos I e II - Sala 202-1H	Dep. de Engenharia Elétrica	Equipamentos de medidas elétricas de baixa potência, componentes elétricos e eletrônico, com 12 osciloscópios analógicos 60 MHz, 12 fontes tensão de bancada 30 A, 12 geradores de função, 12 frequencímetros, 12 multímetros de bancada, 12 estabilizadores, 12 multímetros analógicos portáteis, 6 protoboards e um microscópio. Sala refrigerada, com área total 7,25m x 8,72m.
---	-----------------------------	--

Com relação à Laboratórios de Pesquisa, o DACC não possui nenhum sob sua administração, mas alguns de seus professores, por fazerem parte de grupos de pesquisa de outros departamentos ou por possuírem colaboração com outros grupos de pesquisa, fazem uso desses referidos laboratórios, como o Laboratório de Ictiofauna e Pesca, Herbário Rondoniense - João Geraldo Kuhlmann, e Laboratório de Ensino de Ciências – EDUCIÊNCIA, todos sob a responsabilidade do Departamento de Biologia da UNIR. Também conta com o apoio do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia - CEPREM.

4.4 Biblioteca

A biblioteca central conta com um acervo geral de 106.404 títulos⁵. O horário de funcionamento é das 9h às 21h, de segunda a sexta. Os alunos dispõem de local para estudos individuais e em grupos, sendo até a presente data, 487 assentos, 121 mesas, 20 cabines de estudo individual e 07 salas de leitura. Além do acervo da biblioteca, os alunos do curso de Licenciatura em Computação conta com os periódicos da CAPES, acessando os mesmos no âmbito do campus da UNIR ou em outros locais por meio de um cadastro prévio junto à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Unir.

4.5 Infraestrutura básica utilizada no ensino

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação conta com 04 salas de aula amplas e refrigeradas, com rede wireless de acesso à internet. Também conta com os laboratórios didáticos descritos no Quadro 11. Além disso, também é possível a realização de web conferência e

⁵ http://www.sibi.unir.br/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=53. Acessado em 12/08/2014.

videoconferência pelo auditório da DIRET e também pelo Laboratório de Ensino de Ciências EDUCIÊNCIAS, incluindo o uso das plataformas Moodle, TelEduc e E-proinfo.

4.6 Acessibilidade

Em vias de adequação conforme projeto institucional e trabalhos realizados pela Comissão de Acessibilidade designada pela Portaria nº 1.039/2012/GR/UNIR de 22 de novembro de 2012.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Instrumento de avaliação institucional externa**. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Brasília. 2010

_____. **Parecer CNE/CES nº 136/2012**. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação, 2012. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11205 >. Acesso em: 07/08/2012.

CAMARGO, M. S. D. **Relatório de avaliação do curso de Informática, bacharelado, ministrado na Universidade Federal de Rondônia/UNIR, Campus Universitário "José Ribeiro Filho", exclusivamente para fins de registro de diploma**. p.p. 9. 2004

RODRIGUES, H. V. Jubilamento ainda existe? **Revista @prender**, n. 32, Set/Out, 2006. Disponível em: < <http://www.aprendervirtual.com.br/artigoInterna.php?ID=67&IDx=215> >. Acesso em: 05/08/2014.

SBC. **Currículo de Referência da SBC para Cursos de Graduação em Bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia da Computação**. 2005. Disponível em: < http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=195&task=finish&cid=183&catid=36 >. Acesso em: 07/08/2014.

SOUZA, C. P. Programas de avaliação de alunos universitários. In: SOUSA, E. C. B. M. (Ed.). **Acompanhamento e avaliação de alunos universitários**. Brasília, 1997.

UNIR. **Resolução 251/CONSEPE de 27 de novembro. Regulamenta Sistema de Avaliação Discente da UNIR**. Porto Velho: 1997. Disponível em: < http://www.dti.unir.br/submenu_arquivos/210_resolucao_251_consepe.pdf >. Acesso em: 11/08/2014.

_____. **Resolução nº 094/CONSAD de 04 de novembro de 2010. Estrutura Organizacional da UNIR, alteração (Revogada pela resolução 013/CONSUN)**. Porto Velho: Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2010. Disponível em: < http://www.secons.unir.br/consad/resolucao/2571_094_094_resad_estrutura_organizacional.doc >. Acesso em: 12/08/2014.

APÊNDICE 1 - EMENTÁRIO

DISCIPLINA: ÁLGEBRA LINEAR

PRÉ-REQUISITOS: MATEMÁTICA GERAL

CARGA HORÁRIA: 80 h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 3º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com as técnicas de álgebra Linear das Equações Diferenciais Ordinárias Lineares e suas inter-relações.

EMENTA: Propriedades Gerais de Matrizes: Produto, Inversa. Espaço Euclidiano n-dimensional. Espaços vetoriais e subespaços. Espaço gerado. Dependência e independência linear. Base e dimensão. Transformações lineares. Fundamentos de equações diferenciais. Sistemas de equações homogêneas e não homogêneas. Matriz fundamental e base de soluções. Sistemas de equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Autovalores e autovetores de matrizes. Matriz fundamental de sistemas com coeficientes constantes. Base de soluções para equações de ordem n. Sistemas não homogêneos e fórmula da variação das constantes. Equações de ordem n não homogêneas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BOUDRINI, J. L. et. al. Álgebra Linear. São Paulo: Harba. 1980.

LIPSCHUTZ, S.; , M. L. **Álgebra Linear**. 4ª. ed. [S.l.]: Bookman, 2011.

BRAUN, M.; Equações Diferenciais e suas Aplicações, Rio de Janeiro, Campus, 1979.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRAUER, F. **Linear Mathematics:** An Introduction to Linear Algebra and Linear Differential Equations. New York: Benjamin, 1970.

ESPINOSA, I. C. O. N.; FILHO, P. B. **Fundamentos de Informática:** Algebra Linear para Computação. 1ª. ed. [S.l.]: LTC, 2007.

CALLIOLI, C. A. **Álgebra Linear e Aplicações**. 4ª. ed. São Paulo: Atual, 1983.

LEON, S. J. Álgebra linear com aplicações. Rio de Janeiro : LTC, 1998.

NAGLE, K. R., SAFF, E. B., SNIDER, A. D. *Equações diferenciais*. 8ª edição, Pearson, 2013.

DISCIPLINA: ALGORITMOS AVANÇADOS

PRÉ-REQUISITOS: ESTRUTURA DE DADOS II, PROGRAMAÇÃO II

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Permitir o contato do aluno com problemas clássicos e novos de computação que envolvam a análise de soluções variadas e os mais diversos paradigmas de programação.

EMENTA: Apresentação dos paradigmas de força-bruta, dividir e conquistar, transformar e conquistar, reduzir e conquistar, programação dinâmica e *backtracking*. Solução de problemas com árvores e grafos, e manipulação de strings.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Campus editora, 2012.

HALIM, S., HALIM, F. *Competitive Programming - Increasing the lower bound of programming contests*. 2010.

SKIENA, S.S.; REVILLA, M.A. *Programing Challenges - The programming contest training manual*. Springer, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LEVITIN, A. *The Design and Analysis of Algorithms*. 2nd Edition, Pearson, 2007.

ZIVIANI, N. *Projeto de algoritmos - com implementações em Java e C++*. Thomson, 2007.

HOROWITZ, E., SAHNI, S., RAJASEKARAN, S. *Computer algorithms*. Computer Science Press, 1998.

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Campus editora, 2002.

SKIENA, S.S. *The Algorithm Design Manual*. Springer-Verlag, 1998.

DISCIPLINA: ANÁLISE DE SISTEMAS

PRÉ-REQUISITOS: BANCO DE DADOS I

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 6º

RECOMENDAÇÕES: Utilizar UML

OBJETIVOS: Compreender a análise de sistemas como uma etapa fundamental do processo de desenvolvimento de software, e concomitantemente desenvolver as habilidades de modelagem com a utilização da análise estruturada e da análise essencial.

EMENTA: Teoria geral dos sistemas. Ciclo de vida do projeto. Modelos de desenvolvimento de sistemas. Ferramentas da análise. Modelagem de sistemas. Documentação de sistemas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

POMPILHO, S. Análise Essencial: Guia Prático de Análise de Sistemas. Rio de Janeiro: Infobook, 1995.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software 9ª edição. São Paulo: Pearson, 2013.

YOURDON, E. Análise estruturada moderna. Rio de Janeiro : Campus, 1992 .

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DeMARCO, Tom. Análise Estruturada e Especificação de Sistemas. / Tom deMarco ; tradução de Maria Beatriz Gomes Soares Veiga de Carvalho. -- Rio de Janeiro : Campus, 1989.

FERNANDES, D. B. Análise de sistemas orientada ao sucesso: por que os projetos atrasam? Sistemas de informação, metodologia dinâmica, modelagem de dados, modelo CMM. Editora Ciência Moderna, 2005.

MASIERO, P. C. Análise estruturada de sistemas pelo método de Jackson. Editora Blucher, 1992.

SILVA, N. P. Análise de Sistemas de Informação: Conceitos, modelagem e aplicações. 1ª ed. Série Eixos. Érica, 2014.

SHLAER, Stephen J.; MELLOR, Sally. Análise de Sistemas Orientada a Objetos. São Paulo: McGraw-Hill, 1990.

DISCIPLINA: ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS

PRÉ-REQUISITOS: ANÁLISE DE SISTEMAS, PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 7º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Capacitar o aluno em desenvolvimento de software utilizando como metodologia a modelagem e projetos baseados em objetos, proporcionando melhor entendimento dos requisitos de um problema, projetos menos complicados e sistemas de manutenção mais fácil.

EMENTA: Visão geral dos métodos para análise e projeto orientados a objetos, em particular o Processo Unificado. Como modelar com objetos usando a notação UML: o modelo conceitual; o modelo comportamental: diagrama de seqüência, operações, contratos; o modelo de interação: casos de usos, colaboração entre objetos e diagramas de comunicação. Do projeto para a codificação. Padrões para atribuição de responsabilidades e padrões de projeto. O problema de persistência. Ferramentas de apoio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LARMAN, C. *Utilizando UML e Padrões: Uma Ferramenta à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos e ao Process Unificado*. Bookman, Porto Alegre, 2004.

WASLAWICK, R.S. *Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos*. Editora Campus, 2004.

BOOCH, G.; JACOBSON, I. RUMBAUGH, J. *Uml - Guia do Usuário*, Trad. da 2ª Edição, Editora Campus, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

RUMBAUGH, J., et all., **Modelagem e Projetos Baseados em Objetos**, Editora Campus, 2006.

GUEDES, Gilleanes T. A., **UML 2 - Uma Abordagem Prática**, Editora Novatec, 2009.

PAGE-JONES, M.; **Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML**, Makron Books, 2001.

SBROCCO, José Henrique T. C., **UML 2.3 - Teoria e Prática**, Editora Érica, 2011.

FOWLER, Martin, **UML Essencial**, Editora Bookman, 2005.

DISCIPLINA: ARQUITETURA DE COMPUTADORES

PRÉ-REQUISITOS: ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 6º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Compreender as formas pelas quais os componentes internos de hardware de um computador são organizados com vistas ao seu adequado funcionamento, bem como explorar a organização e o funcionamento das arquiteturas utilizadas no âmbito do contexto tecnológico atual.

EMENTA: Elementos do processador, funcionamento do microprocessador, conjunto de instruções (avançadas), modos de endereçamento, tipo de dados, tratamento de interrupções. Técnicas de otimização em arquitetura de computadores. Linguagem de montagem (assembly). Análise da arquitetura de computadores utilizando linguagem de montagem. Acesso a dispositivos de entrada/saída utilizando linguagem de montagem. Multiprocessadores e multicomputadores. Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TANENBAUM, Andrew S. *Organização estruturada de computadores*. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

STALLINGS, W. *Arquitetura e organização de computadores*. 8ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

WEBER, R. F. *Fundamentos de arquitetura de computadores*. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

GIMENEZ, S.P. *Microcontroladores 8051*. 1a Ed. São Paulo Pearson Education do Brasil Ltda, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. *Organização e Projeto de Computadores: Interface Hardware/Software*, Elsevier, 3ª edição 2005.

HENNESSY, J.L.; PATTERSON, D.A., *Arquitetura de Computadores, uma abordagem quantitativa*, Ed. Campus, 2003.

MONTEIRO, M. *Introdução à Organização de Computadores*. Editora LTC, 2007.

DETMER, R. C. *Introduction to 80X86 Assembly Language and Computer Architecture*. Editora Jones & Bartlett Learning, 2014.

ENGLANDER, IRV. *The architecture of computer hardware, systems software, and networking: an information technology approach*. Editora Wiley, 2014.

DISCIPLINA: Banco de Dados I

PRÉ-REQUISITOS: Estrutura de dados II e Sistemas Operacionais

CARGA HORÁRIA: 80 h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 4º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Fornecer conceitos, técnicas e características básicas dos Sistemas Gerenciadores de Base de Dados, tornando o aluno capaz de desenvolver Sistemas de Informação centrados na busca de dados armazenados em base de dados relacional.

EMENTA: Apresentação do banco de dados relacional centralizado. Introdução a modelos de dados: hierárquico, rede, relacional e orientado a objeto. Arquiteturas de Banco Dados. Sistema Gerenciador de Base de Dados (SGBD). Profissionais e Atividades envolvidas em um SGBD. Modelo Entidade Relacionamento (MER). Modelo Relacional (MR). Normalização. SQL: Linguagem de Definição de Dados e Linguagem de Manipulação de Dados. Projeto de banco de dados relacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KORTH, H.F., SUDARSHAN, S., SILBERSCHAT, A. *Sistemas de Banco de Dados*, 6a edição. Editora Campus, 2012.
 DATE, C.J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. Tradução da 7a edição americana Editora Campus, 2000.
 ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de banco de dados: Projeto, Implementação e Administração*. 8ª. ed. São Paulo: CENGAGE, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

OLIVEIRA, Celson Henrique de Oliveira. **SQL-Curso Prático**. Navatec Editora LTDA.
 ATZENI, Paolo, et al. **Database Systems: concepts, languages & architectures**. McGraw Hill Publishing Company.
 GARDARIN, G.; VALDURIEZ, P. **Ralational databases and knowledge bases**. Addison-Wesley Publishing Company. Massachusetts.
 SETER, V. W. **Projeto Lógico e Projeto Físico de Banco de Dados**. Belo Horizonte: V Escola de computação.
 ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. *Fundamentals of Database Systems*, 4th edition. Pearson/Addison Wesley 2004.

OUTROS:

PostgreSQL 9.0.18 Documentation, Disponível em
<http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/>, Acesso em 25 de setembro de 2014 às 8:30hs.
Softwares de apoio ao ensino da disciplina: Banco de dados PostgreSQL, EMS SQL Manager for PostgreSQL.

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS II

PRÉ-REQUISITOS: BANCO DE DADOS I

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS:

4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES: Utilizar UML e PostgreSQL

OBJETIVOS: Introduzir ao aluno os principais conceitos sobre Banco de Dados Não Convencionais e suas áreas de aplicação; incluindo também tendências tecnológicas, temas relacionados a pesquisas recentes.

EMENTA: Noções dos principais conceitos sobre Banco de Dados Não Convencionais, envolvendo Banco de Dados Distribuídos; Data Warehouse e Data Mart; Data Mining; Banco de Dados Geográficos. Incluindo ainda tendências tecnológicas, temas relacionados a pesquisas recentes como por exemplo: Paralelismo em Bancos de Dados, Banco de Dados Web e Banco de Dados Multimídia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KIMBAL, R. ROSS, M., BECKER, B. *The data warehouse toolkit*. Editora JOHN WILEY PROFESSION, 2009.

IMMON, W.H., *Como construir o data warehouse*, Editora Campus, 1997.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. *Fundamentals of Database Systems*, 4th edition. Pearson/Addison Wesley 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TANENBAUM, A. S.; GOODMAN, J. R. *Structured computer organization*. Prentice Hall, 2012.

KIMBAL, R., ROSS, M. *The Data Warehouse Toolkit - The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, Editora Wiley, 2013.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F. SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 6ª edição. Ed. Elsevier, 2012.

KUMAR, V., STEINBACH, M.,; TAN, Pang-Ning, *Introdução ao Data Mining - Mineração de Dados*, Editora Ciência Moderna, 2012.

PostGIS 2.0 Manual, Disponível em <http://postgis.net/docs/manual-2.0/>. Acesso em 25 de setembro de 2014 às 9hs.

DISCIPLINA: CÁLCULO I

PRÉ-REQUISITOS: MATEMÁTICA GERAL

CARGA HORÁRIA: 100 h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 2º PERÍODO

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Fazer com que os alunos familiarizem-se com os conceitos de limite, continuidade, diferenciabilidade e integração de funções de uma variável.

EMENTA: Propriedades de números reais. Funções reais de uma variável real. Algumas funções elementares. Limite. Continuidade. Derivada. Teorema do valor médio. Aplicações da derivada. Antiderivada. Integral de Riemann. Teorema fundamental do cálculo. Aplicações da integral. Métodos de integração. Integrais impróprias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ÁVILA, G. S. S. Cálculo I: Funções de uma variável. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994.

GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1, 5ª ed, Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, editora, 2001.

STEWART, J., Cálculo, vol. 1, 2, 4ª ed, São Paulo: Pioneira, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica, vol. 1. 3ª ed. Rio de Janeiro: Harbra, 1994.

SIMMONS, G.F., Cálculo com geometria analítica, vol. 1, Rio de Janeiro: Mc. Graw-Hill, 1987.

LARSON, R., EDWARDS, B. Cálculo com aplicações. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

THOMAS, G.B., Cálculo, vol. 1, 10 ed, São Paulo: Addison-Wesley, 2002.

SWOKOWSKI, E.W., Cálculo com geometria analítica, vol. 1, 2, 2 ed, Rio de Janeiro: Makron-Books, 1995.

DISCIPLINA: Cálculo II
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo I
CARGA HORÁRIA: 100
PERÍODO: 3º
RECOMENDAÇÕES:

CRÉDITOS: 5

OBJETIVOS: Apresentar aos alunos os resultados fundamentais relativos a diferenciabilidade de funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais de linha e integrais de superfície.

EMENTA: Curvas parametrizadas no plano e no espaço. Funções reais de várias variáveis reais. Diferenciabilidade, transformações e o teorema da função implícita, máximos e mínimos condicionados. Integrais múltiplas. Integrais de Linha, teorema de Green. Integrais de superfície, teoremas de Gauss e Stokes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica**. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Harbra, v. I, 1994.
 LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica**. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Harbra, v. II, 1994.
 MCCALLUM, W. G. **Cálculo de Várias Variáveis**. 1ª. ed. New York: Edgard Blücher, 1997.
 OUTROS, D. H.-H. E. **Cálculo e Aplicações**. 1ª. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
 GUIDORIZZI, H.L., Um curso de cálculo, 5ª ed, vol. 2, 3, Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos editora, 2002

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

EDWARDS, R. L. E. B. **Cálculo com Aplicações**. 1ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
 STEWART, J., Cálculo, vol. 1, 2, 4ed, São Paulo: Pioneira, 2001.
 FIGUEIREDO, D. G. D. **Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais**. 1ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1987.
 MCCALLUM, W. G. **Cálculo de Várias Variáveis**. New York: Edgard Blücher, 1997.
 SWOKOWSKI, E.W., Cálculo com geometria analítica, vol. 2, 2ed, Rio de Janeiro: Makron-Books, 1995.

DISCIPLINA: CÁLCULO III

PRÉ-REQUISITOS: CÁLCULO II

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 4º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Familiarizar os alunos com os resultados fundamentais relativos a: seqüências numéricas, séries numéricas, de potências e de Fourier.

EMENTA: Séries numéricas e séries de funções. Equações diferenciais ordinárias. Transformadas de Laplace. Sistemas de equações de primeira ordem. Equações diferenciais parciais e séries e transformadas de Fourier.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GUIDORIZZI, H.L., Um Curso de Cálculo, vol. 4, 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

THOMAS, G.B. Cálculo, V.2, 10ª ed., Addison-Wesley, São Paulo, (2002).

BOYCE, E.W., DIPRIMA, R.C., Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno, 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BUTKOV, E., Física Matemática, Rio de Janeiro: Guanabara 2, 1988.

CHURCHILL, R., BROWN, J., Fourier series and boundary value problems, 4 ed. New York: McGraw-Hill, 1987.

STEWART, J., Cálculo, vol. 2, 4 ed, São Paulo:Pioneira, 2001.

SWOKOWSKI, E.W., Cálculo com Geometria Analítica, vol. 2, 2 ed., Rio de Janeiro: Makron-Books, 1995.

TOLSTOV, G.P., Fourier Series, New York: Dover, 1976.

DISCIPLINA: CÁLCULO NUMÉRICO

PRÉ-REQUISITOS: ÁLGEBRA LINEAR, PROGRAMAÇÃO I

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 5º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Familiarização do aluno com as técnicas computacionais da Álgebra Linear, da Álgebra e da Análise Matemática, através do estudo de métodos numéricos, com uso intensivo de computadores digitais.

EMENTA: Representação de números no computador. Erros em métodos numéricos. Soluções de equações: métodos iterativos de Newton, Secantes. Soluções de equações e sistemas de equações não-lineares: método iterativo linear, método de Newton. Soluções de equações lineares: métodos exatos - LU, eliminação de Gauss - e iterativos - Gauss-Seidel, Jacobi-Richardson. Determinação numérica de auto-valores e auto-vetores: métodos das potências e Jacobi. Aproximação de funções: método dos mínimos quadrados. Interpolação Polinomial de Lagrange e de Newton. Integração Numérica: fórmulas de Newton-Cotes e Gauss. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias: método de Euler, Taylor de ordem superior, método do tipo Previsor-Corretor e método de Runge-Kutta explícito.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RUGGIERO, M.A.G.; LOPES, V.L.R. *Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais*, Makron Books, 2a Edição, 1997.

FRANCO, N.B. *Cálculo Numérico*, Editora Pearson Education, 2007.

BURDEN, R. L., FAIRES, J. D. T. *Análise Numérica*. Cengage Learning, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CHAPRA, S. C. *Métodos numéricos aplicados com Matlab para engenheiros e cientistas*. 3ª ed, Amgh Editora, 2013.

CUNHA, C. *Métodos Numéricos para Engenharia e Ciências Aplicadas*, Edunicamp, 1993.

CLAUDIO D. M & MARINS, J.M. *Cálculo Numérico Computacional*. São Paulo. Atlas. 1994

CANALE, R. P., CHAPRA, S. C. *Métodos numéricos para engenharia*. Amgh Editora, 12ª edição, 2008.

PRESS, W. H., FLANNERY, B. P., VETTERLING, W. T., TEUKOLSKY, S. A. *Métodos numéricos aplicados: rotinas em C++*. 3ª ed, Bookman, 2011.

DISCIPLINA: COMPILADORES E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS: TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS
CARGA HORÁRIA: 80h **CRÉDITOS:** 4
PERÍODO: 7º
RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Dar ao aluno as noções básicas sobre linguagens de programação e técnicas de construção de compiladores para linguagens de programação de alto nível.

EMENTA: Introdução às linguagens de programação - evolução das linguagens, paradigmas, estruturas de programação, tipos de dados, níveis de descrição das linguagens. Conceitos básicos de compilação - compiladores e programas correlatos (interpretadores, pré-processadores, carregadores, etc.), compilação em um e em vários passos, tipos de compiladores (cruzado, auto-compilável, etc). Análise léxica. Análise sintática ascendente e descendente. Análise semântica e tabela de símbolos. Tratamento de erros léxicos, sintáticos e semânticos. Noções de geração de código intermediário e otimização. Geração de código objeto. Definição de uma linguagem e implementação de um compilador para uma máquina hipotética.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LOUDEN, K. C., *Compiladores: princípios e práticas*, Editora Thomson Learning. 2004.
 AHO, A. V., LAM, M. S., SETHI, R., ULLMAN, J. D. *Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas*. 2 ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley. 2008.
 SEBESTA, R. W. *Conceitos de Linguagens de Programação*. Bookman, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DELAMARO, M. E. *Como construir um compilador: utilizando ferramentas Java*. São Paulo: Novatec, 2004.
 PRICE, A. M. A., TOSCANI, S. S. *Implementação de linguagens de programação: compiladores*. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2008.
 APPEL, A. *Modern Compiler Implementation in Java*. Second Edition, Cambridge, 2002.
 COOPER, K., TORCZON, L. *Engineering a Compiler*. 2nd edition, Morgan Kaufmann, 2011.
 CAMPBELL, B., IYER, S., AKBAL-DELIBAS, B. *Introduction to compiler construction in a Java world*. Chapman and Hall, 2012.
 MARK, R. *Writing compilers and interpreters: A software engineering approach*. Wiley, 3rd edition, 2009.

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO GRÁFICA

PRÉ-REQUISITOS: ESTRUTURA DE DADOS I, ÁLGEBRA LINEAR

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 7º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Fornecer ao aluno familiarização com a computação gráfica, bem como conhecimento e prática dos conceitos básicos e aplicações.

EMENTA: Origem e objetivos da Computação Gráfica. Dispositivos Vetoriais x Matriciais. Dispositivos de entrada e saída. Sistemas e equipamentos gráficos. Algoritmos para conversão matricial e preenchimento de primitivas gráficas. Transformações geométricas em duas e três dimensões; coordenadas homogêneas e matrizes de transformação. Transformação entre sistemas de coordenadas 2D e recorte. Transformações de projeção paralela e perspectiva; câmera virtual; transformação entre sistemas de coordenadas 3D. Definição de objetos e cenas tridimensionais: modelos poliedrais e malhas de polígonos. O Processo de Rendering: fontes de luz; remoção de linhas e superfícies ocultas; modelos de iluminação e de tonalização (shading): Flat, Gouraud e Phong. Aplicação de Texturas. O problema do serrilhado (aliasing) e técnicas de anti-serrilhado (antialiasing).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HEARN, D. D., BAKES, M. P., CARITHERS, W. *Computer Graphics with Open GL*. 4th Edition. Prentice Hall, 2010.

FOLEY, J.D. et al. *Computer graphics: Principles and Practice*, Addison-Wesley, 2ª Edition in C, 1997.

SHREINER, D., SELLERS, G., KESSENICH, J. M., LICEA-KANE, B. M. *OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3*. 8th Edition, Addison-Wesley Professional, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SHIRLEY, P, ASHIKHMIN, M., MARSCHNER, S. *Fundamentals of Computer Graphics*. AK Peters Press, 3rd edition, 2009.

COHEN, M.; MANSSOUR, I.H. – OpenGL – Uma abordagem prática e Objetiva, Novatec, 2005.

GORTLER, S. J. *Foundations of 3D Computer Graphics*. MIT Press, 2012.

HUGHES, J. F., et al. *Computer graphics: principles and practice*. Addison-Wesley Professional, 3rd edition, 2013.

SZELISKI, R. *Computer Vision: Algorithms and applications*. Springer, 2010.

DISCIPLINA: ELETRÔNICA PARA A COMPUTAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 80 h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES: NÃO HÁ

OBJETIVOS: Introduzir conceitos básicos sobre circuitos eletrônicos, com ênfase na utilização de componentes eletrônicos básicos, tais como resistores, capacitores, diodos e transistores, no projeto de circuitos e portas lógicas digitais e estudar a propagação de sinais elétricos nestes circuitos.

EMENTA: Noções de circuitos elétricos. Física básica dos semicondutores. Funcionamento físico de diodos. Funcionamento físico de transistores bipolares de junção. Funcionamento físico de transistores de efeito de campo. Análise e síntese de circuitos amplificadores a transistor, Circuitos combinacionais. Descarte de lixo eletrônico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HETEM JUNIOR, A. Eletrônica Básica para Computação. LTC. 1ª Ed. São Paulo, 2009.

WIRTH, A. Eletricidade e Eletrônica Básica. Alta Books. São Paulo, 2007.

IDOETA, I. V., CAPUANO, F. G. Elementos de eletrônica digital. Érica. São Paulo, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C.; *Microeletrônica*. Pearson Education do Brasil. 5ª Edição, 2007.

RONALD J. TOCCI, NEAL S. WIDNER, GREGORY L. MOSS. *Sistemas Digitais*. 11ª edição. Pearson Education do Brasil, 2011.

MALVINO, Albert; BATES, David J.; *Eletrônica*. McGraw-Hill. 7ª Ed. 2008. Volume 1

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis.; *Dispositivos Eletrônicos E Teoria De Circuitos*. Prentice Hall. 8ª Ed. 2004.

GARCIA, P. A.; MARTINI, J. S. C. *Eletrônica Digital: Teoria e Laboratório*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

DISCIPLINA: EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA

PRÉ-REQUISITOS: GERÊNCIA DE PROJETOS

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 6º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Capacitar o aluno em desenvolvimento de atividades relativas ao reforço do perfil do empreendedor. Motivação para constituição de negócio próprio. Fundamentos e subsídios para constituição de empresa própria na área de informática e demais área.

EMENTA: Estudo dos mecanismos e procedimento para criação de empresas com ênfase em empresa de computação. Conceitos de plano de negócio, conceitos de patente e direito, negociação e comercialização, Incubadora, Parceria e Propriedade Industrial. Aspectos sociais, econômicos legais e profissionais da informática. Aspectos estratégicos do controle da tecnologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DOLABELA, Fernando C. Chagas. **O segredo de Luísa**. Como nasce um empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura. 2006 30ª ed. rev. e atual.

FILLION, Louis Jacques e **DOLABELA**, Fernando C. Chagas. **Boa idéia! E agora?**. São Paulo: Cultura, 2000.

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DEGEN, Ronald. **O empreendedor**. Fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1989.

DOLABELA, Fernando C. Chagas. **Pedagogia Empreendedora**. São Paulo: Cultura, 2003.

MARCONDES, R. C., **BERNARDES**, C. **Criando empresas para o sucesso**. São Paulo: Atlas, 1997.

MAXIMINIANO, A. C. A. *Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da gestão de novos negócios*. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

CHIAVENATO, I. *Empreendedorismo: dando asas espírito empreendedor*. São Paulo: Saraiva, 2005.

OUTROS:

- sites da internet e artigos de revistas e de outras publicações especializadas.

DISCIPLINA: Engenharia de Software

PRÉ-REQUISITOS: Análise de Sistemas, Gerência de Projeto, Introdução ao Desenvolvimento Web

CARGA HORÁRIA: 100

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 7º

RECOMENDAÇÕES: Avaliar através da solicitação de um projeto completo seguindo as orientações de Engenharia de Software.

OBJETIVOS: Fornecer uma visão sistêmica da Engenharia de Software, visando desenvolver ou aperfeiçoar a capacidade do aluno de: atuar em projetos de engenharia de software, avaliar tecnologias (modelos, métodos, técnicas e ferramentas) já existentes e investigar novas tecnologias para apoio às atividades de engenharia de software.

EMENTA: Visão geral da qualidade de software: qualidade do produto, normas ISO 25000 (9126 e 9241). Qualidades do produto: modularização e reutilização; arquiteturas, padrões de projeto, componentes; ergonomia do software e usabilidade. Qualidades do processo: paradigmas para o ciclo de vida e o processo unificado; gestão do projeto; engenharia de requisitos; processo de testes; controle de configuração; manutenção e o controle de alterações; fábrica de software; distribuição de software; automação do processo (ferramentas CASE).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PRESSMAN, R. S., *Engenharia de Software - Uma Abordagem Profissional*. McGraw-Hill, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2013.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software*. 7ª Edição. McGraw Hill, 2010.

JUNIOR, H. E. *Engenharia de Software na Prática*. 2ª Edição. São Paulo: Novatec, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões : uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo*. 3ª edição, Bookman, 2008.

SCHACH, S. R. *Engenharia de software - os paradigmas clássico e orientado a objetos*. Editora McGraw Hill, 2009.

THAYER, R. H., et. al. *Software engineering essentials, volume I: The development process*. Software Management Training, 2012.

PATTERSON, D., FOX, A. *Engineering software as a service: an agile approach using cloud computing*. Strawberry Canyon LLC, 2013.

WIEGERS, K., BEATTY, J. *Software requirements - developer best practices*. 3rd edition, Microsoft Press, 2013.

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

PRÉ-REQUISITOS: CÁLCULO II

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 5º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Introduzir os conceitos essenciais da teoria de probabilidade e suas implicações na estatística.

EMENTA: Probabilidade. Teorema de *Bayes*. Variáveis Aleatórias unidimensionais discretas e Contínuas. Distribuições de Probabilidade Discretas e Contínuas. Modelos Discretos e Contínuos. Amostragem. Estatística Descritiva. Estimção. Análise de Variância. Correlação e Regressão. Teste de Hipóteses e intervalos de confiança.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BORBETA, P. A., REIS, M. M., BORNIA, A. C. Estatística para cursos de engenharia e informática. 4ª ed. Atlas, 2004.

MEYER, Paul L. **Probabilidade: aplicações à estatística**. Rio de Janeiro, LTC, 2012.

BUSSAB, W.O; MORETTIN, P.A. **Estatística Básica**, Editora Saraiva, 8a Edição, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A.; TOLEDO, G. L. **Estatística Aplicada**. Ed. Atlas. 1993. 2. ed.

TRIOLA, Mario F. **Introdução à estatística: atualização da tecnologia**. Rio de Janeiro : LTC, 2013.

MONTGOMERY D. & RUNGER G. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. LTC. São Paulo 2003.

MAGALHÃES, M. N. Probabilidade e Variáveis Aleatórias. IME/USP, 2004.

MORETTIN, P.A, BUSSAB, W. Estatística Básica . Editora Saraiva. 2003.

DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística para Engenharia. Editora Thompson Pioneira, 2006.

DISCIPLINA: ESTRUTURA DE DADOS I

PRÉ-REQUISITOS: PROGRAMAÇÃO I

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 2º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Familiarizar os estudantes com as várias estruturas da informação, buscando habilitá-los a contar com esses recursos no desenvolvimento de outras atividades de ciências de computação.

EMENTA: Tipos abstratos de dados. Listas lineares: sequenciais, simplesmente e duplamente encadeadas, estáticas e dinâmicas, circulares, com nó-cabeça. Operações básicas sobre listas lineares e análise dos algoritmos. Pilhas, filas, filas de prioridade, operações básicas sobre pilhas e filas e análise dos algoritmos. Aplicações de listas lineares, pilhas e filas em problemas computacionais relevantes. Matrizes esparsas. Listas generalizadas e aplicações. Listas não lineares: árvores, árvores binárias, operações básicas sobre árvores e análise dos algoritmos. Árvores binárias de busca, árvores binárias de busca balanceadas, árvores AVL, operações básicas e análise dos algoritmos. Árvores Vermelho-Pretas. Considerações sobre *heaps* aplicados em filas de prioridades. Aplicações de listas não lineares em problemas computacionais relevantes e análise dos algoritmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CORMEN, T.H.; LEISERSON, C.E.; RIVEST, R.L.; STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Elsevier, 2012.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R., Estruturas de Dados e Algoritmos, Wiley, 2004.

SZWARCFTER, J. L. Estrutura de dados e seus algoritmos. 3ª ed. LTC, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CELES, W., CERQUEIRA, R., RANGEL, J. L. Introdução a Estrutura de Dados. Ed. Campus, 2004.

WEISS, M. A data structures and algorithms analysis in C. Benjamin-Cummings, 1993.

CORMEN, T. H. et. al. Introduction to algorithms. 3rd edition, MIT Press, 2009.

ASCENCIO, A. F. G. *Estruturas de dados*. Pearson Education do Brasil, 2011.

TENENBAUM, A. M, LANGSAM, Y., AUGENSTEIN, M. J. *Estruturas de dados usando C*. Pearson Education do Brasil, 1995.

ZIVIANI, N., Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C., Thompson, 2a. Ed, São Paulo, 2004.

DISCIPLINA: Estrutura de Dados II

PRÉ-REQUISITOS: Estrutura de Dados I

CARGA HORÁRIA: 100 h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 3º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Fornecer ao aluno noções de armazenamento em arquivos, técnicas de indexação, estrutura de dados e mecanismos eficientes para recuperação de dados em memória secundária, e apresentar conceitos fundamentais de grafos, assim como suas principais estruturas de dados e aplicações.

EMENTA:

Fundamentos de arquivos e armazenamento secundário. Organização de arquivos. Indexação e manutenção de arquivos indexados. Processamento cosequencial e ordenação externa. Árvores B e suas variações. Estruturas de dados para representação de grafos. Algoritmos clássicos sobre grafos e aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Campus editora, 2012.

FOLK, M. J. **File Structures**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1992.

ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos**. 3ª. ed. [S.l.]: Cengage, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SEdgeWICK, R. **Algorithms in C**. [S.l.]: Addison-Wesley, 2002.

CORMEN, T.H.; LEISERSON, C.E.; RIVEST, R.L.; STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Campus. 2002.

TENENBAUM, A. M, LANGSAM, Y., AUGENSTEIN, M. J. Estrutura de Dados usando C. São Paulo: Makron Books, 1995.

SZWARCFITER, J.L. Grafos e Algoritmos Computacionais. Editora Campus, 1986.

AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. *Data Structures and Algorithms*. Addison Wesley, 1983.

DISCIPLINA: FILOSOFIA

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 40 h

CRÉDITOS: 2

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Proporcionar um conhecimento claro e realista da filosofia, abordando seus aspectos históricos e teóricos.

EMENTA: Significado da Filosofia, Os Clássicos Gregos, Os Clássicos Medievais, Teoria do Conhecimento, Existencialismo e Marxismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1989.

KORSHUNOVA, L. Que é filosofia (ABC dos conhecimentos sociais e políticos). Moscou: Editora Progresso, 1986.

PENHA, J. Períodos filosóficos. São Paulo: Editora Àtica, 1987.

BOCHENSKI, J. M. Diretrizes do pensamento filosófico. São Paulo: Editora EPU, 1977.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BOMHEIM, Gerd .A . Dialética, teoria e práxis. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1983.

BOMHEIM, G. A. Os filósofos pré - Socráticos. São Paulo: Editora Cultrix, 1989.

DESCARTES, R.. Discurso e Método. Rio de Janeiro: Editora Tecniprint Ltda.

DUSSEL. Filosofia da libertação na América Latina. São Paulo: Edições Loyola e Editora UNIMEP, 1980.

ENGELS, F.A origem da família, da propriedade privada e do estado. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1989.

HEGEL, G. W. F. Introdução a historia da Filosofia. São Paulo: Editora Hemus, 1983.

HESSER, J.Teoria do conhecimento. Lisboa-Portugal: Editora Armênio Amado, 1978.

KOPNIN, P. V. A dialética como lógica e a teoria do conhecimento. São Paulo: Editora UNIMEP, 1980.

OUTROS: Artigos de conferências e revistas referentes ao tema da disciplina.

DISCIPLINA: FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I

PRÉ-REQUISITOS: MATEMÁTICA GERAL

CARGA HORÁRIA: 120h

CRÉDITOS: 6

PERÍODO: 4º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS:
EMENTA: Teoria de Erros e Ajustes de Curvas, Movimento em Uma Dimensão, Movimento em Duas Dimensões, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Conservação da Energia, Sistemas de Partículas e Conservação do Momento, Rotações, Conservação do Momento Angular e Medidas. Práticas de laboratório relacionado ao conteúdo teórico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: HALLIDAY, R. Física I, Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, v.1. TIPPLER, P., Física 1a. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1996, v.1.a MCKELVEY, J. P. Física, São Paulo, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, v.1.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: NUSENSWEIG, M. Curso de Física Básica.1, São Paulo, Editora Edgard Blucher Ltda, 1981, v.1. SEARS E ZEMANSKY, Física 1 São Paulo, Addison Wesley, 2003, v.1. TIPPLER, P. <i>Física para cientistas e engenheiros</i> . Volume 1. 6ª edição, LTC, 2009. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R. A. <i>Física I - Mecânica</i> . 12ª edição, Pearson, 2008. RESNICK, R., HALLIDAY, D., MERRIL, J. <i>Fundamentos de Física</i> , vol. 1 Mecânica, 7ª edição, LTC, 2006.

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 40 h

CRÉDITOS: 2

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Compreender os conceitos e princípios fundamentais referentes à computação e ao processamento de dados, de modo a associar estas atividades aos ambientes humanos que lhes rondam e compreender as relações existentes entre os mesmos.

EMENTA: A importância dos computadores para as atividades humanas. A computação e o processamento de dados. História da computação e as gerações de computadores. A representação dos dados para os homens e para os computadores: bases numéricas binária, octal, decimal e hexadecimal. Conversões de números de uma base numérica para as demais. Os computadores e sua conexão em rede.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. **Informática: Conceitos e Aplicações**. -- 3. ed. rev. --São Paulo: Érica, 2008.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Hardware II, o guia definitivo**. Porto Alegre : Sul Editores, 2010.

VELLOSO, Fernando de Castro. **Informática: conceitos básicos**. 7. ed. rev. e atualizada -- Rio de Janeiro : Elsevier, 2004 -- 8. reimpr.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. São Paulo: Praz e Terra, 2005.

_____. A Galáxia da Internet: Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

_____. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

MORIMOTO, C. E. **Smartphones, guia prático**. Porto Alegre : Sul Editores, 2009.

TIGRE, P. B.; NORONHA, V. B. **Do mainframe à nuvem: inovações, estrutura industrial e modelos de negócios nas tecnologias da informação e da comunicação**. Rev. Adm. Rev. Adm. (São Paulo)[online]. 2013, vol.48, n.1, pp. 114-127. ISSN 0080-2107. <http://dx.doi.org/10.5700/rausp1077>. Acesso em 23.set.2014.

DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALÍTICA

PRÉ-REQUISITOS: MATEMÁTICA GERAL

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 2º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Familiarizar os alunos com a geometria analítica no plano e no espaço, com ênfase nos seus aspectos geométricos e suas traduções em coordenadas cartesianas.

EMENTA: Coordenadas cartesianas. Vetores. Dependência linear. Bases. Produto escalar. Produto vetorial. Translação e rotação. Retas e planos. Distância e ângulo. Cônicas. Equações reduzidas das superfícies quádricas. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CAMARGO, I., BOULOS, P. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3ª ed. Pearson Education, 2005.

CAROLI, A., CALLIOLI, C.A, FEITOSA, M.O., Matrizes, vetores e geometria analítica, 9 ed, São Paulo: Nobel, 1984.

WINTERLE, P., STEINBRUCH, A., Geometria Analítica, Um tratamento vetorial, Rio de Janeiro: MacGraw- Hill, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006.

IEZZI, G. *Fundamentos de matemática elementar - vol. 7. Geometria Analítica*. 6ª ed, Atual Editora, 2013.

LORETO JR, A. P., LORETO, A. C. C. *Vetores e Geometria Analítica - Teoria e Exercícios*. 4ª edição, LTC Editora, 2014.

REIS, G. L. *Geometria Analítica*. LTC editora, 1996.

SANTOS, F. J., FERRE, S. F. *Geometria Analítica*. Artmed (edição digital), 2009.

DISCIPLINA: GERÊNCIA DE PROJETOS

PRÉ-REQUISITOS: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS.

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 5º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Apresentar os fundamentos técnicos da metodologia de Gerência de Projetos para capacitar profissionais a definir, planejar, desenvolver e controlar projetos, atendendo os requisitos de custos, prazos, qualidade e especificações estabelecidas.

EMENTA: A função gerencial. A evolução dos modelos gerenciais. Papéis gerenciais. Habilidades gerenciais. Competências gerenciais. Conceitos básicos em gerenciamento de projetos. Ciclo de vida de um projeto. Evolução do gerenciamento de projetos. Metodologias de gerenciamento de projetos. O moderno gerenciamento de projetos: a metodologia do PMI (Project Management Institute). O PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Fases de um projeto. O gerenciamento por áreas e seus processos, conforme o PMBOK. Ferramentas de gerenciamento de projetos. O Escritório de Projetos. Indicadores de gerenciamento de projetos. Gerenciamento estratégico de projetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

VALERIANO, Dalton. *Moderno Gerenciamento de Projetos*. Editora PEARSON Education do Brasil Ltda. São Paulo – BR, 2012.

KERZNER, Harold. *Gestão de Projetos - As melhores práticas*. 2. ed. ARTMED Editora. Porto Alegre – BR, 2004.

PMI – Project Management Institute, Inc. *PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – 5th Edition*. Pennsylvania – USA, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MUTO, Claudio Adonai e Outros. *Gestão de Programas e Múltiplos Projetos – Do conceito a prática*. BRASPORT Editora. Rio de Janeiro – BR, 2008.

GIDO, Jack e CLEMENTS, James P. *Gestão de Projetos (Tradução da 3ª Edição Norte-Americana)*. Editora Cengage Learning. São Paulo – BR, 2007.

VARELLA, Lélío e Outros. *Aprimorando Competências de Gerente de Projetos (Volume 1)*. BRASPORT Editora. Rio de Janeiro – BR, 2010.

TERRIBILI FILHO, Armando. *Indicadores de Gerenciamento de Projetos – Monitoração Contínua*. M. Books do Brasil Editora Ltda. São Paulo – BR, 2010.

KERZNER, Harold. *PROJECT MANAGEMENT – A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling*. 10. ed. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey – USA, 2009.

DISCIPLINA: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

PRÉ-REQUISITOS: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 6º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Proporcionar a aprendizagem dos conceitos básicos e técnicas de Gerência de Recursos Humanos, com ênfase no pessoal de Tecnologia da Informação.

EMENTA: Introdução à moderna Gestão de Pessoas. A função gerencial. Papéis gerenciais. Habilidades gerenciais. Competências gerenciais. Planejamento estratégico de Gestão de Pessoas. Recrutamento e seleção de Pessoas. Treinamento e Desenvolvimento (T&D) – a norma NBR ISO 10015 Gestão. Avaliação do desempenho humano. Recompensando Pessoas: remuneração, programas de incentivos e benefícios. Funções e Gerência de Pessoal para Tecnologia da Informação. Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Noções de direito e relações trabalhistas. A proposta Balanced Scorecard (BSC).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

VIZIOLI, Miguel. *Administração de Recursos Humanos*. Academia Pearson. Editora Pearson Education do Brasil. São Paulo, 2012 (2ª Reimpressão).

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de Pessoas*. 3. ed. Editora Campus/Elsevier. Rio de Janeiro, 2009.

MASCARENHAS, André O. *Gestão estratégica de pessoas*. Cengage Learning. São Paulo, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CHIAVENATO, Idalberto. *Introdução à Teoria Geral da Administração*. 8. ed. Editora Campus/Elsevier. Rio de Janeiro, 2011.

BORBA, Valdir Ribeiro e Outros. *Estratégia & Ação: BSC no contexto das organizações de saúde*. 8. ed. Editora Campus/Elsevier. Rio de Janeiro, 2011.

BERGUE, Sandro Trescastro. *Gestão estratégica de pessoas no setor público*. Editora Atlas. São Paulo, 2014.

QUINN, Robert E. *Competências gerenciais: princípios e aplicações*. Editora Campus/Elsevier. Rio de Janeiro, 2004.

WOOD JÚNIOR, Thomaz; PICARELLI FILHO, Vicente. *Remuneração e carreira por habilidades e por competências: preparando a organização para a era das empresas de conhecimento intensivo*. 3. ed. Editora Atlas. São Paulo, 2004.

DISCIPLINA: Governança de TI.

PRÉ-REQUISITOS: Gerência de Projeto.

CARGA HORÁRIA: 80

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: Optativa

RECOMENDAÇÕES: Identificar os processos de governança de TI em organizações.

OBJETIVOS: Conceituar a Governança de TI apresentando modelos que podem ser aplicados em diferentes organizações. Apresentar as melhores práticas de TI e em que contexto essas melhores práticas se encaixam num processo de Governança de TI.

EMENTA: Os fatores motivadores da Governança de TI, o que é e quais são os seus objetivos. Os componentes da Governança de TI. A ligação entre Governança Corporativa e Governança de TI e suas regulamentações. Modelos de Governança de TI. A Governança de TI nas Organizações Públicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FERNANDES, A. A. *Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços*. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

MANSUR, R. *Governança de TI: metodologia, frameworks e melhores práticas*. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

WEILL, P; ROSS, J. W.. *IT Governance: how top performers manage IT decision rights for superior results*. 1ª Edição. Boston: Harvard Business School Press, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CEPIK, M; CANABARRO, D. R. *Governança de TI – Transformando a Administração Pública no Brasil*. 1ª Edição. Porto Alegre: WS Editor, 2010.

BRASIL, Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011. Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISIP, do Poder Executivo federal. Brasília, 2011.

MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). *Estratégia geral de tecnologia da informação 2011-2012 / SISIP*. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2011.

ITGI (IT Governance Institute). *Cobit® Quickstart*, Rolling Meadows: IL, 2ª ed. 2007.

BIS (Bank for International Settlements). *International convergence of capital measurement and capital standards*. Basel: Bank for international settlements, 2006.

TCU (Tribunal de Contas da União). *Fiscalização de Tecnologia da Informação – Introdução*. Tribunal de Contas da União. 2012

DISCIPLINA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PRÉ-REQUISITOS: ESTRUTURA DE DADOS II, CÁLCULO II

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 6º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Apresentar ao aluno as ideias fundamentais da Inteligência Artificial e algumas características relacionadas à implementação desse tipo de sistemas.

EMENTA: Histórico e fundamentos de IA. Agentes Inteligentes. Resolução de problemas por meio de busca: busca sem informação e busca com informação (heurística). Funções heurísticas, busca *Hill-climbing*, *simulated annealing*. Busca competitiva: algoritmos Minimax e poda alfa-beta. Redes Neurais Artificiais: Perceptron, ADALINE e Regra Delta, Perceptron Múltiplas Camadas. Sistemas Fuzzy: processo de inferência, estimadores Fuzzy. Algoritmos Genéticos. Árvores de Decisão. Tópicos especiais em Inteligência Artificial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

NORVIG, P. RUSSEL. Inteligência Artificial. 3ª ed. Campus, 2013.

SILVA, I. N., SPATTI, D. H., FLAUZINO, R. A. Redes Neurais Artificiais para engenharia e ciências aplicadas: curso prático. Editora ArtLiber, 2010.

LUGER, G. F. Inteligência Artificial. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

RUSSEL, S. J. Inteligência Artificial: tradução da segunda edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CAVALCANTI, J. H. F., CAVALCANTI, M. T., SOUTO, C. R., MELO, H. *Lógica Fuzzy aplicada às engenharias*, 2012.

BARROS, L. C., BASSANEZI, R. *Tópicos de Lógica Fuzzy e Biomatemática*. Editora do IMECC-UNICAMP, 2006.

REZENDE, S.O. Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações. 1. ed., Manole, 2003.

ROSA J. L. G. *Fundamentos da Inteligência Artificial*, Editora LTC, 2011.

BITTENCOURT, G. *Inteligência Artificial Ferramentas e Teorias*. UFSC. 3ª Edição. 2006.

DISCIPLINA: INTERFACE HOMEM COMPUTADOR

PRÉ-REQUISITOS: Introdução ao Desenvolvimento Web

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 6º

RECOMENDAÇÕES: A disciplina deve ser ministrada com parte teórica e parte aplicada, finalizando com apresentação de um software com interface executadas on-line ou um projeto visual de um sistema apoiado em interfaces.

OBJETIVOS: Apresentar ao aluno conceitos fundamentais da interação entre o usuário e o computador. Capacitar o aluno a discutir os tópicos envolvidos em áreas atuais de pesquisa. Dar ao aluno experiência na avaliação de interfaces.

EMENTA: Fundamentos da Interação humano-computador (IHC). Fatores Humanos. Ergonomia. Aspectos Cognitivos. Fatores Tecnológicos. Histórico, Evolução e Tipos de IHC. Usabilidade. Paradigmas da comunicação da IHC. Diretrizes para o Design de interfaces. Avaliação de Interfaces. Teste de Usabilidade. Interfaces para dispositivos móveis. Desenvolvimento de um projeto envolvendo a construção e a avaliação de interfaces.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILVA, B. S. da; BARBOSA, S. D. J. Interação Humano-computador. 1a. Ed. Campus, 2010.
BENYON, David. Interação humano-computador. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
CYBIS, W. A, BETIOL, A. H. S Faust . Ergonomia e Usabilidade - Conhecimentos, Métodos e Aplicações. São Paulo, Novatec Editora, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de interação: além da interação humano-computador. Porto Alegre: Bookman, 2008.
MACEDO, Marcelo da. Construindo sites adotando padrões Web. Ciência Moderna, São Paulo, 2004.
NIELSEN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na Web. São Paulo: Campus, 2007.
ORTH, A. I. Interface Homem-Máquina. 3ª ed. Porto Alegre: AIO, 2008.
ROCHA, H. V., BARANAUSKAS, M. C. *Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador*. 1ª ed. Campinas: NUED/UNICAMP, 2003.
FERNANDES, F. R. *Como avaliar websites*. Editora GRIN Verlag, 2013.

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO WEB

PRÉ-REQUISITOS: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 5º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Construir um arcabouço teórico e prático que implique na capacidade de compreensão e desenvolvimento de aplicações voltadas para ambientes Web.

EMENTA: Introdução ao desenvolvimento Web. Implementação e conceitos básicos de um servidor Web. Aplicações Web. Arquitetura cliente-servidor para Web. Linguagem de marcação. Fundamentos de Hyper Text Markup Language. Programação para ambiente Web: PHP, Java Script e CSS. Banco de Dados para Web. Métodos de autenticação. Cookies e sessões.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DUCKET, Jon; FERNANDES, Acauan. **Introdução à programação Web com HTML, XHTML e CSS**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010.

GILMORE, W. Jason. **Dominando PHP e MySQL - do Iniciante ao Profissional**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

NIEDERAUER, Juliano. **PHP para quem conhece PHP**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARAÚJO, Everton Coimbra. **Desenvolvimento para Web com Java**. São Paulo: Visual Books, 2010.

BOENTE, Alfredo. **Programação Web sem mistérios**. São Paulo: Brasport, 2005.

BOWERS, Michael. **Profissional Padrões de Projetos com CSS e HTML**. São Paulo: Alta Books, 2008.

MANZANO, José Augusto N. G.; TOLEDO, Suely Alves de. **guia de Orientação e Desenvolvimento de Sites - HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript**. 2. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2005.

LAWSON, Bruce; SHARP, Remy. **Introdução ao HTML 5**. 1. ed. Rio de Janeiro, Alta Books, 2011.

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

PRÉ-REQUISITOS: BANCO DE DADOS I

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 5º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Desenvolvimento de aplicações práticas utilizando sistemas Gerenciadores de Base de Dados relacionais e ferramenta de apoio. Consolidação da teoria desenvolvida na disciplina de Banco de Dados I. Operações de manipulação de dados, definição de dados e controle dados da linguagem SQL permite ao aluno um conhecimento do uso e a relevância da tecnologia de armazenamento, bem como, um comparativo dos SGBD's relacionais disponíveis no mercado.

EMENTA: Linguagem SQL Avançada. Integridade e segurança em Base de Dados. Comandos analíticos em SQL. Visões, gatilhos (*tiggers*) e procedimentos armazenados (*store procedures*). Acesso multiusuário em base de dados. Projeto de sistemas usando a tecnologia cliente/servidor em base de dados. Administração de banco de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HEUSER, Carlos A. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª edição. Ed. Bookman, 2009.

LEBLANC, Patrick. **Microsoft SQL Server 2012**. Ed. Bookman, 2014.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F. SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 6ª edição. Ed. Elsevier, 2012.

MILANI, André. **PostgreSQL - Guia do Programador**. Ed. Novatec, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de banco de dados**; tradução de Daniel Vieira. - Rio de Janeiro : Elsevier, 8ª edição, 2004.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados : projeto, implementação e gerenciamento** / Peter Rob, Carlos Coronel / revisão técnica Ana Paula Appel ; [tradução All Tasks]. -- São Paulo : Cengage Learning, 2011.

ATZENI, Paolo; CERI, Stefano; PARABOSCHI, Stefano; TORTOLONE, Riccardo. **Database Systems: concepts, languages & architectures**. McGraw Hill Publishing Company. 2000.

GARDARIN, G.; VALDURIEZ, Patrick. **Ralational databases and knowledge bases**. Addison-Wesley Publishing Company. Massachusetts. 1989.

SETER, V. W. **Projeto Lógico e Projeto Físico de Banco de Dados**. Belo Horizonte: V Escolade computação. 1986

OUTROS:

Software de apoio ao ensino da disciplina: Banco de dados PostgreSQL, EMS SQL Manager for PostgreSQL e Banco de Dados Microsoft SQL Server - Suíte.

DISCIPLINA: .LÍNGUA PORTUGUESA

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 40 h

CRÉDITOS: 2

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES: Editor de texto LibreOffice - Writer

OBJETIVOS: Motivar os acadêmicos a buscar nas bases teóricas da disciplina a melhora da prática na comunicação oral e escrita; Levar os acadêmicos a desenvolver atividades que desenvolvam a fala e a exposição em público.

EMENTA: Comunicação Oral e escrita em ambiente acadêmico-científico. Fundamentos da comunicação para conversação e apresentação em público. Técnicas e estratégias de comunicação oral. A comunicação nos trabalhos de grupo. Soluções e problemas de comunicação científica. Redação científica. Elaboração de artigos, resumos, resenhas; "Curriculum Vitae"; relatório técnico. Emprego da norma culta em trabalhos técnicos científicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SEVERINO, A. A. *Metodologia do Trabalho Científico*. 22ª Edição. São Paulo: Cortez, 2002.

TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B. Comunicação científica: normas técnicas para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008.

GUIMARÃES, T. *Comunicação e linguagem*. Pearson Education do Brasil, 2012.

FARACO, C. A., MANDRYK, D. *Língua Portuguesa - Prática de Redação para Estudantes Universitários*. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

INFANTES, U. Do texto ao texto: Curso Prático de Leitura e Redação. São Paulo: Editora Scipione, 1998.

SACCONI, L. A. Gramática Essencial Ilustrada. São Paulo: Atual Editora, 1994.

SARAFINI, M.T. Como Escrever Textos. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1987. FIORINI, J.L.;

SAVIOLI, F.P. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 2001.

LEAL, E. J. M., FEUERSCHUTTE, S. G (elaboração). *Elaboração de trabalhos acadêmico-científicos*. In: Cadernos de ensino, ano 2, nº 4. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2011. Disponível em < [http://www.univali.br/vida-no-](http://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/Documents/elaboracao_de_trabalhos_academico-cientificos.pdf)

campus/biblioteca/Documents/elaboracao_de_trabalhos_academico-cientificos.pdf>

TERRA, E. Curso Prático de Gramática. São Paulo: Scipione, 2006.

CHALHUB, S. Funções da linguagem. São Paulo: Ática, 2006.

BORTOLOTTO, N. A interlocução na sala de aula. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA DISCRETA

PRÉ-REQUISITOS: LÓGICA MATEMÁTICA

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 2º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Apresentar aos alunos conceitos básicos de matemática discreta e de lógica para computação.

EMENTA: Conjuntos. Relações. Funções. Indução. Recursão. Sistemas Algébricos. Reticulados. Monóides. Grupos. Anéis. Álgebra Booleana.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GERSTING, L. J. Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação. 5ª ed. São Paulo: LTC, 2004.

SEYNOUR, L. Matemática discreta. 2ª ed. Bookman, 2004.

SCHEINERMAN, E. R. Matemática Discreta: uma introdução, Thomson Learning, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ROSEN, K. H. Discrete Mathematics and its applications (7a. edição), McGraw-Hill (2011).

BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science (3a. edição), Springer (2012).

MENEZES, P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática, Série Livros Didáticos, número 16, Instituto de Informática da UFRGS, Editora Sagra Luzzatto, 2004.

LIPSCHUTZ, S., LIPSON, M. Matemática Discreta, Coleção Schaum, Bookman, 2004

STEIN, C., GRYSDALE, R. L., BOGART, K. *Matemática discreta para ciências da computação*. Pearson, 2013.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA GERAL

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES:--

OBJETIVOS: Esta disciplina tem por objetivo a revisão crítica de alguns conteúdos da Matemática do Ensino Básico, com certo aprofundamento das ideias básicas para aqueles considerados mais fundamentais (como o tópico "funções", por exemplo). A rememoração das experiências anteriores do aluno, enquanto discente do Ensino Básico, e o confronto de novas propostas para o processo de ensino-aprendizagem desses conteúdos colaboram, assim, para a formação do futuro Licenciado ou Bacharel em Computação.

EMENTA: . Radiciação. Produtos notáveis. Fatoração de polinômios. Trigonometria básica. Álgebra matricial básica. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º graus. Equações exponenciais. Logaritmos e suas propriedades. Análise combinatória.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DEMANA, F. D., WAITS, B. K., FOLEY, G. D., DENNEDY, D. *Pré-cálculo*. Pearson, 2013.

DOMINGUES, H.H., IEZZI, G., *Álgebra moderna*, São Paulo: Atual, 1980.

IEZZI, G.; DOLCE, O. e outros, *Matemática - 1ª série - 2º Grau*, ed., São Paulo: Atual, 1980.

IEZZI, G.; DOLCE, O. e outros, *Matemática - 2ª série - 2º Grau*, ed., São Paulo: Atual, 1980.

Elon Lages Lima; Paulo C.P. Carvalho; Eduardo Wagner; Augusto C. Morgado *A Matemática do Ensino Médio – Vol. 1 Ee Vol. 2 - . Coleção do Professor de Matemática*, SBM, Rio de Janeiro, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

IEZZI, G., MURAKAMI, C., *Conjuntos e Funções. Coleção fundamentos de matemática elementar*, vol.1, 7ed, São Paulo: Atual, 1993.

DOLCE O., POMPEO, J.N., *Logaritmos*, Rio de Janeiro, Ao Livro técnico, 1973. Anos de Publicação: 1975.

IEZZI, G. *Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 7*. São Paulo: Atual, 1985.

IEZZI, G. *Fundamentos da Matemática Elementar - Trigonometria. Vol. 3*. São Paulo: Atual, 1998.

LIMA, E.; CARVALHO, P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. *Matemática do Ensino Médio*. Rio de Janeiro: SBM, 1992. (Coleção do Professor de Matemática). v. 1,2 e 3.

SAFIER, F. *Pré-cálculo*. Coleção Schaum, 2ª edição, 2011.

DISCIPLINA: NOÇÕES DE DIREITO

PRÉ-REQUISITOS:

CARGA HORÁRIA: 40h

CRÉDITOS: 2

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Transmitir aos discentes conceitos e noções básicas do Direito, familiarizando-os com os termos técnicos da Ciência Jurídica em seus diversos ramos. Propiciar aos discentes a apropriação e aplicação do Direito no exercício de suas atividades profissionais, preparando-os para o enfrentamento do mercado de trabalho.

EMENTA: Noções de Direito, Direito Constitucional, Formas de Estado e de Governo, Constituição, Organização do Estado e dos Poderes, Direitos e Garantias Individuais e Direitos Sociais da Nacionalidade e Cidadania e dos Direitos Políticos, Ordem Social, Econômica e Financeira, Direito Civil (Parte Geral), Direito Civil (Obrigações), Direito Civil (Contratos), Lei nº 9.641/98 e nº 9.609/98, Contratos das Obras de Criação, Direito Informático, Contratos Eletrônicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PINHO, R. R. *Instituições de direito público e privado*. Atlas, 1975.

ROVER, A. J. *Direito e informática*. Editora Manoele, 2004.

BARGALO, E. B. *Contratos Eletrônicos*. Saraiva, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALMEIDA-FILHO, J. C. A., CASTRO, A. A. *anual de informática jurídica e direito da informática*. Editora Forense, 2005.

ROVER, A. J. (org.). *Direito, Sociedade e Informática: limites e perspectivas da vida digital*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000.

ROVER, A. J. *Informática no direito: inteligência artificial, introdução aos sistemas especialistas legais*, Curitiba : Juruá, 2001.

ANDRADE, R. A. *Contrato Eletrônico*, São Paulo, Editora Manole, 2004.

PAESANI, Liliana Minardi. *Direito e Internet: liberdade de informação privacidade e responsabilidade civil*. São Paulo: Atlas, 2003.

FÜHRER, M. C. A. *Resumo de Direito Comercial e Empresarial*. 33a. Ed., Malheiros Editores.

_____. *Resumo de Direito Civil*. 31a. Ed., Malheiros Editores.

_____. *Resumo de Direito Tributário*. Malheiros Editores.

_____. *Resumo de Direito do Trabalho*. 14a. Ed., Malheiros Editores.

OUTROS:

CASTRO, A. A. *Informática jurídica e direito da informática*. Livro eletrônico. Disponível em < <http://www.aldemario.adv.br/infojur/indiceij.htm> >

INFOJUR, revista de informática jurídica 'on line'. <http://infojur.ccj.ufsc.br>

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

PRÉ-REQUISITOS: ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 2º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Introduzir o estudante no conhecimento da arquitetura básica de processadores e de microcomputadores e de linguagens de máquina.

EMENTA: Modelos de sistemas digitais: unidade de controle e unidade de processamento. Modelo de um sistema de computação. Conceitos básicos de arquitetura: sistema de barramento, organização de memória, modo de endereçamento, tipo de dados, conjunto de instruções e chamada de subrotina, tratamento de interrupções, exceções, entrada e saída. Linguagem assembly.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

STALLINGS, W. Arquitetura e organização de computadores. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

WEBER, R. F. Fundamentos de arquitetura de computadores. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

PATTERSON, D. A.; et al Computer Organization and Design. 3rd Edition, Morgan Kaufmann, 2004, BK&C Edition.

PARHAMI, B. Arquitetura de Computadores: de microprocessadores a supercomputadores, Ed. McGraw-Hill, 2007.

HENNESSY, et al Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann, 2002, 3rd edition.

MANO, M.M.; KIME, C.R. Logic and Computer Design Fundamentals. Prentice Hall, 2000.

WAKERLY, J.F. Digital Design: Principles & Practices. Third Edition, Prentice Hall, 2000.

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS

PRÉ-REQUISITOS: NÃO TEM

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 3º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Proporcionar a aprendizagem dos conceitos básicos de Organização, Sistemas e Métodos, suas técnicas e aplicações utilizadas no âmbito das organizações, para análise e racionalização do trabalho.

EMENTA: Arquiteturas organizacionais: configurações estruturais. O departamento de OSM das organizações. Visão sistêmica das organizações. Instrumentos de levantamento de informações. Estudo de Layout. Análise de Rotinas: Fluxogramas. Análise e desenho de formulários. Elaboração e uso de manuais. Análise da distribuição do trabalho. Análise e Modelagem de Processos de Negócio: BPMO (Business Process Management Office). Mudanças organizacionais e de paradigmas: Gestão e organização horizontal, Gestão e organização reversa, Open-Book Management (Gestão com Livro Aberto), Reengenharia, Benchmarking, Empowerment, Downsizing, Outsourcing (Terceirização), Learning Organizations (Aprendizagem Organizacional), Balanced Scorecard, Coaching e Mentoring.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. *Sistemas, Organização e Métodos: Uma Abordagem Gerencial*. 21. ed. São Paulo: Editora ATLAS, 2013.

ARAUJO, Luis César Gonçalves de. *Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de Gestão Organizacional (Volume 1)*. 5. ed. São Paulo: Editora ATLAS, 2011.

VALLE, Rogério e OLIVEIRA, Saulo Barbará (Organizadores). *Análise e Modelagem de Processos de Negócio: Foco em BPMN (Business Process Modeling Notation)*. São Paulo: Editora ATLAS, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARAUJO, Luis César Gonçalves de. *Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de Gestão Organizacional (Volume 2)*. 4. ed. São Paulo: Editora ATLAS, 2012.

CHIAVENATO, Idalberto. *Introdução à Teoria Geral da Administração*. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier, 2011.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. *Teoria Geral da Administração - Da Revolução Urbana à Revolução Digital*. 7. ed. São Paulo: Editora ATLAS, 2012.

ADIZES, I. *Gerenciando os ciclos de vida das organizações*. São Paulo: Editora Prentice Hall, 2004.

CURY, Antonio. *Organização e Métodos: Uma Visão Holística*. 8. ed. São Paulo: Editora ATLAS, 2007.

DISCIPLINA: PESQUISA OPERACIONAL
PRÉ-REQUISITOS: CÁLCULO NUMÉRICO
CARGA HORÁRIA: 80h
PERÍODO: OPTATIVA
RECOMENDAÇÕES:

CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS: Capacitar o aluno a perceber, formular e resolver problemas de otimização.
EMENTA: Definição e formulação de problemas de programação matemática. Teoria da programação linear e o método simplex. O método simplex com variáveis canalizadas. Programação dinâmica e aplicações. Programação inteira e o algoritmo de separação e avaliação (<i>branch-and-bound</i>).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: ARENALES, M; ARMENTANO, V; MORABITO, R.; YANASSE, H. <i>Pesquisa operacional</i> . Rio de Janeiro: Campus, 2007. TAHA, H. A. <i>Pesquisa Operacional</i> . 8ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. HILLIER, F. S., LIEBERMAN, G. J. <i>Introdução à Pesquisa Operacional</i> . 9ª ed., McGraw-Hill, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: WINSTON, W.L. – Operations Research – Applications and Algorithms – IE-THOMSON, 4a Edição, 2004. PERIN, C. Introdução à Programação Linear. Coleção Imecc - Textos Didáticos. V.2. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. GOLDBARG, M.C. e LUNA, H.P.L. <i>Otimização Combinatória e Programação Linear – Modelos e Algoritmos</i> . Editora CAMPUS, 2ª Edição, 2005. BERTSIMAS, D. E TSITSIKLIS, J.N. <i>Introduction to Linear Optimization</i> , Athena Scientific, 1997. MARINS, F. A. S. <i>Introdução à Pesquisa Operacional</i> . Editora Cultura Acadêmica, 2011.

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DE IMAGENS

PRÉ-REQUISITOS: ESTRUTURA DE DADOS II, ÁLGEBRA LINEAR

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Fornecer ao aluno os subsídios necessários para a manipulação de imagens via computador, indicando as áreas de aplicação e as principais técnicas utilizadas.

EMENTA: Origem e Objetivos do processamento de imagens. Fundamentos de visão computacional e seu relacionamento com a visão humana. Dispositivos e formas de aquisição de imagens. Amostragem e Quantização. Sistemas de cores. Técnicas de modificação de escala de cinza. Suavização. Aguçamento de bordas. Segmentação de imagens. Extração de características e noções de descrição e representação. Reconhecimento de padrões visuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GONZALEZ, R.C., WOODS, R.E. *Processamento Digital de Imagens*. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

NIXON, M. S.; AGUADO, A. S. *Feature Extraction and Image Processing*. 2nd ed. Elsevier, 2008.

GONZALEZ, R. C., WOODS, E. S. L. *Digital Image Processing Using MATLAB*. Gatesmark Publishing; 2nd edition (2009)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GONZALEZ, R. C., WOODS. *Digital Image Processing*. PHI Learning Pvt. Ltd-new Delhi; 3rd edition, 2009.

PARKER, J. R. *Algorithms for Image Processing and Computer Vision*. 2nd ed. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, 2011.

PEDRINI, H., SCHWARTZ, W.R. *Análise de Imagens Digitais: Princípios, Algoritmos e Aplicações*. Editora Thomson Learning, 2007.

COSTA, L. F., CESAR JR., R. M. *Shape classification and analysis: theory and practice*. 2nd edition. Taylor & Francis Group, 2009.

BRADSKI, G. R., KAEHLER, A. *Learning OpenCV: computer vision with the OpenCV library*. Sebastopol: O'Reilly, 2008.

OUTROS:

Artigos de periódicos e conferências pertinentes ao tema da disciplina.

DISCIPLINA: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

PRÉ-REQUISITOS: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 6º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Fornecer ao aluno base teórica em Processos Estocásticos para que possa apreciar suas aplicações, principalmente voltadas às áreas de Redes de Computadores, análise de Sistemas, etc, com consistência e incluindo métodos de Simulação Estocásticas.

EMENTA: Introdução. Processos Estocásticos homogêneos. Processos de Poisson, Cadeias de Markov a parâmetro discreto e a parâmetro contínuo: definições, propriedades, distribuições de equilíbrio. Exemplos e aplicações. Processos de Nascimento e Morte a parâmetro discreto e contínuo e aplicações. Introdução a Teoria de Filas. Filas Gerais M/M/c/K, c 1, K. Introdução à Simulação Estocástica, análise estocástica de resultados de simulação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ROSS, S.M., Introduction to Probability Models, Academic Press, USA, 2003.
CINLAR, E., Introduction to Stochastic Processes, Prentice-Hall Inc., USA, 1975.
CLARKE, A. B., DISNEY, R. L. Probabilidade e Processos Estocásticos, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1979.
PAPOULIS, A. *Probability, random variables and stochastic processes*, 4th ed., McGraw-Hill, Inc. 2002

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BARROS, M. *Processos estocásticos*. Publit Editora.
BAILEY, N. T. J. THE ELEMENTS OF STOCHASTIC PROCESSES WITH APPLICATIONS TO THE NATURAL SCIENCES. NEW YORK: JOHN WILEY & SONS.
CINLAR, E., Introduction to Stochastic Processes, Prentice-Hall Inc., USA, 1975.
PARZEN, E., Stochastic Processes, Holden-Day, USA, 1967.
ROSS, S.M., Stochastic Processes, John Wiley & Sons, USA, 1996.
GUTTORP, P., Stochastic modeling of scientific data, Chapman & Hall, Great Britain, 1995.
KAY, S. M., *Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB*, Springer, 2006.

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO I

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 120 h

CRÉDITOS: 6

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES: Linguagem de Programação C / Linguagem estruturada

OBJETIVOS: Apresentar os conceitos básicos para o desenvolvimento de programas e implementá-los, utilizando uma linguagem de programação estruturada como apoio.

EMENTA: Conceitos básicos sobre computadores: hardware, software, sistema operacional, compiladores, representação interna de dados e linguagem de programação. Resolução de problemas e desenvolvimento de algoritmos: análise e solução de problemas, representação e documentação. Estruturas de programas: decisão e repetição. Tipos de dados simples. Modularização de programas: procedimentos, funções e passagem de parâmetros. Tipos de dados compostos: vetores, matrizes, cadeias de caracteres, registros, conjuntos e estruturas dinâmicas (ponteiros). Arquivos. Depuração de programas. Programação em linguagem estruturada.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MIZRAHI, V. V., Treinamento em Linguagem C, 2ª Ed., Pearson Prentice Hall. São Paulo, 2008.

BACKES, A. Linguagem C: Completa e descomplicada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SCHILDT, H. C Completo e Total, Pearson, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da Programação de Computadores – Algoritmos, Pascal e C/C++, Prentice Hall, 2008.

DEITEL, H., DEITEL, P. C: Como Programar, 6ª Ed, Pearson Education, 2011.

CORMEN, T.H.; LEISERSON, C.E.; RIVEST, R.L.; STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Elsevier, 2012.

CELES, W., CERQUEIRA, R., RANGEL, J. L. Introdução a Estrutura de Dados. Ed. Campus, 2004.

MANZANO, J.A. Estudo dirigido de algoritmos. Ed. Érica, 2008.

KELLEY, A. A book on C, Addison-Wesley, 2005.

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

PRÉ-REQUISITOS: PROGRAMAÇÃO I

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 3º

RECOMENDAÇÕES: Linguagens de Programação C++ e/ou Java

OBJETIVOS: Introduzir os conceitos de programação orientada a objetos e metodologia de desenvolvimento de software segundo esse paradigma.

EMENTA: Programação orientada a objetos: objetos, classes, herança, polimorfismo e interfaces. Tratamento de exceções. Abstrações, generalizações, super e sub-classes e instanciações. Ocultamento. Agregações como listas, conjuntos e arranjos. Interface gráfica com o usuário e tratamento de eventos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DEITEL, H. M., DEITEL, P. J. Java: Como programar. 8ª ed. São Paulo: Pearson, 2010.

DEITEL, H. M., DEITEL, P. J. C++: Como programar. 5ª ed. São Paulo: Pearson, 2006.

BORATTI, I. C. Programação Orientada a Objetos em Java, Visual Books, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FILHO, A. M. S. - Introdução à Programação Orientada a Objetos com C++, Editora Campus, 2010.

ECKEL, B.: Thinking in Java, Prentice Hall, 4ª Edição, 2006.

ECKEL, B.: Thinking in C++, vol 1, Prentice Hall, 2ª Edição, 2000.

LEMAY, L. CADENHEAD, R. Aprenda em 21 dias Java 2. 4ª ed. Campus, 2005.

CHAN, M. C. GRIFFITH, W. IASI, A. F. Java: 1001 Dicas de Programação. São Paulo: Makron Books, 1999.

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

PRÉ-REQUISITOS: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Introduz o aluno às noções básicas de programação para dispositivos móveis, em particular *tablets* e *smartphones*.

EMENTA: Características dos dispositivos móveis. Arquiteturas de aplicação móvel. Infraestrutura móvel. Projeto de interfaces para dispositivos móveis. Programação de aplicações para clientes móveis. Transferência de dados cliente-servidor. Prática em desenvolvimento de aplicações móveis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LEE, V.; SCHENEIDER, H.; SCHELL, R. *Aplicações móveis: arquitetura, projeto e desenvolvimento*. São Paulo: Pearson Education: Makron Books, 2005.

SILVA, M. S. *CSS 3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3*. São Paulo: Novatec, 2012.

SILVA, M. S. *HTML 5: A linguagem de marcação que revolucionou a web*. São Paulo: Novatec, 2011.

SILVA, M. S. *JQuery Mobile: desenvolva aplicações web para dispositivos móveis com HTML5, CSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI*. São Paulo: Novatec, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. *Java: como programar*. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2010.

LECHETA, R. R. *Google Android: Aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK*. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010.

MORIMOTO, C. E. *Smartphones: Guia Prático*. Porto Alegre: Sul Editores, 2009.

PERUCIA, A. S. et al. *Desenvolvimento de jogos eletrônicos: teoria e prática*. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.

SILVA, M. S. *JQuery: a biblioteca do programador javascript*. São Paulo: Novatec, 2008.

SILVA, M. S. *Ajax com jQuery: requisições ajax com a simplicidade de jQuery*. São Paulo: Novatec, 2009.

PILGRIM, M. *HTML 5: entendendo e executando*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

OUTROS:

Sites: www.w3c.org; w3schools.com; jquery.com; jquerymobile.com; phonegap.com

DISCIPLINA: REDES DE COMPUTADORES

PRÉ-REQUISITOS: Sistemas Operacionais

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 4º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Apresentar os conceitos básicos em comunicação, redes de computadores e a internet.

EMENTA: Introdução: Estrutura das redes, núcleo e acesso; perdas e atrasos em pacotes; camadas de protocolos; modelos de serviços. Camada de aplicação: modelos cliente-servidor e P2P; protocolos de aplicação: http, ftp, smtp, etc; implementação de protocolos. Camada de transporte: multiplexação, controle de fluxo, controle de congestionamento; TCP; UDP. Camada de rede: redes baseadas em circuitos virtuais e em datagramas; IPv4; IPv6; ICMP; roteamento. Camada de Link de Dados: detecção e correção de erros; compartilhamento de canais; endereçamento; controle de fluxo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TANENBAUM, A. S. **Rede de Computadores**. Tradução de D. de Vandenberg. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.

KUROSE, J. F., ROSS, K. W. *Redes de computadores e a internet*. 5ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

PETERSON, L. L, DAVIE, B. S. *Redes de computadores*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

PETERSON, L. L.; VIEIRA, D. **Fundamentos de Redes de Computadores**. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

FOROUZAN, B. A. *Comunicação de dados e redes de computadores*. 4ª ed. Mcgraw-Hill Brasil Grupo A, 2008.

WETHERALL, J., TANENBAUM, D. "Redes de Computadores". Tradução da 5a.edição, 2011. Pearson Education do Brasil.

OLIFER, N., OLIFER, V. *Redes de Computadores: princípios, tecnologias e protocolos para o projeto de redes*. Editora LTC, 2008.

KRISHNAMURTH, B., REFORD, J. *Redes para a Web: HTTP/1.1, Protocolos de Rede, Caching e Medição de Tráfego*. Editora Campus,.

DISCIPLINA: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: GERÊNCIA DE PROJETOS

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 8º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Compreender o papel da Segurança da Informação nas organizações, ter uma visão abrangente sobre os aspectos que envolvem essa atividade bem como sobre os profissionais que atuam nesta área e de seu relacionamento com o restante da organização. Compreender a necessidade de elaboração e aplicação de controles no que diz respeito à Segurança Física e Lógica (incluindo acesso) dos recursos de Tecnologia da Informação nas organizações. Compreender as funções de Gestão da Segurança da Informação e que estão inter-relacionadas na definição de um planejamento global, estratégico e operacional de Segurança da Informação nas organizações.

EMENTA: Ciclo de Vida da Informação. Princípios em segurança da informação. Análise de riscos. Leis, normas e padrões de segurança da informação. Auditoria de sistemas. Autenticação e controle de acesso. Aspectos tecnológicos da segurança da informação. Plano de continuidade do negócio. Boas práticas em segurança da informação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DEPTO. DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES. *Legislação - SIC*. Disponível em <<http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/sic>>, e em <http://dsic.planalto.gov.br/documentos/quadro_legislacao.htm>

FONTES, E. *Praticando a Segurança da Informação*. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.
LYRA, M. *Segurança e auditoria em Sistemas de Informação*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARAÚJO, W. J. *Leis, decretos e normas sobre gestão da segurança da informação nos órgãos da administração pública federal*. Informática e Sociedade, João Pessoa, v. 22, p. 13-24, Número Especial 2012.
FERREIRA, F.N. F., ARAÚJO, M. T. *Política de Segurança da Informação*. Ciência Moderna, 2006.
FONTES, E. *Segurança da Informação*. Saraiva, 2005.
SHOSTACK, A., STEWART, A. *A Nova Escola da Segurança da Informação*. Alta Books, 2008.
COELHO, F. E. S., ARAÚJO, L. G. S., BEZERRA, E. K. *Gestão da segurança da informação: NBR 27001 e NBR 27002*. Rio de Janeiro: RNP/ESR, 2014 (e-book gratuito).

DISCIPLINA: SEMÂNTICA FORMAL

PRÉ-REQUISITOS: TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Esta disciplina tem dois objetivos principais: discutir o significado, ou seja, a semântica, de programas (ou especificações) e oferecer uma introdução aos principais formalismos matemáticos que podem ser utilizados para descrever esses significados. É mostrado como o modelo matemático correspondente a um programa pode servir de base para a verificação de propriedades desse programa, bem como para uma implementação correta. Como exemplos, são definidos e comparados modelos semânticos diferentes para construções usuais existentes em várias linguagens de programação.

EMENTA: Introdução à Semântica Formal. Conceito e importância, Sintaxe abstrata. Cálculo Lambda. Expressões lambda. Regras de redução Operadores condicionais, lógicos e aritméticos em cálculo lambda. Cálculo lambda enriquecido (com if, let e tuplas). Semântica Denotacional Semântica Axiomática. Semântica Algébrica. Semântica de Ações. Semântica Operacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

NIELSON, H. R., NIELSON, F. *Semantics with Applications: An Appetizer (Undergraduate Topics in Computer Science)*. Springer; 2007.
 SLONNEGER, K. *Formal syntax and semantics of programming languages: a laboratory based approach*. Addison-Wesley, 1995.
 REYNOLDS, J. C. *Theories of Programming Languages*. Cambridge University Press, New York, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

NIELSON, H. R., NIELSON, F. *Semantics with Applications: A Formal Introduction*. 1999. Disponível para download pelos autores em <http://www.daimi.au.dk/~bra8130/Wiley_book/wiley.pdf>.
 GERSTING, J. L. *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
 HUDAK, P. *The Haskell School of Expression - Learning Functional Programming through Multimedia*. Cambridge University Press, New York, 2000.
 EIJCK, J., UNGER, C. *Computational Semantics with Functional Programming*. Cambridge University Press, New York, 2010.
 BLACKBURN, P. BOS, J. *Representation and Inference for Natural Language: A First Course in Computational Semantics (Studies in Computational Linguistics)*. Center for the Study of Language and Information, 2005.

DISCIPLINA: SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

PRÉ-REQUISITOS: REDES DE COMPUTADORES, PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 5º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Dotar os alunos de capacidade para trabalhar em sistemas distribuídos, dando-lhes informações necessárias para que os mesmos possam trabalhar em sistemas já implantados, bem como identificar a necessidade de implantação um sistema e projetar sistemas de natureza distribuída.

EMENTA: Vetorização. Conceitos Básicos de Arquiteturas Distribuídas. Tipos e Motivação para Aplicações Distribuídas. Primitivas Básicas de Programação Distribuídas: controle de tarefas, comunicação e sincronização. Características Básicas das Primitivas. Tipos de Linguagens e Programas. Conceitos Básicos de Avaliação de Desempenho e Complexidade de Programas Paralelos. Depuração e Monitoração de Programas Paralelos. Paralelização Automática. Algoritmos Clássicos de Programação Distribuída e Paralela. Estado da Arte.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

COULOURIS, G., DOLLIMORE, J., KINDBERG, T. *Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto*. 5ª ed. São Paulo: Brookman, 2013.

TANENBAUM, A., STEEN, M. V. *Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas*. 2ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008.

TENENBAUM, A. S. *Sistemas operacionais modernos*. 3ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DEITEL, H. M., DEITEL, P. J. *Java como programar*. 8ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

FOKKINK, W. *Distributed Algorithms: An intuitive approach*. MIT Press, 2013.

VARELA, C. A., AGHA, G. *Programming distributed computing systems: a foundational approach*. MIT Press, 2013.

GHOSH, S. *Distributed systems: an algorithmic approach*. Chapman & Hall/CRC Computer and Information Science Series. Chapman and Hall /CRC, 2nd edition, 2014.

ALEKSY, M., KORTHAUS, A., SCHADER, M. *Implementing distributed systems with Java and CORBA*. Springer, 2010.

PITANGA, M. *Construindo supercomputadores com Linux*. Brasport, 2008.

DISCIPLINA: SISTEMAS MULTIMÍDIA

PRÉ-REQUISITOS: NÃO TEM

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Proporcionar a aprendizagem dos principais conceitos e técnicas da tecnologia multimídia, bem como os requisitos de infraestrutura de hardware, software e comunicação para suportar suas aplicações.

EMENTA:

Introdução à Multimídia. Dados Multimídia – Representação Digital: Amostragem, Quantificação e Codificação. Aplicações Multimídia. Sistemas Multimídia. Áudio, Imagem e Vídeo Digital. Princípios, Técnicas e Padrões de Compressão de Dados Multimídia. Tecnologias Envolvidas. Requisitos de Comunicação para Sistemas Multimídia Distribuídos. Garantias de QoS para Comunicação de Áudio e Vídeo. Protocolos de Transporte para Comunicação Multimídia. Tecnologia da Música e *Computer Music*. Autoria Multimídia. Conceitos Básicos de Cinema. O Roteiro. Direitos Autorais. Projetos em Multimídia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SOLOMON, Ana Weston. *Introduction to Multimedia*. Glencoe/Macmillan, 2005.

WOOTTON, Cliff. *A Practical Guide to Video and Audio Compression*. Elsevier, 2005.

COSTA, Daniel Gouveia. *Comunicações Multimídia na Internet*. Ciência Moderna, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BHATNAGER, Gaurav and Others. *Introduction to Multimedia Systems*. Academic Press, 2001.

LU, Guojun. *Communication and Computing for Distributed Multimedia Systems*. Artech House Inc., 1996.

CHAPMAN, Nigel and CHAPMAN, Jennifer. *Digital Multimedia*. John Wiley & Sons, 2004.

RALF, Steinmetz and Other. *Multimedia Systems*. Springer Verlag NY, 2004.

ENGLAND, Elaine and FINNEY, Andy. *Managing Multimedia: Project Management for Web and Convergent Media*. Addison-Wesley, 2001.

FLUCKIGER, François. *I Understanding Networking Multimedia: Applications and Technology*. Prentice Hall, 1995.

MOLETTA, Alex. *Criação de curta-metragem em vídeo digital: uma proposta para produções de baixo custo*. Editora SUMMUS, 2009.

AVILA, Renato Nogueira Perez. *A arte do vídeo digital*. Brasport, 2011.

DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS

PRÉ-REQUISITOS: Organização de computadores

CARGA HORÁRIA: 80

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 3º

RECOMENDAÇÕES: o simulador de sistemas operacionais OS ou outro simulador livre

OBJETIVOS: Introduzir o estudante nos conceitos e princípios básicos dos sistemas operacionais de computadores digitais.

EMENTA: Conceitos de Sistemas Operacionais. Processos e Threads. Gerenciamento de CPU. Sincronização de Processos. Deadlock. Gerenciamento de Memória. Memória Virtual. Sistemas de Arquivos. Gerenciamento de Entrada e Saída.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILBERSCHATZ, A. **Sistemas Operacionais com Java**. 7ª. ed. Campus, 2008.
 TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais**. 3ª. ed. Pearson, 2009.
 SILBERSCHATZ, A., GALVIN, P.B., GAGNE, G., **Fundamentos de Sistemas Operacionais**, tradução Aldir Coelho Corrêa da Silva., 8ª Edição, 2011, LTC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

OLIVEIRA, R. S. **Sistemas Operacionais**. 2ª ed. Sagra Luzzatto, 2001.
 TANENBAUM, A.S. *Sistemas Operacionais Modernos*, tradução Ronaldo A. L. Gonçalves, Luís A. Consularo, Luciana do Amaral Teixeira, revisão técnica Raphael Y. de Camargo, 3ª edição, 2010. Pearson.
 MACHADO, F. B., MAIA, L. P. *Arquitetura de Sistemas Operacionais*. Editora LTC. 4ª Edição. 2007.
 DEITEL, H.M.; DEITEL, P.J.; CHOFFNES, D.R. *Sistemas Operacionais*. Prentice Hall Tradução da 3ª edição, 2005.
 STALLINGS, W. *Operating Systems: Internals and Design Principles*. 8th Edition, Editora Prentice-Hall, 2014.

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA GERAL E DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 80

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Construir uma compreensão a respeito do objeto e método da Sociologia, bem como de seu contexto de surgimento, conjugada com o entendimento das relações entre a tecnologia e o contexto social no qual vivemos e das perspectivas que o desenvolvimento tecnológico apresenta para a transformação das relações sociais que se formam ao nosso redor.

EMENTA: As Condições históricas do surgimento da Sociologia. Objeto e métodos da Sociologia. As correntes e conceitos da Sociologia. A Sociologia na explicação do desenvolvimento tecnológico e do uso dos computadores. Os computadores e o trabalho: campos de atuação e a construção do profissional. Perspectivas para o desenvolvimento da Informática e da Tecnologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes/UnB, 1987.
 BARGER, R. N. Ética na Computação - Uma Abordagem Baseada em Casos. Ed. LTC, 2011.
 BERGER, P. L. Perspectiva sociológica: uma visão humanística. Petrópolis – RJ: Editora Vozes, 1983.
 FORACCHI, M. M., MARTINS, J. S. Sociologia e sociedade: Leituras e introdução a sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1977.
 FOUCAULT, M. As palavras e as coisas – uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
 TAKAHASHI, T. Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde. Brasília, Ministério da Ciência e Tecnologia, set. 2000. Disponível, em <http://www.socinfo.gov.br/livro_verde/index.htm>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BIRNBAUM, P., Chazel, F. Teoria sociológica. São Paulo: Hucitec. Editora da Universidade de São Paulo, 1977.
 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
 _____. A Galáxia da Internet: Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
 _____. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
 CHAUÍ, M. O que é ideologia ?. São Paulo: Editora Brasiliense, 1980.
 GRAMSCI, A. A formação dos intelectuais. In: os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1977.
 MARTINS, C. B. O que é sociologia ? (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Editora Brasiliense, 1989.
 MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.
 MOYA, Carlos. Imagem crítica da sociologia. São Paulo: Editora Cultrix, 1970.

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC1)

PRÉ-REQUISITOS: Análise de Sistemas, Interface Homem-Computador, Sistemas Distribuídos, Estatística e Probabilidade, Redes de Computadores

CARGA HORÁRIA: 80

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 7º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Apresentar métodos, técnicas, normas e formatações para desenvolvimento de trabalhos científicos e projetos e desenvolver e apresentar o projeto de pesquisa a ser desenvolvido com trabalho de conclusão de curso.

EMENTA: Teoria do Conhecimento. Pesquisa e desenvolvimento científico. A Metodologia Científica. Métodos e suas Aplicações. Técnicas de pesquisa. Organização e orientação da pesquisa científica. Planejamento. Literatura e difusão do conhecimento científico, discurso científico. Consulta e uso da literatura acadêmica e de periódicos eletrônicos. Normas da ABNT relacionadas à elaboração de projetos, citações e referências bibliográficas. Desenvolvimento e formatação do projeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FURASTÉ, P. A. *Normas técnicas para o trabalho científico*. Rio Grande do Sul: Art Ler Ltda, 2011.

SEVERINO, A. A. *Metodologia do Trabalho Científico*. 22ª Edição. São Paulo: Cortez, 2002.

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed., São Paulo, Atlas, 1991.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 3.ed., São Paulo, Atlas, 1991.

MARTINS, A.C.M. Redação científica. Bandeirantes, FFALM-CODEP, 1991.

RODRIGUES, R.M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de preparação de suas etapas. São Paulo, Atlas, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

FAZENDA, I.C.A. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São Paulo, Papirus, 2008.

MORIN, A. Pesquisa ação integral e sistêmica: uma antropológica renovadora, Rio de Janeiro, DP&A, 2004.

PHILIPPI JR., A.; SILVA NETO, A.J. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia & inovação. Manoli, 2011.

OUTROS:

Normas de escrita de monografia aprovada no DACC/UNIR.

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC2)

PRÉ-REQUISITOS: Trabalho de Conclusão de Curso 1, Engenharia de Software

CARGA HORÁRIA: 80

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 8º

RECOMENDAÇÕES: Os alunos deverão abordar um tema e um orientador de preferência na linha de pesquisa do orientador escolhido.

OBJETIVOS: Elaborar um trabalho de conclusão de curso de acordo com as normas da ABNT e do curso.

EMENTA: Capacitar o aluno em desenvolvimento de um projeto baseado em estudos e/ou pesquisas realizadas na literatura especializada da área de conhecimento, através da elaboração de uma monografia ou artigo. Apresentação do regulamento do TCC do curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FURASTÉ, P. A. *Normas técnicas para o trabalho científico*. Rio Grande do Sul: Art Ler Ltda, 2011.

SEVERINO, A. A. *Metodologia do Trabalho Científico*. 22ª Edição. São Paulo: Cortez, 2002.

RODRIGUES, R.M. *Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de preparação de suas etapas*. São Paulo, Atlas, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

MARTINS, A.C.M. *Redação científica*. Bandeirantes, FFALM-CODEP, 1991.

FAZENDA, I.C.A. *Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa*. São Paulo, Papirus, 2008.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CURSO: LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DE ENSINO A DISTÂNCIA

PRÉ-REQUISITOS: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 100h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Compreender o conceito de Educação a Distância como modalidade de ensino, suas especificidades, definições e evolução ao longo do tempo, de modo a capacitar o aluno a atuar no ensino nesta modalidade.

EMENTA: Uso de recursos tecnológicos como ferramenta de apoio ao ato pedagógico na educação a distância em espaços escolares e não escolares. Fundamentos Teóricos e Conceituais da Educação a Distância. Fundamentos legais da educação à distância no Brasil. Componentes do Sistema de Educação a Distância: aluno, docente, tutor, comunicação, estrutura organizacional. Ferramentas e Tecnologias: e-mail, grupos de discussão, chats, teleconferência e áudio-conferência, ferramentas de blogs e microblog, Gerenciamento de cursos (Moodle, TelEduc, E-Proinfo e outros), Sites de compartilhamento de apresentações, wikis, aplicativos web, web conferência, ferramentas atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARLINI, A. L., TARCIA, R. M. L. *20% a distância e agora?* São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

LITTO, F. M., FORMIGA, M. *Educação à distância: o estado da arte.* São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008.

ROSINI, A. M. *Novas tecnologias da informação e a educação a distância.* São Paulo: Cengage Learning, 2007.

BRASIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. Salto para o futuro: ensino fundamental. Brasília-DF: MEC/SSSED, 1999.

DIAS, D. A. Educação a distância: da legislação ao pedagógico. Colaboração de Lígia Silva Leite. Petrópolis - RJ: Vozes, 2010.

VALENTE, J. A., BUSTAMANTE, S. B. V. *Educação a Distância: prática e formação do profissional reflexivo.* São Paulo: Avercamp Editora, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MAIA, C. M., MATTAR, J. *ABC da EAD: a educação à distância hoje.* São Paulo: Pearson Education Brasil, 2007.

BELLONI, M. L. *Educação à Distância.* 5ª ed. Autores Associados, 2008.

BARBOSA, R. M. *Ambientes virtuais de aprendizagem.* Porto Alegre: Artmed, 2005.

GOUVÊA, G. Educação à distância na formação dos professores: viabilidades, potencialidades e limites. Colaboração de Carmem Irene Oliveira. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006.

CARVALHO, F. C. A., IVANOFF, G. B. *Tecnologias que Educam.* São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

DISCIPLINA: SOCIEDADE E CULTURA BRASILEIRA

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 60 h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Ampliar conhecimentos sobre a cultura brasileira, compreendendo a importância das questões relacionadas a diversidade étnico-racial. Capacitar o futuro professor para lidar positivamente com ações afirmativas nos diferentes níveis de ensino da educação brasileira.

EMENTA: Conceitos sociológicos e antropológicos aplicados à educação. Etnocentrismo e relativismo. Relações étnico raciais, diversidade e ética no cotidiano escolar. Pensamento clássico, moderno e contemporâneo sobre educação e educação em ciência. As relações entre Estado, sociedade e escola. A escola como dispositivo de inclusão e exclusão. O ensino de informática no contexto das culturas amazônicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BÓBBIO, N. **Estado, governo, sociedade:** para uma teoria geral da política. RJ: Paz e Terra.
ROCHA, E. P. G. **O que é etnocentrismo?** São Paulo: Brasiliense.
ROCHA, G. e TOSTA, S. P. **Antropologia & Educação.** Belo Horizonte: Autêntica.
RODRIGUES, A. T. **Sociologia da Educação.** Rio de Janeiro: Lamparina.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas.** São Paulo: Perspectiva.
DURKHEIM, É. **Educação e Sociologia.** São Paulo: Melhoramentos.
FREIRE, P. **A Importância do ato de ler.** São Paulo: Cortez/ed. Autores Associados.
_____. **Pedagogia do oprimido.** São Paulo: Paz e Terra.
HACKER, P M S. **Natureza humana** - Categorias fundamentais. Porto Alegre: Artmed.
LINHARES, Maria Yedda. *História geral do Brasil.* 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990.
SILVA, T. T. **Identidade e Diferença.** A Perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes.
_____. **O que se produz e o que se reproduz em educação,** Porto Alegre: Artes Médicas.
PATTO, M. H. S. **A cidadania negada:** políticas públicas, formas de viver. SP: Casa do Psicólogo.
TOCANTINS, Leandro. *Amazônia- natureza, homem e tempo:* uma planificação ecológica. 2. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1982.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CURSO: LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: Programação II

PRÉ-REQUISITOS: Programação I

CARGA HORÁRIA: 100 h

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 2º

RECOMENDAÇÕES: Programação estruturada.

OBJETIVOS: Apresentação de conceitos avançados que levem o aluno a uma maturidade em programação estruturada, com conhecimento de uma linguagem de programação com recursos avançados. Aprendizado de técnicas para construção de algoritmos e para análise da complexidade de algoritmos. Aprendizado de algoritmos clássicos de ordenação e busca em memória interna. Prática de Programação.

EMENTA: Análise de algoritmos: conceitos básicos, critérios de complexidade de tempo e espaço, notação assintótica, análise de pior caso, melhor caso e caso médio, técnicas de contagem de operações e análise de recorrências, prática e discussão com problemas computacionais relevantes. Algoritmos de ordenação interna simples e avançados: conceitos básicos, métodos de ordenação bubblesort, quicksort, inserção, shellsort, seleção, heapsort, mergesort, contagem de menores, contagem de tipos e radixsort, análise dos algoritmos de ordenação, prática e discussão com problemas computacionais relevantes. Algoritmos de busca interna: conceitos básicos, métodos de busca sequencial, sequencial indexada, binária e por interpolação, análise dos algoritmos de busca anteriores e considerações sobre busca em árvores, prática e discussão com problemas computacionais relevantes. Hashing interno: conceitos básicos, tipos de hashing, funções hash, tratamento de colisões, análise dos algoritmos de busca, inserção e remoção com base em hashing. Paradigmas de projeto de algoritmos: conceitos básicos, paradigmas de indução, recursividade, tentativa e erro, divisão e conquista, programação dinâmica, algoritmos gulosos e algoritmos aproximados, prática e discussão com problemas computacionais relevantes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Campus editora, 2012.

SCHILDT, H. C. Completo e Total. Pearson Education, 1997.

TENENBAUM, A. M, LANGSAM, Y., AUGENSTEIN, M. J. Estrutura de Dados usando C. São Paulo: Makron Books, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Livros Técnicos e Científicos, 2010.

HOROWITZ E.; SAHNI, S. Fundamentos de Estrutura de Dados. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1986.

KLEINBERG, J., TARDOS, E., *Algorithm Design*, Addison-Wesley, 2005.

DASGUPTA, S., Papadimitriou, C.H., Vazirani, U.V. *Algorithms*, McGraw-Hill, 2006.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CURSO: LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: LÓGICA MATEMÁTICA

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 60 h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 1º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Propiciar o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo.

EMENTA: Análise Lógica da Linguagem Quotidiana. Sentido Lógico-Matemático dos Conectivos. Lógica Sentencial. Sistemas Dedutivos. Lógica de Predicados de Primeira Ordem. Tabelas-Verdade. Cláusulas de Horn. Unificação. Resolução. Noções de Programação em Lógica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.

ABE, J. M. Introdução à Lógica para a Ciência da Computação. 2ª ed. São Paulo: Editora Arte & Ciência, 2002.

LIPSCHUTZ, S. Matemática Discreta. 2ª ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CURY, M. X. Introdução à Lógica. Ed. Érica, 1ª ed. 1996.

ALENCAR FILHO, E. Introdução à Lógica Matemática. São Paulo: Livraria Nobel S. A, 2000.

EDGARD, A. F. *Iniciação à Lógica Matemática*. São Paulo: Editora Nobel, 1986.

SOARES, E. *Fundamentos de Lógica*. São Paulo: Editora Atlas, 2003.

CASANOVA, M. A., GIORNO, F., FURTADO, A. *Programação em lógica e a linguagem Prolog*. Editora Edgard Blucher, 1987.

BRAMER, M. *Logic programming with Prolog*. Springer, 2nd edition, 2014.

DISCIPLINA: LIBRAS

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 40h

CRÉDITOS: 2

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Proporcionar um conhecimento mínimo da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS – Utilização de LIBRAS visando uma maior interação entre o professor e aprendizes de línguas com surdez, ao mesmo tempo, contribuindo para o reconhecimento dos direitos e competências como sujeito e cidadão. Favorecer a socialização e inserção do aluno com surdez no ambiente escolar, bem como sua permanência nas instituições de ensino.

EMENTA: Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). História das comunidades surdas, da cultura e das identidades surdas. Ensino básico da LIBRAS. Políticas linguísticas e educacionais para surdos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FELIPE, Tânia. *Libras em Contexto*. 7.ed. São Paulo: MEC/SEESP, 2007.

CAPOVILLA, Fernando & DUARTE, Walquiria. *Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua Brasileira de Sinais – Libras*. Volumes A. São Paulo, EDUSP, 2001.

SKILAR, Carlos. *A surdez: um olhar sobre a diferença*. Porto Alegre: Mediação, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALVES, Carla Barbosa. *A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: Abordagem Bilíngüe na escolarização de Pessoas com Surdez*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Universidade Federal do Ceará, 2010.

BOTELHO, Paula. *Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos*. São Paulo. Editora Autentica, 2002.

QUADROS, Ronice Muller. *O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais: libras e Língua Portuguesa*. Brasília: MEC, 2004.

_____. RM de & Karnopp. *Língua Brasileira de Sinais: estudos linguísticos*. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006.

SOUZA DUARTE, A. M. *Comunicando com as Mãos*. Teófilo Otoni: Associação de Surdos de Teófilo Otoni - MG, 1999.

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria. *Educação de Surdos*. 2. Ed. São Paulo, Summus, 2007.

VERGAMINI, Sabrine Antonialli Arena; MOURA, Cecília; CAMPOS, Sandra Regina Leite. *Educação para Surdos*. São Paulo: Santos, 2008.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS:

Apresentar um pouco da história da política da informática educativa no Brasil e explorar o computador como ferramenta de construção do conhecimento.

EMENTA: O conhecimento e as mídias oral, escrita, visual e digital. Histórico do uso da informática como auxiliar do processo ensino-aprendizagem. Situação atual da informática na educação no Brasil e no mundo. O computador como ferramenta de construção do conhecimento. Formas de utilização do computador na educação. Como utilizar a internet na educação: webquests, flogs, blogs e redes sociais. Uso de softwares educativos na escola. Os tipos de ambientes educacionais baseados em computador. As implicações pedagógicas e sociais do uso da informática na educação. Vídeoconferência e educação. Informática na educação especial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. 3ª ed. São Paulo: Autores Associados, 2009.

VALENTE, J. A. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: NIED, 1999.

COX, K. K. Informática na educação escolar. 2ª ed. Campinas: Autores Associados, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TEDESCO, J. C. Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza? 1ª ed. Cortez, 2004.

ABAR, C. A. A. P., BARBOSA, L. M. WebQuest: um desafio para o professor! Uma solução inteligente para o uso da internet. São Paulo: Avercamp, 2008.

OUTROS

Artigos dos seguintes periódicos:

RBIE – Revista Brasileira de Informática na Educação

Revista Informática e educação: teoria e prática

Renote – Revista Novas Tecnologias na Educação

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: ESPECIFICAÇÃO FORMAL DE SOFTWARE

PRÉ-REQUISITOS: SEMÂNTICA FORMAL

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Apresentar os métodos formais de especificação de software.

EMENTA: Classes e métodos formais, Introdução e Aplicações de Métodos formais para especificação de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software*. 7ª Edição. McGraw Hill, 2010.

COHEN, B.; HARWOOD, W.T.; JACKSON, M.I. *The Specification of Complex Systems*. Addison-Wesley, 1986.

MENDES, S. AGUIAR, T.C. *Métodos para Especificação de Sistemas*. São Paulo: Edgard Blücher, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LAMSWEERDE, Axel. Formal Specification: A Roadmap. Proceedings of the conference on The Future of Software Engineering, Finkelstein, A. (ed.) ACM Press, 2002.

DEHARBE, D. et al. Introdução a métodos formais: Especificação, Semântica e Verificação de Sistemas Concorrentes. Revista de Informática teórica e aplicada (RITA), Vol VII, Num. 1. Setembro, 2000.

ALENCAR, P. S. C., LUCENA, C. J. P. *Métodos formais para o desenvolvimento de programas*. Buenos Aires: Editorial Kapelusz S. A., 1989.

HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D., MOTWANI, R. *Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação*. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.

SPIVEY, J. M. *Understanding Z: a specification language and its formal semantics*. Series: Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science (No. 3). Cambridge, UK: Ed. Cambridge, 2009.

DISCIPLINA: Teoria da computação e Linguagens Formais

PRÉ-REQUISITOS: Estrutura de Dados II, Matemática Discreta

CARGA HORÁRIA: 80 h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 4º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Dar ao aluno noção formal de algoritmo, computabilidade e do problema de decisão, de modo a deixá-lo consciente das limitações da ciência da computação. Aprestá-lo com as ferramentas de modo a habilitá-lo a melhor enfrentar a solução de problemas com o auxílio do computador. Dar subsídios para o aluno poder definir linguagens de programação, isto é, sua sintaxe e semântica, através do estudo das gramáticas formais.

EMENTA: Linguagens Regulares: Autômatos finitos determinísticos e não-determinísticos; expressões regulares; Linguagens Livres de Contexto: Gramáticas Livres de Contexto; autômatos de pilha; Linguagens Sensíveis ao Contexto e Linguagens Recursivamente Enumeráveis: Máquinas de Turing. Tese de Church-Turing. Indecibilidade: Máquinas de Turing Universais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DIVERIO, T. A.; MENEZES, P. F. B. **Teoria da Computação - Máquinas Universais e Computabilidade**. 3ª. ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1999.

HOPCROFT, J. E. **Introdução à Teoria dos autômatos, linguagens e Computação**. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

ROSA, J.L.G. **Linguagens Formais e Autômatos**. Editora LTC, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MENEZES, P.B. Linguagens Formais e Autômatos. Série Livros didáticos 3, IF UFRGS, 5ª edição, 2008, Editora Bookman.

HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. Addison-Wesley, 2006.

LINZ, P. **An introduction to formal languages and automata**. Jones and Bartlett, 2011.

SIPSER, M. **Introduction to the Theory of Computation**, 3rd edition, Cengage Learning, 2012.

LEWIS, H, PAPADIMITRIOU, C. Elementos de Teoria da Computação, Bookman, 2000.

DISCIPLINA: TEORIA DA INFORMAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

CARGA HORÁRIA: 80h

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: OPTATIVA

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Proporcionar a fundamentação teórica no domínio de Teoria da Informação para o desenvolvimento e aplicações de técnicas de tratamento, transmissão e codificação de dados. Apresentar e discutir as principais técnicas de compressão de dados, de detecção e correção de erros na transmissão de dados e de criptografia.

EMENTA: Conceito de Informação. Princípios da Teoria de Informação. Codificação da Informação e sua Medida. Variedade de Símbolos de um Código e Velocidade de Sinal. Entropia de Código e Condições de Entropia Máxima de um Código. Fonte de Informação com Símbolos Dependentes ou Independentes e Equiprováveis/Não-Equiprováveis. Destinatário de Informação como Fonte Dependente. Transmissão da Informação e Modelagem do Sistema de Transmissão. Fluxo de Informação e Conceito de Equivocação, Transinformação e Dispersão. Maximização do Fluxo de Informação por um Canal.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PINEDA, J. O. **Entropia e teoria da informação: os fundamentos científicos da era digital**. São Paulo: Annablume, 2010.

COVER, T. M.; THOMAS, J. A. **Elements of information theory**. New York: John Wiley & Sons, 1991.

HANKERSON, D. **Introduction to information theory and data compression**. Boca Raton: CRC, 1998.

MEL, H. X.; BAKER, D. M. **Cryptography decrypted**. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2001.

SALOMON, D.. **Data Compression - The complete reference**. Third Edition. Springer-Verlag. 2004.

LAW, A. KELTON, W.D. **Simulation Modeling and Analysis**. McGraw-Hill, Inc. 1991

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

WELSCHENBACH, Michael. **Cryptography in c and c++**. New York: Apress, 2001.

SCHNEIER, Bruce. **Applied cryptography: protocols, algorithms, and source code in c**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

MENEZES, Alfred J.; OORSCHOT, Paul C. van; VANSTONE, Scott A. **Handbook of applied cryptography**. Boca Raton: CRC, c1997.

SMITH, Richard E. **Internet cryptography**. Reading: Addison-Wesley, 1997.

OUTROS:

IEEE Transactions of Information Theory.

DISCIPLINA: TRANSMISSÃO DE DADOS

PRÉ-REQUISITOS: REDES DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 60h

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 8º

RECOMENDAÇÕES:

OBJETIVOS: Dotar os alunos de capacidade compreender, avaliar, especificar e até mesmo projetar sistemas de Transmissão de Dados.

EMENTA: Sistemas de transmissão de informação por canais físicos. Meios de transmissão. Técnicas de representação elétrica de informação digital. Análise espectral de sinais pela série de Fourier e integral de Fourier. Condições de transmissão sem distorção. Filtragem e equalização. Cancelamento de eco. Códigos banda base. Densidade espectral de potência. Sistemas de transmissão banda base. Técnicas de modulação: amplitude, frequência, fase e mistas. Multiplexação de sinais: no tempo (TDM), em frequência (FDM) e em código (CDMA). Técnicas de transmissão sem Fio. Transmissão fotônica. Sistemas de comunicação ópticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TANENBAUM, A. S. **Rede de Computadores**. Tradução de D. de Vandenberg. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.

FOROUZAN, B. A. *Comunicação de dados e redes de computadores*. 4ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

HAYKIN, S. *Sistemas de comunicação*. 5ª edição, Editora Bookman, 2010.

SOARES-NETO, V. *Sistemas de comunicação de dados*. Editora Érica, 2014.

STALLINGS, W. *Redes e sistemas de comunicação de dados*. Editora Campus, 2005.

LATHI, B. P. *Sistemas de comunicações analógicos e digitais modernos*. 4ª edição, Editora LTC, 2012.

SKLAR, B. *Digital communications: fundamentals and applications*. 2nd edition, Prentice Hall, 2001.

YOUNG, P. H. *Técnicas de comunicação eletrônica*. Pearson, 2006.

APÊNDICE 2 - ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICO-CULTURAIS



REGULAMENTO 02/DACC/UNIR/2014

Regulamenta as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) dos cursos vinculados ao Departamento Acadêmico de Ciências da Computação, conforme o conjunto de disposições legais que regem ao disposto nos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso.

O colegiado do curso, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO:

1. Resolução CNE/CP nº2, de 10 de fevereiro de 2002;
2. Parecer CNE/CES Nº: 136/2012;
3. Resolução n.º 278/ CONSEA/UNIR, de 04 de junho de 2012.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A integralização de 200 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) é condição obrigatória para a obtenção do título de graduado, previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Computação, e de Bacharelado em Ciência da Computação devem ser cumpridas além da sala de aula pelo acadêmico durante o desenvolvimento do curso.

Art. 2º. Entende-se por Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) as atividades acadêmicas, de pesquisa, extensão e cultura previstas no presente regulamento, visando à ampliação das experiências culturais contidas na Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno nº. 01 de 2002 e uma formação acadêmica diversificada.

Art. 3º. A carga horária da Atividade Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) deverá ser cumprida integralmente entre o primeiro e o oitavo período do curso.

Parágrafo Primeiro – Afim de que não haja prejuízo para o aluno por falta de orientação adequada no cumprimento das AACC, será designado pelo Colegiado do curso um Professor Supervisor de AACC para cada turma que estimulará os alunos a cumprirem uma carga horária mínima já no primeiro período (em torno de 20 horas) e do segundo ao sétimo período (em torno de 30 horas por período).

Parágrafo Segundo – As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) podem ser realizadas no período de férias escolares, desde que sejam respeitados os procedimentos estabelecidos neste regulamento.

II – DA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Art. 4º - As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) subdividem-se nas seguintes categorias: acadêmica, pesquisa, extensão e cultural.



Parágrafo Primeiro - As atividades que integram a categoria acadêmica são:

- I. Atividades de Monitoria;
- II. Participação em cursos de extensão, palestras, encontros, seminários, fóruns, grupos de estudos, semanas acadêmica, congressos de natureza acadêmica e profissional;
- III. Participação em oficinas de capacitação;
- III. Estágio (estágio extracurricular e carga horária excedente do estágio curricular obrigatório);
- IV. Representação discente em Órgãos Colegiados e/ou representante de turma;
- V. Participação em Seminários de Trabalhos de Conclusão de Curso; e
- VI. Participação na Maratona de Programação.

Parágrafo Segundo - As atividades que integram a categoria de pesquisa são:

- I. Iniciação Científica, por meio de projetos institucionalizados e com orientação docente;
- II. Publicação de trabalhos científicos em periódicos ou conferências nacionais e/ou internacionais;
- III. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do curso;
- IV. Autoria ou co-autoria de trabalhos de pesquisa apresentados em eventos científicos; e
- V. Premiação de trabalho científico, como autor ou co-autor, na própria instituição ou em outras instituições.

Parágrafo Terceiro - As atividades que integram a área de extensão são:

- I. A prestação de serviços à comunidade local por meio da participação em ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população, como mutirões, jornadas, campanhas, exposições, feiras, stands;
- II. Promoção de cursos de capacitação para a comunidade;
- III. Realização de trabalhos de consultoria, elaboração de projetos, estudos de campo, seminário interdisciplinar do curso, no âmbito do campo de formação profissional do curso, com orientação docente;
- IV. Participação e/ou realização de atividades de caráter eminentemente sócio-comunitárias efetuadas junto a diferentes entidades particulares beneficentes, humanitárias e filantrópicas legalmente constituídas, visando o estímulo e exercício voluntariado; e
- V. Cooperação em campanhas comunitárias que favoreçam a qualidade de vida da população e sejam vinculadas aos programas da UNIR ou entidades governamentais.

Parágrafo Quarto - As atividades que integram a área da cultura são:

- I. Organização de evento cultural;
- II. Participação em eventos culturais tais como: feiras, ciclos de estudos, festival de teatro e cinema seguido de debate e devidamente certificado; e
- III. Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões de autógrafos de autores de obras.

III – DA ESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO DAS AACC

Art. 5º - O acompanhamento das AACC será feita de acordo com a seguinte estrutura:

- I. Colegiado de Curso;
- II. Chefe do Departamento;



- III. Professor Supervisor;
- IV. Núcleo Docente Estruturante.

IV - DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º. Ao Colegiado de Curso compete:

- I. Administrar a política de AACC, cumprindo o estabelecido neste regulamento;
- II. Analisar e aprovar alterações deste regulamento;
- III. Designar um professor para fazer a supervisão das atividades realizadas pelos acadêmicos de cada turma do curso;
- IV. Determinar o cronograma para entrega da documentação comprobatória das AACC;
- V. Analisar os recursos relativos às AACC; e
- VI. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 7º. Ao Chefe de Departamento Compete:

- I. Acompanhar o trabalho dos professores designados para a supervisão das atividades realizadas pelos acadêmicos de cada turma do curso;
- II. Encaminhar semestralmente à DIRCA a relação de acadêmicos que cumpriram a carga horária integral de AACC, para fins de registro no histórico escolar do acadêmico;
- III. Apresentar os casos omissos a este regulamento para deliberação do Colegiado de Curso.

Art. 8º. Ao professor Supervisor de AACC compete:

- I. Orientar os acadêmicos da turma sob sua responsabilidade no cumprimento das normas expressas neste regulamento, sobre o componente curricular AACC, os critérios de escolha das atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento da carga horária exigida;
- II. Acompanhar e controlar o cumprimento das AACC entregues pelos acadêmicos de cada turma;
- III. Organizar e manter arquivo de comprovantes de AACC realizadas por cada turma no Departamento,
- IV. Analisar e avaliar a documentação apresentada pelos acadêmicos dentro do cronograma estabelecido; e
- V. Encaminhar relatório ao Núcleo Docente Estruturante para convalidação das atividades realizadas por cada acadêmico para fins de integralização de carga horária total de AACC realizadas.

Art. 9º. Ao Núcleo Docente Estruturante compete:

- I. Convalidar os relatórios das atividades realizadas por cada acadêmico para fins de integralização de carga horária total de AACC realizadas;
- II. Encaminhar semestralmente ao Chefe de Departamento a relação de acadêmicos que cumpriram a carga horária integral de AACC, para fins de registro no histórico escolar do acadêmico;

Art. 10º. Ao Acadêmico compete:



- I. Realizar nos semestres, pelo menos, o mínimo de carga horária estabelecida no parágrafo segundo do Art. 3º deste regulamento;
- II. Entregar ao Professor Supervisor de sua turma a cópia dos comprovantes e/ou relatórios da AACC, conforme Anexo I e II deste regimento; e
- III. Atender as orientações do Professor Supervisor.

V – DA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO

Art. 11º. A avaliação da AACC obedecerá a classificação e pontuação equivalente a carga horária de cada atividade especificada no Apêndice I, deste regulamento.

Art. 12º Serão considerados os seguintes documentos de comprovação das AACC:

- I. Certificados, declarações, atas e atestados com registro de carga horária e discriminação das atividades realizadas, identificação da instituição onde a atividade foi realizada, carga horária, descrição da atividade e natureza do envolvimento do acadêmico.
- II. Relatório assinado pelo acadêmico e pelo responsável pela atividade desenvolvida; e
- III. Ingressos rubricados pelo acadêmico acompanhados de descrição das atividades realizadas no caso de ida a concertos, teatro, exposições, museus, feiras e atividades correlatas.

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13º. Os acadêmicos ingressantes por transferência ficam também sujeitos ao cumprimento da carga horária das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, salvo quando for dado aproveitamento de carga-horária no histórico escolar.

Art. 14º. Quaisquer modificações neste regulamento só poderão ser realizadas pelo Colegiado do Curso.



APÊNDICE I

CRITÉRIOS PARA REGISTRO E AVALIAÇÃO

Atividade	Classificação	Requisito para Atribuição de Carga Horária	Atribuição e Limite de Carga Horária
Desenvolvimento de pesquisa com relatório final	Científica	Apresentação do relatório	20 horas por produto
Desenvolvimento de pesquisa com produto final publicado em periódico, anais, obra coletiva ou autoria de livro (texto integral).	Científica	Apresentação do produto publicado no periódico, na obra coletiva ou de livro.	40 horas por produto
Apresentação de pôster em evento científico.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento	10 horas por produto
Apresentação oral em evento científico (comunicação oral ou exposição de painel) tais como: Congressos, Seminários, Simpósios e demais eventos relacionados as áreas de Computação, Educação e interdisciplinares que incluam Computação e / ou Educação.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento, especificando o período de participação.	20 horas por apresentação
Participação como ouvinte em Congressos, Seminários, Simpósios, Semanas Especiais e demais eventos, relacionados ao curso de Licenciatura de Computação, Computação, Educação e cursos afins.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento.	10 horas por semestre
Publicação de resumo individual ou coletivo em eventos.	Científica	Apresentação do produto publicado.	10h horas por produto
Participação em eventos culturais complementares tais como: feiras, concursos e ciclos de estudos seguidos de debate.	Extensão	Declaração ou Certificado emitido pela coordenação do evento.	15 horas por semestre
Participação individual ou em grupo em projetos de extensão.	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do projeto ou grupo especificando a carga horária e período de participação.	10 horas por semestre
Participação na organização de Eventos	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento especificando o período.	10 horas por semestre
Participação como ouvinte em cursos de extensão.	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do curso especificando a carga horária e período de participação.	10 horas por semestre
Participação em cursos a	Acadêmica	Certificado emitido pela coordenação	20 horas por



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

distância com temáticas relacionadas ao curso.		do curso especificando a carga horária e período de participação.	semestre
Participação em cursos ou mini-cursos tais como: informática línguas estrangeiras, redação oficial, oratória, técnicas de expressão oral e escrita, relações interpessoais.	Acadêmica	Certificado emitido pela coordenação do curso especificando a carga horária e período de participação.	Carga horária especificada no documento.
Atividades de monitoria, como bolsista ou voluntário, em disciplina do curso	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela Chefia de Departamento.	50 horas
Representação discente tais como representante de sala, Centro Acadêmico e outras atividades	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela representatividade.	10 horas por semestre
Participação em oficinas e/ou palestras de capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do curso ou departamentos.	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela coordenação especificando a carga horária e período de participação.	Carga horária especificada no documento
Participação em comissão organizadora de congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares da área de Computação, e/ou Educação.	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela coordenação especificando a carga horária e período de participação.	10 horas por semestre
Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação e instituição de ensino superior.	Acadêmica	Documento emitido pelo Departamento ou instituição.	No máximo 80 horas no total
Participação em grupos de estudo, orientados por professores no âmbito do curso.	Acadêmica	Documento emitido pelo professor ou coordenador do grupo de pesquisa.	10 horas por semestre
Participação na Maratona de Programação	Acadêmica	Documento emitido pelo professor supervisor.	20 horas por ano
Participação em competições referentes à área de conhecimento do curso.	Acadêmica	Declaração dos organizadores mencionando o tipo de evento e o dia da realização.	20 horas por ano
Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões de autógrafos de autores e obras.	Cultural	Declaração dos organizadores mencionando o tipo de evento e o dia da realização.	5 horas por semestre.
Participação em eventos culturais tais como cinema teatro seguido de debate.	Cultural	Declaração dos organizadores mencionando o tipo de evento e o dia da realização, ingressos identificando	5 horas por semestre.

Acadêmico (a):		Nº Matrícula:	
Curso:		Ano de Ingresso no Curso:	Período:
Atividade Relatada:			
Afirmo que o relato é verdadeiro, responsabilizando-me civil e criminalmente pelas informações prestadas.			
Data e Local:		Assinatura:	

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

APÊNDICE 3 - REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO



REGULAMENTO 05/DACC/UNIR/2014

Regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Departamento de Ciências da Computação, adequando-se ao conjunto de disposições legais que regem o disposto no Projeto Pedagógico do Curso.

O colegiado do curso, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO:

1. A Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
2. A Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágios de estudantes;

REGULAMENTA:

Capítulo I - Estágio Supervisionado Obrigatório

Artigo 1º - O Estágio Supervisionado Obrigatório caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades de pesquisa, metodologias de trabalho e/ou aprendizagem de técnicas, projetos e extensão de serviços à comunidade.

Parágrafo Único - Caracterizar-se-ão como Estágio Obrigatório os trabalhos que se ajustem às características descritas no Art. 1º e afins, desde que os estatutos e regulamentos das entidades cedentes do estágio o permitam.

Artigo 2º - O Estágio Obrigatório é uma atividade inserida no processo de aprendizagem, com a finalidade de complementar a formação profissional do aluno, visando ao aprimoramento de conhecimentos.

Artigo 3º - Somente poderá realizar o Estágio Obrigatório os alunos do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UNIR – Campus Universitário José Ribeiro Filho - que tenham cumprido 50% dos créditos necessários à integralização do Currículo.

Artigo 4º - A duração do Estágio Obrigatório será de no mínimo duzentas horas.

§ 1º - Os estágios poderão ser realizados nos períodos de férias escolares ou ao longo do período letivo, de acordo com as disponibilidades e exigências da estrutura obrigatória.

Artigo 5º - O Estágio Obrigatório será realizado na própria UNIR ou fora das dependências do Campus Universitário José Ribeiro Filho nas empresas que atuam na área da computação e ao mesmo tempo realizando um convênio entre a Empresa/UNIR/IELCIEE.



Parágrafo Único - Doravante a(s) Unidade(s) Auxiliar(es), Unidade(s) Administrativa(s) e Unidade(s) de Serviço(s) serão designadas em conjunto, ao longo deste regulamento, unicamente pelo termo Unidade.

Capítulo II - Caracterização e Competências no Estágio

Artigo 6º – Os procedimentos referentes ao Estágio do Curso de Ciência da Computação deste Campus Universitário seguirão as diretrizes definidas pela coordenação de Estágios da PROGRAD.

Artigo 7º – O coordenador de Estágios deve seguir as orientações da Coordenação de Estágios/PROGRAD referentes às ações e mecanismos de integração Escola-Empresa (CIEE/IEL).

§1º - Estabelecer contatos com as Empresas e Instituições, a fim de viabilizar os estágios.

§2º - Manter relacionamento operacional com entidades que promovam a integração Escola-Empresa.

Artigo 8º – O estagiário deve seguir as orientações da Coordenação de Estágios referentes às ações e mecanismos para implementação do estágio.

§1º - Colaborar no desenvolvimento de esforços para a obtenção de oportunidades de estágio.

§2º - Elaborar o Plano de Estágio, em conjunto com o orientador, de acordo com o padrão estabelecido pela Coordenação de Estágios.

§3º - Desenvolver o programa de atividades proposto no Plano de Estágio.

§4º - Informar à Empresa ou Instituição sobre o processo de acompanhamento e supervisão estabelecido pelo orientador e sobre a necessidade de designação de um Supervisor de Estágio.

§5º - Elaborar e entregar os Relatórios Parciais do estágio, conforme padrão estabelecido por esse regulamento (Anexo A6), sempre que solicitado pelo orientador.

§6º - Elaborar e entregar o Relatório Final, devidamente encadernado, ao orientador, seguindo o padrão estabelecido por esse regulamento (anexo A7).

§7º - Zelar pelos equipamentos e bens materiais utilizados no desenvolvimento de suas atividades de estágio.

§8º - Cumprir e obedecer às normas das entidades cedentes, responder pelas perdas e danos causados pela inobservância das normas estabelecidas.



§9º - Cumprir a programação de estágio, comunicando e justificando, por escrito, com antecedência mínima de sete dias úteis, a impossibilidade de fazê-lo, quando for o caso, sendo que a desistência não justificada acarretará em prejuízo ao estagiário.

Artigo 9º - Ao Supervisor da Empresa ou Instituição compete:

§1º - Estabelecer o programa de atividade a ser desenvolvido pelo aluno, na Empresa ou Instituição.

§2º - Acompanhar, supervisionar e orientar o aluno durante o período de realização do estágio.

§3º - Avaliar o aluno, ao término do período de estágio, utilizando os formulários estabelecidos por esse regulamento: Declaração de Estágio Realizado e Avaliação do Estagiário.

Capítulo III - Plano de Estágio

Artigo 10º - O Plano de Estágio é um documento que formaliza a proposta de trabalho a ser desenvolvida pelo estagiário, evidenciando os objetivos a serem atingidos no estágio, sob orientação do orientador.

Parágrafo Único – O Plano de Estágio deve ser acompanhado de declaração emitida pela Coordenação de Estágio do curso, comprovando os 50% dos créditos, com previsto no Art. 3º.

Artigo 11º - O Plano de Estágio deverá ser elaborado pelo estagiário em conjunto com o orientador, de acordo com o padrão estabelecido por esse regulamento (anexo A5).

§ 1º - Quando o estágio for realizado fora das dependências da UNIR, o Plano de Estágio poderá ser feito sob a orientação do Supervisor da Empresa ou Instituição, seguindo as normas de elaboração do Plano de Estágio, com a concordância do orientador.

§ 2º - Em caso da não observância do prazo estabelecido para entrega bimestral dos relatórios parciais pelo estagiário, o estágio não será considerado válido.

§ 3º - Nos casos de dois ou mais estagiários realizarem as mesmas funções em Estágios Obrigatórios, o Plano de Estágio e Relatório Final deverão ser individuais.

§ 4º - Caberá ao orientador encaminhar, no prazo máximo de quinze dias úteis, a partir do início do estágio, o Plano de Estágio à Coordenação de Estágios para apreciação.

§ 5º - O estagiário, ao assinar o Plano de Estágio, implicitamente aceita o programa de atividades proposto e o que estabelece o presente regulamento.



Capítulo IV - Realização do Estágio

Artigo 12º - O aluno poderá realizar estágio nos Departamentos e Unidades da UNIR, ou em Empresas e Instituições que venham oferecer vagas de estágios.

§ 1º - O estágio a ser realizado nas dependências da UNIR poderá ocorrer a partir de uma das seguintes situações:

- a) O aluno, por iniciativa própria, propõe um trabalho a ser desenvolvido e submete-o à apreciação do orientador.
- b) O aluno se candidata aos trabalhos propostos pelos Departamentos e Unidades da UNIR.

Parágrafo único - “O estágio realizado no período de férias escolares e/ou quando o aluno já tenha cursado todas as disciplinas teóricas e práticas do curso, poderá ser cumprido em jornadas de até 30 (trinta) horas semanais”.

Capítulo V - Supervisão e Acompanhamento do Estágio

Artigo 13º - A Supervisão e o acompanhamento do aluno, durante a realização do estágio, ficarão sob a responsabilidade do orientador.

Parágrafo único - Caberá ao aluno escolher, entre os docentes da UNIR, o professor que poderá ser orientador do seu estágio, com a anuência deste.

Artigo 14º - Caberá ao orientador estabelecer o processo de supervisão e acompanhamento a ser utilizado durante a realização do estágio, em conjunto com o estagiário, definindo inclusive a periodicidade de entrega dos Relatórios Parciais.

Artigo 15º - Para os estágios realizados em Empresas, outras Instituições, ou Unidades da UNIR, será necessária a supervisão suplementar de um supervisor da Empresa, Instituição ou Unidades da UNIR, concedente do Estágio.

Capítulo VI - Avaliação e do Encerramento do Estágio

Artigo 16º - Caberá ao estagiário, ao final do período do estágio, elaborar o Relatório Final das atividades desenvolvidas, de acordo com o padrão estabelecido no anexo A7.

§ 1º - O interessado apresentará ao orientador o Relatório Final de estágio, no prazo máximo de trinta dias, após a data fixada anteriormente para o término do estágio, ressalvados os

prazos finais de entrega de notas conforme Calendário Escolar da Unidade, principalmente para os alunos concluintes.

§ 2º - A não apresentação do Relatório Final pelo interessado descaracterizará o estágio.

Artigo 17º - Caberá ao supervisor da Empresa, Instituição externa ou Unidade da UNIR, preencher, ao término do estágio, os formulários Declaração de Estágio Realizado e Avaliação de Estágio, em conformidade com os padrões estabelecidos por este regulamento (anexos A2 e A3, respectivamente).

Artigo 18º - Caberá ao orientador, de posse dos Relatórios Parciais e Final do Estágio, dos formulários Avaliação do Estagiário e Declaração de Estágio Realizado, avaliar o estágio e atribuir a nota ao aluno, quando for o caso, encaminhando à Coordenação de Estágios mediante o preenchimento do formulário Parecer sobre Estágio Obrigatório e/ou Não-obrigatório (anexo A4).

Artigo 19º - A aprovação do Relatório Final do Estágio Obrigatório e/ou Não-Obrigatório pelo orientador confere ao estagiário o direito a certificado do estágio realizado, expedido pela Coordenação de Estágios.

Artigo 20º - Deverão constar do Certificado de Estágio, além de dados pessoais do estagiário, a natureza e conteúdo do estágio efetuado, duração (período e total de horas), nome do orientador e local de desenvolvimento do Estágio.

Artigo 21º – Os formulários Parecer sobre Estágio Obrigatório e/ou Não-Obrigatório e a Declaração de Estágio Realizado serão anexados ao processo do interessado.

Artigo 22º - Cópia do formulário Parecer sobre Estágio Obrigatório deverá ser encaminhada à PROGRAD para ser anexada ao prontuário do aluno.

Artigo 23º - Deverão constar do Certificado de Orientação, além do nome do orientador, o nome do discente, curso ao qual pertence, título do estágio efetuado pelo mesmo e duração (período e total de horas).

Artigo 24º - Os casos não abrangidos por este Regulamento serão encaminhados pela Coordenação de Estágios ao Conselho de Curso de Graduação em Ciência da Computação da UNIR, para apreciação e deliberação.

Artigo 25º - Este regulamento entrará em vigor a partir da sua aprovação pelo CONSAD.



Anexo A1 - Termo de Compromisso de Estágio – TCE

1. DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome: _____

Nº de matrícula: _____ RG nº: _____

Curso: _____

2. DADOS DO ORIENTADOR

Nome: _____

Departamento: _____

Área: _____

3. DADOS SOBRE O ESTÁGIO

Título: _____

Local: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ CEP.: _____

Responsável: _____ Tel.: () _____ – _____

Site: _____ e-mail: _____

Período: ____/____/____ a ____/____/____

Horário de realização do estágio: _____

Total de Horas de Atividades: _____

Apólice de Seguro: _____

Tipo de Estágio: () Obrigatório () Não-Obrigatório

Bolsa: Sim () Não ()

Valor da Bolsa: _____

Auxílio Transporte: Sim() Não ()

Porto Velho, _____ de _____ de _____ .

Prof. Orientador

Coordenador de Estágio



Anexo A2 - Declaração de Estágio Realizado

Declaramos, que o(a) acadêmico(a) _____,
RG nº _____ aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Bacharelado
em Ciência da Computação da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, cumpriu
_____ (_____) horas de estágio, na área de
_____, no período de _____ a _____, na
empresa _____, onde (como complementação
do currículo escolar) desenvolveu as seguintes atividades:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Responsável

Razão Social e Carimbo da Empresa



Anexo A3 - Formulário de Avaliação do Estagiário

Nome do Estagiário: _____

Curso: _____

Nome da Empresa: _____

Setor de Atuação do Estagiário: _____

Início do estágio: __/__/__ Término do estágio: __/__/__

Nº de horas trabalhadas efetivamente: _____ (_____)

Avaliação realizada por: _____

Setor: _____

_____, ____ de _____ de _____.

Avaliação

Itens	Ótimo 10 - 9,0	Muito Bom 8,9 - 8,0	Bom 7,9 - 7,0	Regular 6,9 - 5,0	Péssimo 4,9 - 0,0
Possui os conhecimentos necessários para executar as atividades programadas					
Porcentagem de atividades cumpridas dentro da programação (%)					
Qualidade de Trabalho					
Capacidade de desenvolver e sugerir modificações e inovações que beneficiem a empresa					
Senso de responsabilidade: zelo pelos bens da empresa					
Disposição para aprender					
Cooperação: disposição para atender prontamente às atividades solicitadas					
Iniciativa: para resolver problemas sem a necessidade de supervisor					
Sociabilidade: facilidade de contatos e interação com o grupo					
Assiduidade e pontualidade no cumprimento dos horários					
Disciplina quanto às normas e regulamentos internos					

Assinatura do Responsável

Razão Social e Carimbo da Empresa



Anexo A4 - Pareceres sobre estágio obrigatório e estágio não-obrigatório

À Coordenação de Estágios do Curso de Bacharel em Ciência da Computação

Ref.: Declaração de Conclusão de Estágio Obrigatório.

_____, docente da Universidade Federal de Rondônia - Campus Universitário José Ribeiro Filho, lotado no Departamento Acadêmico de Ciências da Computação, orientador do(a) Aluno(a) _____, que finalizou o desenvolvimento do Estágio Obrigatório cumprindo um total de (____) _____ efetivamente trabalhadas, declaro para os fins que se fizerem necessários a conclusão do trabalho proposto, atribuo ao mesmo(a) a nota () , e por fim assino o presente declaração em duas vias.

Porto Velho (RO), _____ de _____ de _____ .

Assinatura



À Coordenação de Estágios do Curso de Bacharel em Ciência da Computação

Ref.: Declaração de conclusão de Estágio Não-Obrigatório.

_____, docente da Universidade Federal de Rondônia - Campus Universitário José Ribeiro Filho, lotado no Departamento Acadêmico de Ciências da Computação, orientador do(a) Aluno(a) _____, que finalizou o desenvolvimento do Estágio não-Obrigatório intitulado: _____, cumprindo um total de (_____) _____ efetivamente trabalhadas, declaro concluído o trabalho proposto, para tanto assino o presente declaração em duas vias.

Porto Velho (RO), _____ de _____ de _____.

Assinatura



Anexo 5 - PLANO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO OU NÃO-OBRIGATÓRIO

O Plano de Estágio deverá ser composto das seguintes partes:

1. Folha de Rosto;
2. Corpo do Plano de Estágio;
3. Referências;
4. Anexos.

1. Folha de Rosto

Devem constar na página de rosto:

- a) Timbre da Universidade, Faculdade e Departamento;
- b) Tipo de Estágio;
- c) Título do Trabalho de Estágio;
- d) Palavras-chave¹;
- e) Nome do estagiário;
- f) Nome do orientador;
- g) Nome do supervisor na Empresa ou Instituição, no caso de estágio fora das dependências
- h) da UNIR;
- i) h) Local do estágio;
- j) Período previsto de duração do estágio;
- k) Local e data.

2. Corpo do Plano de Estágio

Apresentar de maneira clara e objetiva a seguinte sequência de itens:

a) Introdução: Neste item deve ser apresentado, de modo sucinto, o contexto onde se insere o trabalho a ser desenvolvido. Uma vez desenvolvido este aspecto, procurar descrever brevemente o que se quer pesquisar e evidenciar a importância deste no contexto.

¹ Devem ser relacionadas palavras ou um conjunto de palavras (não mais que três), que deem uma noção sobre os principais tópicos abordados no trabalho de estágio.

b) Objetivos: Os objetivos merecem um destaque especial no relatório do estágio. Uma vez situado o problema dentro do contexto atual e colocadas suas implicações e importância dentro da introdução, pode-se relacionar as hipóteses a serem testadas, as questões a serem respondidas ou as metas que se pretende atingir com o estágio. É evidente que os objetivos são também dependentes da forma de abordagem ou procedimentos. Os objetivos decorrem, portanto, da colocação das proposições do problema e do material e métodos que serão utilizados.

c) Referencial Teórico: Quando se propõe realizar um trabalho, deve-se inicialmente fazer um levantamento bibliográfico (físico e/ou eletrônico) para se ter um bom embasamento no assunto, ficar ciente do que já foi realizado e atualmente o que é desenvolvido na área. Em alguns assuntos a bibliografia é abundante e em outros é escassa. Às vezes o destaque é para citações antigas, mas se existem antigas e recentes, não se deve deixar de citar as mais recentes. Se a bibliografia for muito extensa, deve-se selecionar cuidadosamente o material mais diretamente ligado ao assunto e resumi-lo de forma a compor um quadro que revele a importância do problema. O estudo proposto deve ser discutido em relação às pesquisas ou realizações anteriores, dando ênfase aos aspectos que poderão ser enriquecidos pelo estudo proposto. Em resumo, deve ser apresentada, neste item, a visão global do trabalho, sua importância e aplicações.

d) Metodologia: A escolha da metodologia depende do problema a ser abordado e das disponibilidades existentes. A metodologia é um aspecto muito importante em um relatório, pois sua descrição detalhada coloca as atividades em termos operacionais. A metodologia varia com a área de conhecimento, mas, basicamente, deve conter informações específicas sobre:

- O organismo a ser utilizado, a população ou a amostra;
- As condições ambientais ou situação em que será desenvolvido o trabalho;
- As técnicas de obtenção dos dados e os instrumentos;
- As técnicas de análise dos resultados;
- O cronograma de desenvolvimento, etc.

e) Cronograma: Enumerar as etapas previstas e o período de cada uma delas, quando possível.

3 – Referencial Teórico



Deverão ser relacionados os trabalhos mencionados no item “Referencial Teórico”, de acordo com as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Observações

- a) Especificações Gerais de Apresentação - Deverá ser utilizado papel tamanho A4 (210 x 297)mm, sem timbre e com margens de 25mm à esquerda e 15mm à direita ou com uso de impressora (computador). O espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5.
- b) Assinaturas: O plano deve conter em seu término as assinaturas do estagiário, do orientador da UNIR e do supervisor, se houver.

Anexo A6 - RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO

A forma de um Relatório Parcial de estágio depende muito do tipo de atividade desenvolvida, qual seja: pesquisa, metodologia de trabalho, aplicação de técnicas, elaboração ou acompanhamento de projetos etc. Apesar das peculiaridades das diferentes áreas de conhecimento e das características próprias das atividades desenvolvidas, todo Relatório de Estágio deve, basicamente, evidenciar a importância do assunto a ser trabalhado no contexto pertinente, propor uma forma de abordá-lo, relatar minuciosamente como este foi desenvolvido, apresentar os resultados obtidos e discuti-los de acordo com os objetivos a que se propôs atingir.

No caso de um Relatório Parcial de Estágio, deve ser colocado de maneira clara o que foi desenvolvido até então (de acordo com o Plano de Estágio) e as etapas a serem cumpridas para o encerramento do trabalho.

1 - Resumo

De modo bem sucinto, deve-se procurar englobar, em parágrafo único, a importância do trabalho, o que se realizou neste e de que modo (metodologia), e os resultados obtidos.

2 - Palavras-Chave

Ater-se às orientações constantes no Plano de Estágio.

3 - Introdução

Ater-se às orientações constantes no Plano de Estágio.

4 - Objetivos

Ater-se às orientações constantes no Plano de Estágio.

5 - Revisão de Literatura

Ater-se às orientações constantes no Plano de Estágio.

6 - Material e Métodos

Ater-se às orientações constantes no Plano de Estágio.

7 - Resultados e Discussão

Neste item devem ser apresentados os resultados obtidos, onde se pode lançar mão de gráficos, tabelas, desenhos etc., para melhor agrupá-los quando conveniente. Estes dados

obtidos devem ser comparados entre si e com outros obtidos na literatura consultada e citada na Revisão de Literatura, e discutidos seus significados e implicações.

A seguir são comentadas algumas especificações que devem ser seguidas quando da apresentação de alguns elementos que podem aparecer neste item.

a) **Fotos e Ilustrações:** Devem aparecer, tão perto possível, do lugar em que são mencionadas no texto, numeradas sequencialmente e com legendas auto-explicativas.

b) **Gráficos e Diagramas:** Devem possuir títulos auto-explicativos, legendas com os parâmetros grafados e suas respectivas unidades e escalas utilizadas.

c) **Tabelas:** Devem ser numeradas sequencialmente e possuir títulos auto-explicativos. Os parâmetros tabelados devem estar acompanhados de suas respectivas unidades e numa disposição de boa estética, fácil compreensão e leitura.

d) **Cálculos Repetitivos:** Não devem constar no trabalho, mas apenas os resultados, em forma de tabelas ou planilhas. Entretanto, um exemplo completo de cálculo deve constar no relatório.

8 - Conclusões

As conclusões devem ser extraídas dos aspectos abordados na discussão, verificando-se sua identidade com os objetivos propostos inicialmente.

Concluir se os objetivos propostos foram ou não atingidos, enumerando os aspectos relevantes do trabalho através de citações claras e objetivas.

9 - Referências Bibliográficas

Ater-se às orientações constantes no Plano de Estágio.

10- Cronograma

Observações:

a) Especificações Gerais de Apresentação:

Deverá ser utilizado papel tamanho A4 (210x297)mm sem timbre e margens de 25mm à esquerda e 15mm à direita ou através do uso de impressora (computador). O espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5.



b) Página de rosto

Deverá ser elaborada conforme modelo padrão apresentado abaixo:

CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(PÁGINA DE ROSTO DO PLANO DE ESTÁGIO)

PLANO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO OU NÃO-OBRIGATÓRIO

TÍTULO:

PALAVRAS-CHAVE:

ESTAGIÁRIO:

ORIENTADOR/UNIR:

SUPERVISOR/EMPRESA:

ENDEREÇO DO ESTÁGIO:

DURAÇÃO PREVISTA ____ / ____ / ____ **a** ____ / ____ / ____

TOTAL DE HORAS: _____

Porto Velho, RO, ____ de ____ de ____



c) Agradecimentos

d) Índice

e) Assinaturas

O relatório deve constar no seu término com as assinaturas do Estagiário, do Orientador da UNIR e do Supervisor, se houver.



Anexo A7 - RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO

A forma de um Relatório Final de estágio depende muito do tipo de atividade desenvolvida, qual seja: pesquisa, metodologia de trabalho, aplicação de técnicas, elaboração ou acompanhamento de projetos etc.

Apesar das peculiaridades das diferentes áreas de conhecimento e das características próprias das atividades desenvolvidas, todo Relatório de Estágio deve, basicamente, evidenciar a importância do assunto a ser trabalhado no contexto pertinente, propor uma forma de abordá-lo, relatar minuciosamente como este foi desenvolvido, apresentar os resultados obtidos e discuti-los de acordo com os objetivos a que se propôs atingir.

1 - RESUMO

De modo bem sucinto, deve-se procurar englobar, em parágrafo único, a importância do trabalho, o que se realizou neste e de que modo (metodologia), e os resultados obtidos.

2 - PALAVRAS-CHAVE

Deve-se ater às orientações fornecidas no anexo A5 (PLANO DE ESTÁGIO).

3 - INTRODUÇÃO

Idem Palavras Chave.

4 - OBJETIVOS

Idem Palavras Chave.

5 - REVISÃO DE LITERATURA

Idem Palavras Chave.

6 - MATERIAL E MÉTODOS

Idem Palavras Chave.

7 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste item devem ser apresentados os resultados obtidos, onde se pode lançar mão de gráficos, tabelas, desenhos etc., para melhor agrupá-los quando conveniente.

Estes dados obtidos devem ser comparados entre si e com outros obtidos na literatura consultada e citada na Revisão de Literatura, e discutidos seus significados e implicações.

A seguir são comentadas algumas especificações que devem ser seguidas quando da apresentação de alguns elementos que podem aparecer neste item.

a) Desenhos Técnicos - devem ser confeccionados de acordo com a norma NB-8 e complementares, da ABNT, podendo aparecer durante o texto ou vir em forma de anexos, conforme a conveniência.

b) Fotos e Ilustrações - devem aparecer, tão perto possível, do lugar em que são mencionadas no texto, numeradas sequencialmente e com legendas auto-explicativas.

c) Gráficos e Diagramas - devem possuir títulos auto-explicativos, legendas com os parâmetros grafados e suas respectivas unidades e escalas utilizadas.

d) Tabelas - devem ser numeradas sequencialmente e possuir títulos auto-explicativos. Os parâmetros tabelados devem estar acompanhados de suas respectivas unidades e numa disposição de boa estética, fácil compreensão e leitura.

e) Cálculos Repetitivos - não devem constar no trabalho, mas apenas os resultados, em forma de tabelas ou planilhas. Entretanto, um exemplo completo de cálculo deve constar no relatório.

8 - CONCLUSÕES

As conclusões devem ser extraídas dos aspectos abordados na discussão, verificando-se sua identidade com os objetivos propostos inicialmente.

Concluir se os objetivos propostos foram ou não atingidos, enumerando os aspectos relevantes do trabalho através de citações claras e objetivas.

9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Idem Palavras-chave.

**OBSERVAÇÕES:****a) Especificações Gerais de Apresentação**

Deverá ser digitado em papel A4 (210x 297) mm sem timbre e margens de 25 mm à esquerda e 15 mm à direita ou através do uso de impressora (computador). O espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5.

b) Página de rosto

Deverá ser elaborada conforme modelo padrão apresentado no início deste anexo.

c) Agradecimentos**d) Índice****e) Assinaturas**

O relatório deve constar no seu término com as assinaturas do estagiário, do orientador da UNIR e do Supervisor se houver.

APÊNDICE 4 - REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO



REGULAMENTO 06/DACC/UNIR/2014

Regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Departamento de Ciências da Computação, trazendo as diretrizes básicas e as normas para a sua elaboração disposto no Projeto Pedagógico do Curso.

O colegiado do curso, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO:

1. A Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
2. Resolução nº 242/CONSEPE de 24 de setembro de 1997 da Fundação Universidade Federal de Rondônia, que estabelece normas para a apresentação de Monografia para os cursos de Graduação.

REGULAMENTA:

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Bacharelado em Ciência da Computação ofertado pelo Departamento de Ciências da Computação é componente obrigatório de sua matriz curricular voltado para a investigação científica de problemas reais do campo de conhecimento da área de Computação.

Parágrafo Primeiro - O TCC consiste de uma atividade acadêmica obrigatória e de caráter individual para a colação de grau no curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

Parágrafo Segundo - O TCC será desenvolvido a partir do sétimo semestre do curso, quando o aluno deverá elaborar o projeto de pesquisa em uma das áreas da computação.

Parágrafo Terceiro - O TCC será orientado por professor/pesquisador vinculado ao Departamento de Ciências da Computação ou a outro órgão quando aprovado pelo Colegiado de Curso por proposta do aluno, com titulação mínima de especialista e com experiência acadêmica ou profissional de acordo com o tema escolhido pelo aluno.

Art. 2º - Consideram-se como modalidade do TCC:

- I. **Monografia:** gênero textual, da esfera acadêmica de acordo com os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Colegiado do Curso; e
- II. **Artigo Científico:** gênero textual, da esfera acadêmica, de acordo com as normas específicas de cada periódico e/ou conferência;

Parágrafo Primeiro - A definição da modalidade de TCC a ser adotado pelo acadêmico será definida pelo orientador em consonância com seu orientando;



Parágrafo Segundo – Será aceito para fins de TCC o artigo científico que tenha obtido aceite para publicação em periódico ou conferência com indicativo de classificação *Qualis/CAPES*, e que contenha como autores o nome do aluno e de seu orientador.

Parágrafo Terceiro - No caso de artigo elaborado por mais de um autor a nota do TCC será atribuída apenas para o primeiro aluno-autor.

II – OBJETIVO DO TCC

Art. 3º - A realização do TCC tem como objetivo geral consolidar o conhecimento teórico e prático adquirido durante o curso, demonstrando, na forma de trabalho científico a competência do acadêmico em realizar pesquisa e comunicação científica em sua área de atuação.

Parágrafo Único - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem como objetivos específicos:

- I. Identificar em um determinado contexto, problemas relevantes para serem estudados por meio de método científico, propondo respostas e soluções às questões levantadas;
- II. Realizar revisão de conteúdos de disciplinas cursadas e/ou cursar disciplinas relacionadas com o tema escolhido, mediante análises proporcionadas pelas atividades do TCC, sob a orientação de um pesquisador da área;
- III. Buscar informações em fontes variadas (livros, trabalhos monográficos, periódicos, experimentação, informantes qualificados, Internet e outras), refletindo criticamente a respeito do tema escolhido ao conjugar os conteúdos teóricos a uma realidade empírica;
- IV. Utilizar procedimentos científicos para registrar, analisar e discutir dados para interpretação e compreensão do processo de produção do conhecimento científico; e
- V. Transformar as atividades de TCC em oportunidades para estabelecer contatos e intercâmbios com diferentes segmentos do meio acadêmico e da sociedade.

III - DAS ETAPAS DO TCC

Art. 4º - O TCC compreenderá as seguintes etapas:

- I. Escolha de um professor orientador, de acordo com a linha de pesquisa que ele atue;
- II. Elaboração e entrega do projeto de pesquisa no âmbito da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I;
- III. Execução das atividades previstas no projeto de pesquisa;
- IV. Elaboração do trabalho final nas modalidades previstas no Artigo 2º deste regulamento durante a disciplina de TCC;
- V. Avaliação por pares da comunidade científica; e
- VI. Entrega da versão final ao Professor responsável pela disciplina TCC do trabalho em formato digital e impresso.

Parágrafo Único – O TCC na modalidade artigo que se enquadra no §3º do Art. 2º está isento de defesa do TCC. Contudo, realizar-se-á apresentação pública do trabalho, obrigatoriamente.



IV - DA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO DO TCC

Art. 5º - O acompanhamento do TCC será feito de acordo com a seguinte estrutura:

- I. Colegiado de Curso;
- II. Chefe do Departamento;
- III. Professores das Disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC1) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC2);
- IV. Professor Orientador; e
- V. Banca Avaliadora.

V - DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º - Ao Colegiado de Curso compete:

- I. Definir e administrar a política do TCC, cumprindo o estabelecido neste regulamento e em normas complementares;
- II. Analisar e aprovar alterações deste regulamento;
- III. Indicar Professores das Disciplinas de TCC1 e TCC2;
- IV. Estabelecer as regras e formatos dos Trabalhos de Conclusão de Curso inclusive para as apresentações;
- V. Analisar os recursos relativos ao TCC;
- VI. Indicar um substituto para o professor-orientador que, por alguma razão, venha a se afastar de suas atividades; e
- VII. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 7º - Ao Chefe de Departamento compete:

- I. Promover a abertura da disciplina TCC no SINGU;
- II. Receber do Professor Responsável pela Disciplina TCC a versão final do TCC, em formato digital e impresso, e enviá-los à Biblioteca; e
- III. Levar ao Colegiado de Curso casos omissos a este regulamento.

Art. 8º - Ao Professor Responsável pela Disciplina de TCC compete:

- I. Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação do TCC que se constituem na construção e entrega TCC;
- II. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos;
- III. Organizar atividades coletivas de acompanhamento e de avaliação do TCC;
- IV. Sugerir orientadores nas ocasiões em que o acadêmico enfrentar dificuldade de encontrar orientador;
- V. Designar a partir de comum acordo entre com o orientador, os membros de banca avaliadora;
- VI. Determinar o cronograma para realização das bancas avaliadoras e apresentações públicas dos artigos elaborados;
- VII. Receber dos alunos três cópias em formato impresso do trabalho, e encaminhar aos respectivos membros da banca;
- VIII. Receber do orientador a versão final do TCC, no formato digital e uma cópia encadernada capa dura e entregá-las ao Chefe do Departamento para envio à Biblioteca; e
- IX. Encaminhar à DIRCA os resultados das avaliações finais.



Art. 9º - Ao Professor Orientador do TCC compete:

- I. Organizar, operacionalizar, acompanhar e orientar as diversas atividades que compreende as etapas de desenvolvimento do TCC;
- II. Definir cronograma de atividades de acompanhamento das atividades de seu orientando;
- III. Revisar os textos produzidos pelo orientando na redação do TCC;
- IV. Sugerir nomes para a Banca Avaliadora e encaminhar por meio de documento devidamente assinado ao professor responsável pela disciplina de TCC as três cópias, no formato impresso, a serem distribuídas aos respectivos membros da banca;
- V. Presidir a banca avaliadora;
- VI. Providenciar e assinar, juntamente com os demais membros da banca avaliadora, a ata de avaliação do TCC;
- VII. Encaminhar as três cópias do trabalho ao Professor Responsável pela disciplina TCC;
- VIII. Acompanhar as correções sugeridas pela Banca Examinadora;
- IX. Após a apresentação pública, receber e encaminhar ao Professor Responsável pela disciplina TCC a versão definitiva do TCC em uma cópia na mídia CD-ROM, formato PDF, contendo identificação de acordo com ABNT, e a versão impressa capa dura; e
- X. Fazer cumprir as normas expressas neste regulamento e em outros pertinentes;

Art. 10º - À Banca Avaliadora compete:

- I. Estar no dia, local e horário determinado para avaliação do TCC;
- II. Tomar conhecimento, com antecedência, dos documentos necessários para avaliação;
- III. Realizar avaliação impressa e oral do TCC, registrando as sugestões/observações próprias ao processo de avaliação;
- IV. Entregar ao professor orientador no final da avaliação as sugestões/observações referentes ao TCC; e
- V. Informar, com antecedência mínima de 24 horas ao Professor responsável pela disciplina TCC, se houver a impossibilidade de participar do processo de avaliação do TCC.

Art. 11 - Ao Acadêmico compete:

- I. Escolher, sob consulta, o seu orientador, comunicando o aceite oficialmente ao responsável pela disciplina TCC, mediante apresentação de termo de compromisso assinado pelo orientador e orientando;
- II. Elaborar Plano de Trabalho do projeto de pesquisa e cumprir cronograma de atividades;
- III. Reunir-se periodicamente com o orientador para análise, discussão e adoção de medidas para o aprimoramento do trabalho, inclusive definir com anuência do orientador as disciplinas optativas a serem cursadas;
- IV. Atender as recomendações do professor orientador;
- V. Expor ao orientador, em tempo hábil, problemas que dificultem ou impeçam a realização do TCC, para viabilização de soluções;
- VI. Solicitar ao Colegiado de Curso, se necessário, a substituição do orientador, mediante documento com exposição de motivos;
- VII. Participar da proposição de nomes para a Banca Examinadora em consonância com o orientador;
- VIII. Acatar as recomendações dos professores componentes da banca em consonância com o orientador;



- IX. Comunicar ao Chefe de Departamento quaisquer irregularidades ocorridas durante e após a realização do TCC, visando a solução de problemas e aperfeiçoamento do processo, observados os princípios éticos;
- X. Comparecer no dia, horário e local determinado para apresentação oral da versão final do TCC, de acordo com o calendário estabelecido na disciplina de TCC; e
- XI. Entregar a versão final do TCC, em formato digital (PDF) e uma versão em formato impresso, ao orientador, no prazo de 30 dias após a defesa.

VI - DA FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 12 - É considerado acadêmico apto ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ter cursado a disciplina TCC1 e estar regularmente matriculado na disciplina TCC2.

Art.13 - O TCC caracteriza-se pela finalização do trabalho planejado na disciplina TCC1, defesa e entrega da versão final do trabalho.

Art. 14 - A responsabilidade pela elaboração do TCC é do acadêmico, devendo o professor orientador acompanhá-lo de acordo com as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação definidas neste regulamento.

Art. 15 - O acadêmico que pretende desenvolver o TCC numa instituição conveniada, dentro dos programas oficiais de parceria, deverá apresentar proposta de trabalho para prévia aprovação do Colegiado de Curso.

Art. 16- Em casos especiais poderá ser autorizada a orientação do TCC por um profissional não membro do Corpo Docente da UNIR, com titulação mínima de Especialista e com comprovada experiência e competência na área em questão. Para tanto, deve ser solicitada autorização, pelo acadêmico interessado junto ao Departamento.

Art. 17 - No caso de TCC envolvendo seres humanos e animais o projeto deverá submeter-se ao respectivo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, quando necessário, por uma Comissão de Biossegurança.

VII – DA COMPOSIÇÃO DA BANCA AVALIADORA

Art. 18. A banca avaliadora obedecerá a seguinte composição:

- I. Banca Avaliadora será composta pelo presidente e mais 2 (dois) membros, com no mínimo título de especialista e experiência na área da pesquisa (ou grande área);
- II. É obrigatório, pelo menos, um dos membros da banca pertencer ao quadro docente permanente do Departamento de Ciências da Computação;
- III. É opcional que um dos membros da banca seja externo ao corpo docente do Departamento de Ciências da Computação;
- IV. A banca avaliadora poderá ser constituída por até dois suplentes, para possível substituição aos membros avaliadores titulares.

VIII– DA AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 19 - A avaliação constitui-se requisito obrigatório para aprovação e será realizada em forma de defesa nas seguintes modalidades:

- I. Defesa pública presencial;
- II. Defesa pública a distância; e
- III. Parecer por escrito.

Parágrafo Primeiro – A defesa pública a distância permite a participação de membros da banca de avaliação por meio da videoconferência ou similares.

Parágrafo Segundo – O parecer por escrito ocorrerá em caso de impossibilidade de formação de banca presencial ou a distância.

Art. 20 - A avaliação do TCC nas modalidades monografia compreenderão as seguintes etapas:

- I. **Apresentação escrita:** compreende todo o percurso teórico-metodológico da pesquisa, devidamente circunscrito ao tema dotado, observando-se o atendimento às normas da Língua Portuguesa e às da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e
- II. **Apresentação oral:** resulta na socialização da trajetória da pesquisa demonstrando domínio do conteúdo, sequência lógica e clareza na exposição das ideias, dentro de um tempo mínimo de 20 (trinta) minutos e máximo de 40 (quarenta) minutos.

Parágrafo Primeiro - A culminância da apresentação oral ocorrerá com a arguição proferida pelos avaliadores e resposta pelo acadêmico.

Parágrafo Segundo – Cada membro da banca terá até trinta minutos para arguir o aluno, cabendo ao mesmo determinar a forma como ocorrerá tal arguição, se em forma de debate com o aluno, com ou sem a participação dos outros membros da banca ou se após sua explanação o aluno irá proceder à defesa de suas ideias e trabalho apresentado.

Art. 21 - Será aprovado o acadêmico que obtiver média final igual ou superior a 60 (sessenta).

Art. 22 - Aprovado o TCC, o acadêmico deverá promover as correções e entregá-lo em sua versão definitiva, na mídia CD-ROM, formato PDF, e no formato impresso, no prazo de 30 (trinta) dias, ao professor responsável pela disciplina de TCC, com a declaração do orientador de que as mesmas foram devidamente efetuadas.

Art. 23 - A avaliação do TCC, nas modalidades adotadas, deverá ser registrada por meio de ata, elaborada pelo Coordenador da disciplina e assinada pela banca avaliadora.

Art. 24 - O arquivamento da versão final do TCC na mídia CD-ROM, formato PDF, ficará sob a responsabilidade da Biblioteca Central da UNIR.

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25 - No caso de TCC envolvendo divulgação de imagens deve-se obter autorização para divulgá-las, conforme legislação vigente de direitos autorais e direitos de imagens.



Art 26 - Compete ao Colegiado de Curso sanar dúvidas referentes à interpretação deste regulamento bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se fizerem necessários.

Art. 27 - Este Regulamento entrará em vigor após aprovação do CONSEA e só pode ser alterado através do voto da maioria absoluta dos membros do Colegiado de Curso e submetido a todas as instâncias internas da UNIR que sejam necessárias.



ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO DO ACADÊMICO

Eu, _____, acadêmico regularmente matriculado no Curso de _____ da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), matrícula _____ declaro estar ciente das regras definidas pelo Colegiado do Curso de _____ para o processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, cumprindo, assim, os créditos da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.

Declaro ainda que me comprometo a cumprir as diversas etapas do trabalho, bem como a de estar em todos os encontros previstos com o orientador.

Porto Velho(RO), _____ de _____ de 20____.

Assinatura do Acadêmico

Visto do Orientador



ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO

Eu, Prof.(a) por meio desta comunico à Chefia do Departamento do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação desta Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que comprometo-me a orientar o/a(s) acadêmico(a) na execução do projeto cujos dados constam abaixo, sob minha orientação.

Informo que o professor(a) assumirá como co-orientador (quando for o caso)

Nome completo do orientando:

Título do projeto:

Nome completo do orientador (com titulação):.....

Instituição do orientador:

E-mail:

Telefone:

Assumo ainda o compromisso de informar por escrito a essa Chefia se a orientação for interrompida por iniciativa de qualquer uma das partes orientador ou orientado/a(s).

Porto Velho(RO), de de

Assinatura do Orientador

Assinatura do Co-orientador
(quando for o caso)



ANEXO III
TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO PELO ORIENTADOR

Eu, _____,
credenciado (a) pelo Curso de _____ desta Instituição, declaro, para os
devidos fins, desistir da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a)

Motivos da desistência:

Parecer do Colegiado:

Porto Velho(RO), de de

Assinatura do Professor Orientador.

Assinatura do Chefe de Departamento



ANEXO IV
TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO PELO ACADÊMICO

Eu, _____, acadêmico do
Curso de _____ desta Instituição, declaro para os
devidos fins desistir da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso pelo(a) professor
(a) _____.

Motivos da desistência:

Parecer do Colegiado:

Porto Velho(RO), de de

Assinatura do Acadêmico.



ANEXO V TERMO DE ENTREGA DE TCC PARA AVALIAÇÃO

Ao
Prof. MSc/Dr^(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Professor Coordenador da disciplina TCC

Assunto: Envio de exemplares de TCC para avaliação

Senhor(a) Coordenador,

Encaminho, em anexo, 3 (três) exemplares do TCC, na modalidade....., desenvolvido sob minha orientação com co-orientação (se houver) do (a) professor (a)para avaliação.

Abaixo sugestão de membros e suplentes para composição da banca de avaliação.

Período de preferência para defesa: () manhã () tarde

Dia :...../...../.....

Título do trabalho:

.....
.....

Nome completo do/a orientado/a e co-orientador (quando for o caso):

.....

Membros da banca/Professores Avaliadores

1º: Nome: Prof. Dr/MSc.....

Telefone:E-mail:

2º: Nome: Prof. Dr/MSc. Prof. Dr/MSc.....

Telefone:E-mail:

Suplentes

1º: Nome: Prof. Dr/MSc.

Telefone:E-mail:

2º: Nome: Prof. Dr/MSc.

Telefone:E-mail:

Atenciosamente,

Porto Velho(RO), de de

Assinatura do Orientador

Assinatura do Co-orientador
(quando for o caso)



ANEXO VI TERMO DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC

Prof.^(a) MSc/Dr.^(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador da Disciplina TCC

Senhor(a) Coordenador,

Encaminho, em anexo, uma mídia CD-ROM com a versão digital em PDF, e uma versão no formato impresso, na modalidade....., intitulado “.....”.

Afirmo que os arquivos no formato PDF e a versão impressa estão na sua versão final, com os ajustes sugeridos pela banca avaliadora.

Atenciosamente,

Porto Velho(RO), de de

Prof.^(a) Dr.^(a)./MSc.....
Orientador(a)

Prof.^(a). Dr.^(a)./MSc.....
Co-orientador(a) (quando for o caso)



ANEXO VII
ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aos _____ realizou-se a apresentação pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso com o título _____ apresentada pelo (a) acadêmico _____.

Os trabalhos foram iniciados às _____ horas pelo Professor (a) Orientador do TCC _____ presidente da Banca Avaliadora, constituída ainda pelos seguintes Membros:

Professor (a) _____
Professor (a) _____

A Banca Avaliadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo do TCC, passou à arguição do(a) candidato(a). Encerrados os trabalhos de arguição às _____ horas examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre a apresentação defesa oral do candidato, tendo sido atribuídas as seguintes notas:

Avaliador (a) _____ Nota: _____
Avaliador (a) _____ Nota: _____
Avaliador (a) _____ Nota: _____

Obtendo como média de apresentação e defesa _____.

Proclamados os resultados pelo presidente da Banca Avaliadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu _____ lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Porto Velho(RO), ____ de _____ de 20____.

Presidente

Membro

Membro



ANEXO VIII CADASTRO DE AVALIADOR EXTERNO

1. Identificação

Nome do Docente:

RG.: SSP/

Local de Emissão: _____ Data de Emissão: ____/____/____.

CPF: _____ Data de Nascimento: ____/____/____.

Endereço: _____ Bairro: _____

Cidade/Estado: _____ CEP: _____

Telefone: _____

E-mail: _____

2. Vínculo Institucional

Instituição na qual é vinculado (a): _____

Endereço: _____

Cidade/Estado: _____

Telefone: _____

3. Titulação

Título: _____

Data da obtenção: _____

Área do Conhecimento: _____

Instituição: _____

Sigla: _____ País: _____

Livre Docência: _____

Pós-Doutorado: _____

Local e Data de Preenchimento: _____

Assinatura do Docente: _____



ANEXO IX PARECER

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Nível: Graduação

Orientador(a):

Título:

Candidato(a):

Roteiro sugerido para análise:

1. Premissa e apresentação do problema (introdução e objetivos)
2. Material e Métodos
3. Apresentação dos resultados (considerar a coerência dos dados)
4. Discussão dos dados
5. Referências bibliográficas utilizadas
6. Conclusões
7. Outras observações (listar em anexo as correções-sugestões)

Examinador (a):

PARECER

	Suficiente	Necessita reparos	Insuficiente
Introdução			
Objetivos			
Material e métodos			
Resultados			
Discussão			
Referências bibliográficas			
Conclusões			

Se necessário anexar comentários em folhas avulsas ou no próprio exemplar da monografia.

CONCEITO

1. () APROVADO **Nota (0 - 100):** _____

2. () REPROVADO

Data: ____/____/____



ANEXO X
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE ACERVO DIGITAL

1- Identificação do tipo de documento

() Artigo () Monografia

2- Identificação do autor e do documento

Nome completo: _____

RG: _____ CPF: _____ E-mail: _____

Telefones para contato: _____

Programa/Curso de Graduação: _____

Nome do/a Orientador/a: _____

Data da defesa: ____/____/____

Título do trabalho: _____

3- Autorização para disponibilização na Biblioteca Digital da Universidade Federal de Rondônia

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia a disponibilizar gratuitamente sem ressarcimento dos direitos autorais, o documento supracitado, de minha autoria, na Biblioteca Digital para fins de leitura e/ou impressão pela internet.

Texto Completo () Texto Parcial ()

Especifique parte(s) a excluir:

Local, Data, Assinatura do(a) autor(a) ou seu representante

4- Restrições de acesso ao documento

Documento confidencial? Não () Sim () Justifique:

Informe a data a partir da qual poderá ser disponibilizado na Biblioteca Digital da UFRO

____/____/____

() Sem previsão

Assinatura do Orientador: _____

Está sujeito a registro de patente? Não () Sim ()

OBS.: Preencher este Termo em duas vias. A primeira via permanece na Biblioteca Central a segunda via, após a assinatura do comprovante pela Biblioteca, deve ser encaminhada ao Programa/Curso de Pós-Graduação.

COMPROVANTE DE ENTREGA DO DOCUMENTO NA BIBLIOTECA CENTRAL

Em: ____/____/____